

Centralized heating system for space heating, cooling and domestic hot water production - Heating, cooling and domestic hot water costs sharing criteria

La norma stabilisce i criteri di ripartizione delle spese di climatizzazione invernale (riscaldamento), climatizzazione estiva (raffrescamento) ed acqua calda sanitaria (ACS) in edifici dotati di impianto centralizzato, provvisti o meno di dispositivi per la contabilizzazione (diretta o indiretta) dell'energia termica utile, distinguendo i consumi volontari delle singole unità immobiliari da tutti gli altri consumi.

TESTO ITALIANO

La presente norma sostituisce la UNI 10200:2015

ICS 91.140.10; 17.200.10

PREMESSA

La presente norma è stata elaborata sotto la competenza dell'ente federato all'UNI

CTI - Comitato Termotecnico Italiano

La Commissione Centrale Tecnica dell'UNI ha dato la sua approvazione il 25 settembre 2018.

La presente norma è stata ratificata dal Presidente dell'UNI ed è entrata a far parte del corpo normativo nazionale l'11 ottobre 2018.

Le norme UNI sono elaborate cercando di tenere conto dei punti di vista di tutte le parti interessate e di conciliare ogni aspetto conflittuale, per rappresentare il reale stato dell'arte della materia ed il necessario grado di consenso.

Chiunque ritenesse, a seguito dell'applicazione di questa norma, di poter fornire suggerimenti per un suo miglioramento o per un suo adeguamento ad uno stato dell'arte in evoluzione è pregato di inviare i propri contributi all'UNI, Ente Nazionale Italiano di Unificazione, che li terrà in considerazione per l'eventuale revisione della norma stessa.

Le norme UNI sono revisionate, quando necessario, con la pubblicazione di nuove edizioni o di aggiornamenti.

È importante pertanto che gli utilizzatori delle stesse si accertino di essere in possesso dell'ultima edizione e degli eventuali aggiornamenti.

Si invitano inoltre gli utilizzatori a verificare l'esistenza di norme UNI corrispondenti alle norme EN o ISO ove citate nei riferimenti normativi.

INDICE

1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	1
2	RIFERIMENTI NORMATIVI	1
3	TERMINI E DEFINIZIONI	2
4	SIMBOLI ED ABBREVIAZIONI	5
prospetto 1	Variabili.....	5
prospetto 2	Pedici identificativi.....	5
5	CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI CENTRALIZZATI AI FINI DELLA CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE	7
5.1	Generalità.....	7
prospetto 3	Criteri di utilizzo dei dispositivi di contabilizzazione per riscaldamento.....	7
5.2	Impianti provvisti di contabilizzazione diretta.....	7
5.3	Impianti provvisti di contabilizzazione indiretta.....	8
6	LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE, CLIMATIZZAZIONE ESTIVA E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA	9
6.1	Generalità.....	9
figura 1	Principi fondamentali della ripartizione delle spese ed interconnessione tra le componenti del consumo e della spesa.....	9
6.2	Composizione del consumo totale.....	10
figura 2	Energia termica utile fornita dalla caldaia.....	10
figura 3	Prelievi volontari ed involontari.....	11
6.3	Composizione della spesa totale.....	11
6.4	Valorizzazione dell'energia termica utile.....	12
6.5	Criteri di ripartizione.....	12
7	METODO DI CALCOLO	13
7.1	Generalità.....	13
prospetto 4	Metodo di calcolo.....	13
7.2	Calcolo del consumo totale ($Q_{X,tot}$).....	14
prospetto 5	Valori del potere calorifico inferiore dei combustibili secondo la UNI 10389-1.....	15
prospetto 6	Valori indicativi del potere calorifico inferiore dei combustibili solidi.....	15
7.3	Calcolo della spesa energetica totale ($S_{X,e}$).....	16
7.4	Calcolo della spesa gestionale totale ($S_{X,g}$).....	16
7.5	Calcolo del costo unitario dell'energia termica utile (c_X).....	17
7.6	Calcolo dei consumi volontari delle singole unità immobiliari ($Q_{X,vol,j}$).....	17
7.7	Calcolo del consumo volontario totale ($Q_{X,vol}$).....	18
7.8	Calcolo del consumo involontario totale ($Q_{X,inv}$).....	19
prospetto 7	Frazione del consumo involontario a piena utilizzazione ($f_{H,inv,tab}^*$).....	20
figura 4	Edificio normalmente utilizzato.....	21
figura 5	Edificio parzialmente utilizzato.....	22
figura 6	Andamento del parametro $\xi_{X,inv}$ in funzione del fattore d'uso.....	23
7.9	Calcolo dei consumi involontari delle singole unità immobiliari ($Q_{X,inv,j}$).....	23
7.10	Calcolo delle spese delle singole unità immobiliari ($s_{X,tot,j}$).....	23
8	CASI PARTICOLARI E APPROFONDIMENTI	24
8.1	Generalità.....	24
prospetto 8	Quadro di sintesi della composizione della spesa.....	25
8.2	Generatori asserviti a più servizi.....	25

figura	7	Esempio di generatore asservito a più servizi (climatizzazione invernale ed acqua calda sanitaria).....	26
8.3		Vettori energetici dedicati a più servizi	26
8.4		Contatori di calore divisionali asserviti a più servizi.....	27
8.5		Tubazioni correnti nelle singole unità immobiliari	28
figura	8	Esempio di tubi di pertinenza (anello monotubo)	28
8.6		Singole unità immobiliari prive di contabilizzazione.....	29
8.7		Compresenza di sistemi di contabilizzazione differenti	30
8.8		Complesso immobiliare composto da più corpi di fabbrica	30
prospetto	9	Metodo di calcolo in caso di complesso immobiliare composto da più fabbricati.....	30
figura	9	Contatori alla partenza	31
figura	10	Contatori all'arrivo	31
figura	11	Rete comune con stacchi	32
8.9		Locali ad uso collettivo	33
8.10		Assenza totale di contabilizzazione.....	34
8.11		Impianto di ventilazione meccanica.....	34
figura	12	Impianto di ventilazione meccanica provvisto di recuperatore di calore e asservito ai servizi di riscaldamento dell'aria e umidificazione.....	35
9		LA RENDICONTAZIONE	35
9.1		Generalità	35
9.2		Procedura di calcolo finalizzata alla formulazione del prospetto previsionale	36
10		CONTROLLO TREND STORICO, CASI ANOMALI E MISURE INATTENDIBILI	37
11		DOCUMENTAZIONE A CORREDO DEL PROGETTO DEL SISTEMA DI CONTABILIZZAZIONE E TERMOREGOLAZIONE	38
APPENDICE (informativa)	A	TIPOLOGIE DI IMPIANTI TERMICI CENTRALIZZATI	39
A.1		Generalità	39
A.2		Impianti termici centralizzati a distribuzione verticale	39
figura	A.1	Impianto tradizionale a colonne montanti con distribuzione dal basso (a sorgente).....	40
A.3		Impianti termici centralizzati a distribuzione orizzontale	41
figura	A.2	Impianto a distribuzione orizzontale, a collettori complanari.....	42
figura	A.3	Impianto a distribuzione orizzontale, monotubo ad anelli.....	43
A.4		Compatibilità fra il tipo di impianto ed il tipo di contabilizzazione	44
prospetto	A.1	Impianti a distribuzione verticale (o a colonne montanti).....	44
prospetto	A.2	Impianti a distribuzione orizzontale (a collettori o ad anello).....	45
APPENDICE (informativa)	B	PROGETTAZIONE E CONDUZIONE DEL SISTEMA DI CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE	46
B.1		Generalità	46
B.2		Progettazione dell'impianto di contabilizzazione in caso di contabilizzazione diretta	46
B.3		Progettazione dell'impianto di contabilizzazione in caso di contabilizzazione indiretta	47
B.4		Progettazione dell'impianto di produzione del calore con generatore a condensazione e valvole di regolazione	48
prospetto	B.1	Valori dell'esponente n in funzione della tipologia di corpo scaldante	49
B.5		Calcolo dell'ampiezza della banda proporzionale di regolazione, utilizzando valvole termostatiche	50
figura	B.1	Caratteristica fluidodinamica della valvola termostatica.....	51
B.6		Impostazione della temperatura ambiente con l'utilizzo delle valvole termostatiche	51
B.7		Temperatura del corpo scaldante	52
B.8		Contabilizzazione e futuri interventi di risparmio energetico	52

B.9		La valvola termostatica	52
B.10		Impostazione della temperatura di mandata in funzione della temperatura esterna	52
	figura B.2	Prerogolazione della temperatura di mandata	53
APPENDICE	C	CALCOLO DELLE POTENZE TERMICHE DEI CORPI SCALDANTI	54
(normativa)			
C.1		Generalità	54
C.2		Metodo di calcolo dimensionale	55
	figura C.1	Modalità di rilievo delle dimensioni dei corpi scaldanti	56
	prospetto C.1	Valori del coefficiente k_{vol} per differenti tipologie di corpi scaldanti (validi per spessori dei mozzati compresi tra 50 e 60 mm)	57
C.3		Termoarredo	58
C.4		Termoconvettori	58
C.5		La potenza termica emessa dal corpo scaldante in corrispondenza di un salto termico di 60 °C ($\Phi_{cs,\Delta t60}$)	59
	figura C.2	Curva caratteristica dei corpi scaldanti	59
APPENDICE	D	PRESTAZIONI ENERGETICHE	60
(normativa)			
D.1		Generalità	60
D.2		Reperimento dei parametri energetici teorici ed impostazioni di calcolo	60
	prospetto D.1	Quadro di sintesi degli scenari di modellazione dell'edificio	61
	prospetto D.2	Riassunto dei principali dati energetici necessari per la ripartizione delle spese	61
D.3		Precisazioni in merito ai prospetti previsionale e a consuntivo	62
D.4		Precisazioni in merito ai millesimi	62
D.5		Precisazioni in merito al calcolo di determinati parametri	62
	figura D.1	Parametri coinvolti nel bilancio energetico	63
APPENDICE	E	ESEMPIO DI CALCOLO DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI RISCALDAMENTO ED ACQUA CALDA SANITARIA	66
(informativa)			
E.1		Generalità	66
E.2		Esempio di calcolo (contabilizzazione indiretta)	66
	prospetto E.1	Dati generali	66
	prospetto E.2	Consumo totale	66
	prospetto E.3	Spesa energetica totale	67
	prospetto E.4	Costi unitari dell'energia utile	67
	prospetto E.5	Spesa gestionale totale	67
	prospetto E.6	Dati relativi alle singole unità immobiliari	68
	prospetto E.7	Consumi totali riscaldamento	68
	prospetto E.8	Consumi volontari delle singole unità immobiliari	68
	prospetto E.9	Consumi totali ACS	68
	prospetto E.10	Spese totali	69
	prospetto E.11	Spese delle singole unità immobiliari	69
APPENDICE	F	CONTROLLO DELLA CONTABILIZZAZIONE INDIRETTA	70
(informativa)			
F.1		Generalità	70
F.2		Metodologia	70
F.3		Esempio 1 tratto da un impianto reale (impianto senza anomalie manifeste)	71
	figura F.1	Valore apparente dell'UR kWh/UR	71
	prospetto F.1	Controllo della stabilità e precisione	72
	figura F.2	Diagrammi di Cusum corrispondenti ai dati nel prospetto F.1	73
F.4		Esempio 1 tratto da un impianto reale con anomalie manifeste	74
	figura F.3	Andamento del valore di $q_{UR,ti}$	74

prospetto	F.2	Controllo della stabilità e precisione	75
figura	F.4	Diagrammi di Cusum corrispondenti ai dati nel prospetto F.2	75
APPENDICE (informativa)	G	MODULISTICA	77
G.1		Generalità	77
prospetto	G.1	Quadro di sintesi delle attività connesse ai calcoli energetici ed alla contabilizzazione del calore	77
G.2		Contenuti minimi dei documenti	78
G.3		Esempi di modulistica	80
		BIBLIOGRAFIA	89

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente norma stabilisce i criteri di ripartizione delle spese di climatizzazione invernale (riscaldamento), climatizzazione estiva (raffrescamento) ed acqua calda sanitaria (ACS) in edifici dotati di impianto centralizzato, provvisti o meno di dispositivi per la contabilizzazione (diretta o indiretta) dell'energia termica utile, distinguendo i consumi volontari delle singole unità immobiliari da tutti gli altri consumi.

Vengono definiti i metodi per la ripartizione delle spese in proporzione ai prelievi effettivamente registrati, così da incentivare la razionalizzazione dei consumi e il contenimento degli sprechi, pur salvaguardando il comfort abitativo, ed esplicitati i criteri di ripartizione della cosiddetta componente involontaria, dovuta alle dispersioni dell'impianto.

La presente norma si applica agli impianti termici centralizzati di climatizzazione invernale, climatizzazione estiva ed acqua calda sanitaria (provvisti o meno di dispositivi di contabilizzazione, caratterizzati da generatori singoli o multipli, alimentati da uno o più vettori energetici ed asserviti ad uno o più servizi), agli impianti di ventilazione centralizzati (dedicati alla sola movimentazione dell'aria, ad aria primaria o a tutt'aria) ed agli impianti a servizio di una pluralità di edifici (provvisti o meno di contatori di fornitura in ingresso ai singoli fabbricati).

Vengono altresì fornite, nelle appendici alla norma, una sintesi delle differenti soluzioni impiantistiche, una linea guida per la progettazione dei sistemi di contabilizzazione, indicazioni in merito alla rendicontazione dei costi di climatizzazione invernale, climatizzazione estiva ed acqua calda sanitaria al fine di favorire la trasparenza nei confronti dell'utilizzatore finale dei servizi considerati dalla presente norma.

Nota 1 La presente norma è indirizzata ai progettisti, ai gestori del servizio di contabilizzazione, ai manutentori ed utilizzatori degli impianti di climatizzazione nonché agli amministratori condominiali, quali soggetti preposti alla ripartizione delle spese di climatizzazione invernale, climatizzazione estiva ed acqua calda sanitaria.

Nota 2 Gli obblighi in merito all'installazione dei sistemi di contabilizzazione ed ai criteri di riparto delle spese sono definiti dalla legislazione vigente. Alla data di pubblicazione della presente norma è in vigore il Decreto Legislativo 4 Luglio 2014, n.102 "Attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le Direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le Direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE" e successive modifiche e integrazioni.

RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente norma rimanda, mediante riferimenti datati e non, a disposizioni contenute in altre pubblicazioni. Tali riferimenti normativi sono citati nei punti appropriati del testo e sono di seguito elencati. Per quanto riguarda i riferimenti datati, successive modifiche o revisioni apportate a dette pubblicazioni valgono unicamente se introdotte nella presente norma come aggiornamento o revisione. Per i riferimenti non datati vale l'ultima edizione della pubblicazione alla quale si fa riferimento (compresi gli aggiornamenti).

UNI 9019	Sistemi di contabilizzazione indiretta basati sul totalizzatore di zona termica e/o unità immobiliare per il calcolo dell'energia termica utile tramite i tempi di inserzione del corpo scaldante compensati dai gradi-giorno dell'unità immobiliare
UNI 10349	Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - Dati climatici
UNI 10389-1	Generatori di calore - Analisi dei prodotti della combustione e misurazione in opera del rendimento di combustione - Parte 1: Generatori di calore a combustibile liquido e/o gassoso
UNI/TS 11300-1	Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per climatizzazione invernale ed estiva
UNI/TS 11300-2	Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, per la ventilazione e per l'illuminazione in edifici non residenziali

UNI/TS 11300-3	Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva
UNI/TS 11300-4	Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria
UNI 11388	Sistema di contabilizzazione indiretta del calore basati sui tempi di inserzione dei corpi scaldanti compensati dalla temperatura media del fluido termovettore
UNI EN 442-2	Radiatori e convettori - Parte 2: Metodi di prova e valutazione
UNI EN 834	Ripartitori dei costi di riscaldamento per la determinazione del consumo dei radiatori - Apparecchiature ad alimentazione elettrica
UNI EN 1434-1	Contatori di calore - Parte 1: Requisiti generali
UNI EN 1434-2	Contatori di calore - Parte 2: Requisiti costruttivi
UNI EN 1434-3	Contatori di calore - Parte 3: Scambio di dati e interfacce
UNI EN 1434-4	Contatori di calore - Parte 4: Prove per l'approvazione del modello
UNI EN 1434-5	Contatori di calore - Parte 5: Prove per la verifica prima
UNI EN 1434-6	Contatori di calore - Parte 6: Installazione, messa in servizio, controllo e manutenzione
UNI EN 12831	Impianti di riscaldamento negli edifici - Metodo di calcolo del carico termico di progetto
CEI EN 60751	Termometri industriali a resistenza di platino e sensori di temperature in platino

3

TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento si applicano i termini e le definizioni seguenti:

- 3.1 consumo involontario:** Quota dell'energia termica utile riferibile alle dispersioni dell'impianto termico centralizzato (per distribuzione ed accumulo), non riconducibile all'azione dei singoli utenti.
- 3.2 consumo volontario:** Prelievo di energia termica utile dall'impianto termico centralizzato, riconducibile all'azione del singolo utente sui sistemi di termoregolazione, al fine di garantire determinate condizioni climatiche in relazione anche alle caratteristiche dell'unità immobiliare.
- 3.3 contabilizzazione diretta dell'energia termica utile:** Determinazione dei consumi volontari dei singoli utenti basata sull'utilizzo dei contatori di calore.
- 3.4 contabilizzazione indiretta dell'energia termica utile:** Determinazione dei consumi volontari dei singoli utenti basata sull'utilizzo dei ripartitori o di sistemi di ripartizione per la contabilizzazione, per una ragionevole stima (mediante calcolo) del consumo stesso, determinata misurando parametri con elevata correlazione al consumo di energia termica.
- 3.5 contatore di calore:** Strumento destinato alla misura dell'energia termica che, in un circuito di scambio termico, è assorbita o ceduta da un fluido termovettore.
- 3.6 corpo scaldante:** Dispositivo avente lo scopo di cedere energia termica in modo da ottenere, all'interno di edifici, specifiche condizioni di temperatura.
[UNI EN 442-2:2015, punto 3.1.1]
- 3.7 detentore:** Dispositivo utilizzato in accoppiamento con una valvola e che ha la funzione di intercettazione e regolazione fissa della portata ai fini del bilanciamento del circuito di distribuzione dell'energia termica.

- 3.8 edificio:** Sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno.
- Nota La superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturare per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti.
- 3.9 energia termica utile o consumo totale ($Q_{X,tot}$):** Energia termica resa dalla centrale termica o dalla centrale di interconnessione con il teleriscaldamento all'impianto condominiale di distribuzione dell'energia termica. E' dovuta in parte al sottosistema di generazione ($Q_{X,gen,out}$) ed in parte all'impianto solare termico ($Q_{X,sol,out}$), ove presente. Si suddivide, ai fini della ripartizione, in una componente volontaria ($Q_{X,vol}$) ed una componente involontaria ($Q_{X,inv}$).
- 3.10 fabbisogno ideale di energia termica utile per la climatizzazione invernale della singola unità immobiliare ($Q_{H,sys,out}$):** Quantità di energia termica necessaria per la climatizzazione invernale della singola unità immobiliare, calcolata secondo la UNI/TS 11300-1 e la UNI/TS 11300-2.
- 3.11 fabbisogno ideale di energia termica utile per la climatizzazione estiva della singola unità immobiliare ($Q_{C,sys,out}$):** Quantità di energia termica necessaria per la climatizzazione estiva della singola unità immobiliare, calcolata secondo la UNI/TS 11300-1 e la UNI/TS 11300-3.
- 3.12 fabbisogno ideale di energia termica utile per acqua calda sanitaria della singola unità immobiliare ($Q_{W,sys,out}$):** Quantità di energia termica necessaria per la produzione di acqua calda sanitaria della singola unità immobiliare, calcolata secondo la UNI/TS 11300-2.
- 3.13 impianto dotato di termoregolazione:** Impianto dotato di dispositivi in grado di variare l'emissione termica dei corpi scaldanti per adattarla alle esigenze dell'unità immobiliare per esempio tramite valvole termostatiche, termostati ambiente ed altri dispositivi di regolazione.
- 3.14 impianto termico centralizzato:** Impianto tecnologico destinato alla climatizzazione invernale ed eventualmente estiva di una pluralità di unità immobiliari con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo e ricompreso nelle parti comuni dell'edificio di tipo condominiale.
- 3.15 radiatore:** Corpo scaldante prodotto con materiali diversi (per esempio acciaio, alluminio, ghisa) e con tipologie diverse (a piastre, a colonne, a tubi, a tubi alettati) che emette calore per convezione naturale ed irraggiamento.
[UNI EN 442-2:2015, punto 3.1.3]
- 3.16 responsabile dell'impianto:** Soggetto responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico, il cui nominativo e la cui firma sono riportati sul libretto di centrale (esempio: proprietario dell'unità immobiliare, occupante l'unità immobiliare, amministratore o terzo responsabile).
[UNI 8364-1:2007, punto 3.11].
- Nota Il responsabile dell'impianto, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, può mantenere la responsabilità affidando la gestione ad una ditta esterna abilitata o, in alternativa, delegare un terzo responsabile.

- 3.17 rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento (o teleraffrescamento):** Qualsiasi infrastruttura di trasporto dell'energia termica da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti di utilizzazione, realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall'estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l'approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria¹⁾.
- 3.18 ripartitore dei costi di riscaldamento (o ripartitore):** Strumento per la registrazione della potenza termica proporzionale dei radiatori in unità di consumo.
[UNI EN 834:2013, punto 3.1]
- 3.19 ripartitore programmato:** Strumento in cui sono inseriti tutti i fattori di valutazione necessari al calcolo ed alla visualizzazione locale delle unità di ripartizione.
- 3.20 ripartitore non programmato:** Strumento in cui non sono inseriti tutti i fattori di valutazione necessari al calcolo delle unità di ripartizione.
- 3.21 sistemi di ripartizione per la contabilizzazione dell'energia termica utile:** Strumenti utilizzati per la contabilizzazione indiretta dell'energia termica utile.
- 3.22 termostato ambiente:** Dispositivo di termoregolazione associato ad ogni zona termica atto a mantenere la temperatura ambiente ad un valore preselezionato con differenziale predefinito agendo su elettrovalvole.
- 3.23 termoconvettore:** Corpo scaldante che emette calore prevalentemente per convezione naturale e in misura minore per irraggiamento.
- 3.24 unità immobiliare:** Edificio o parte di edificio con autonoma identificazione catastale.
[UNI/TS 11300-1:2014, punto 3.18]
- 3.25 utente:** Soggetto che utilizza una unità immobiliare.
- 3.26 valvola:** Dispositivo che ha la funzione di intercettare e regolare il flusso del fluido termovettore che attraversa i corpi scaldanti.
- 3.27 valvola di zona:** Valvola che provvede ad intercettare l'afflusso del fluido termovettore nei corpi scaldanti delle singole zone termiche.
- 3.28 valvola termostatica:** Dispositivo di termoregolazione autoazionato.
- Nota Tali prodotti sono trattati nella UNI EN 215.
- 3.29 vettore energetico:** Sostanza o fenomeno che può essere utilizzato per produrre lavoro meccanico o calore o per attivare processi chimici o fisici, cioè particolare forma sotto la quale l'energia può essere trasportata, scambiata, venduta o comprata. Il vettore è un flusso di energia e come tale può essere sia entrante che uscente, sia consegnato che esportato.
[UNI/TS 11300-5:2016, punto 3.3.5]
- 3.30 zona termica:** Parte dell'ambiente climatizzato mantenuto a temperatura uniforme attraverso lo stesso impianto di climatizzazione invernale, raffrescamento o ventilazione.

1) Alla data di pubblicazione della presente norma tecnica è in vigore il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e successive modifiche e integrazioni.

SIMBOLI ED ABBREVIAZIONI

Ai fini del presente documento si applicano i simboli e le abbreviazioni seguenti:

prospetto 1

Variabili

Simbolo	Descrizione	Unità di misura
c	Costo unitario	€/ kWh _t
COP	Coefficiente di prestazione	-
E	Consumo del singolo vettore energetico	kWh _t , kWh _{el} , m ³ o kg
η	Rendimento	-
f	Fattore adimensionale	-
h	Altezza	m
k	Coefficiente dimensionale o adimensionale	- o UM
l	Larghezza	m
L	Lettura	kWh _t , kWh _{el} , m ³ o kg
m	Millesimi	-
n	Esponente caratteristico del corpo scaldante	-
p	Profondità	m
PCI	Potere calorifico inferiore	kWh _t /Sm ³ o kWh _t /kg
q	Portata	m ³ /h
Q	Consumo o fabbisogno di energia utile / perdite	kWh _t
S	Spesa totale o superficie	€ o m ²
s	Spesa individuale	€
ur	Unità di ripartizione	-
V	Volume	m ³
Φ	Potenza termica	W _t

prospetto 2

Pedici identificativi

Pedice	Significato
agg	distribuzioni aggiuntive
ad	altre distribuzioni
aer	aeraulico
c	consumo
cm	conduzione e manutenzione ordinaria
cb	combustibile
cr	gestione del servizio di contabilizzazione
cs	corpo scaldante
C	climatizzazione estiva (o raffrescamento)
dc	distribuzione comune
de	distribuzione esterna
des	progetto
DHUM	deumidificazione
dis	distribuzione (di utenza, esterna, comune, primaria ed accumulo)
dp	distribuzione primaria
du	distribuzione di utenza
Δt_{50}	salto termico di 50 °C

Pedice	Significato
Δt_{60}	salto termico di 60 °C
e	energetica
eff	effettivo
el	elemento
g	gestionale
gen	generazione
gl	globale
HUM	umidificazione
H	climatizzazione invernale o riscaldamento
i	singolo corpo scaldante
idr	idronico
in	ingresso
inv	involontario
j	singola unità immobiliare
k	singolo fabbricato, vettore energetico o generatore
ls	perdite
mn	mediato nel tempo
nd	fabbisogno
net	netto
out	uscita
p	potenza termica impegnata o proprietà
pr	previsionale
raffr	raffreddamento dell'aria
rete	rete comune interposta tra la centrale termica ed i contatori dedicati ai singoli fabbricati
risc	riscaldamento dell'aria
sol	solare termico
sys	sistema impiantistico
t	termico
tot	totale
tb o tub	tubazione
th	teorico
v	volumico o volumetrico
ve	ventilazione
vol	volontario
V	ventilazione
uc	uso collettivo
uso	uso
W	acqua calda sanitaria
X	generico servizio
1	iniziale
2	finale

Nota I simboli ed i pedici sono definiti dal CEN/TR 15615.

Generalità

Gli impianti termici centralizzati si suddividono in primo luogo in:

- impianti dotati di termoregolazione, per il prelievo volontario di energia termica utile da parte dei singoli utenti;
- impianti sprovvisti di termoregolazione.

Nell'ambito degli impianti dotati di termoregolazione, ove il singolo utente può determinare il proprio consumo volontario di energia termica utile mediante azione sui dispositivi di termoregolazione, eventualmente provvisti di programmazione intelligente, si effettua inoltre la seguente distinzione:

- impianti provvisti di dispositivi di contabilizzazione diretta;
- impianti provvisti di dispositivi di contabilizzazione indiretta.

Le compatibilità impiantistiche tra la tipologia di impianto ed il tipo di contabilizzazione sono riportate nell'appendice A. Nel prospetto 3 sono definiti i criteri di utilizzo dei dispositivi di contabilizzazione.

prospetto 3

Criteri di utilizzo dei dispositivi di contabilizzazione per riscaldamento

Dispositivo	Contabilizzazione diretta	Contabilizzazione indiretta
Contatore di calore conforme alla UNI EN 1434 (6 parti)	X	-
Ripartitore conforme alla UNI EN 834	-	X
Sistemi di ripartizione per la contabilizzazione conformi alla UNI 11388 e alla UNI 9019	-	X

Il progetto deve giustificare l'adozione della contabilizzazione diretta oppure indiretta secondo i criteri stabiliti dalla legge²⁾.

Impianti provvisti di contabilizzazione diretta

La contabilizzazione diretta dell'energia termica utile è basata sull'utilizzo di dispositivi atti alla misura del consumo volontario, è applicabile agli impianti termici centralizzati a distribuzione orizzontale o verticale dotati di termoregolazione come descritti nell'appendice A. Tale contabilizzazione è applicabile con qualunque tipo di corpo scaldante, purché l'impianto sia progettato in modo da mantenere differenze di temperatura tra sezione di ingresso ed uscita del fluido termovettore dalla singola unità immobiliare e portate entro il campo di misura del contatore di calore.

In questo caso, la contabilizzazione dell'energia termica utile prevede l'installazione, all'ingresso della derivazione dell'impianto termico di distribuzione verso ciascuna unità immobiliare o in corrispondenza di ciascun corpo scaldante, di un contatore di calore, conforme alla UNI EN 1434 (parti da 1 a 6), che misura l'energia termica prelevata volontariamente dall'impianto termico centralizzato, attraverso i dispositivi di termoregolazione.

Tutti gli impianti con contabilizzazione diretta dell'energia termica prevedono l'utilizzo di uno o più termostati ambiente o in alternativa, per gli impianti dotati di radiatori, di valvole termostatiche che possono essere dimensionate secondo i criteri riportati nell'appendice B, che regolano la temperatura ambiente nelle singole zone termiche o nei singoli ambienti.

2) Alla data di pubblicazione della presente norma tecnica è in vigore il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e successive modifiche e integrazioni.

Impianti provvisti di contabilizzazione indiretta

La contabilizzazione indiretta, basata su dispositivi conformi alla UNI EN 834 (ripartitori), alla UNI 11388 o alla UNI 9019, è applicabile agli impianti termici centralizzati dotati di termoregolazione come descritti nell'appendice A sia a distribuzione orizzontale sia a distribuzione verticale.

Per le modalità di installazione e funzionamento dei ripartitori si deve fare riferimento alla UNI EN 834.

I ripartitori possono essere utilizzati solamente per impianti termici centralizzati, a distribuzione orizzontale o verticale, provvisti di radiatori o termoconvettori. La contabilizzazione indiretta dell'energia termica prevede, in questo caso, l'installazione di un ripartitore e di una valvola termostatica, che può essere dimensionata secondo i criteri riportati nell'appendice B, per ciascun radiatore o in alternativa l'utilizzo di uno o più termostati ambiente.

I sistemi di ripartizione per la contabilizzazione dell'energia termica utile, conformi alla UNI 11388 o alla UNI 9019, possono essere utilizzati per impianti termici centralizzati a distribuzione orizzontale o verticale, con radiatori, termoconvettori, ventilconvettori con velocità fissa o bloccata su un unico livello e pannelli radianti a pavimento e a soffitto solo se il fluido termovettore è intercettabile. Tali sistemi non possono essere utilizzati con le bocchette di aria calda.

Per tutti i sopra citati sistemi di contabilizzazione indiretta è necessario che:

- a) nel caso di ripartitori dei costi di riscaldamento:
- come definito al punto 8.4 della UNI EN 834:2013, K_Q deve sempre essere incluso nel fattore di valutazione globale. K_C e K_T devono essere invece inclusi in casi particolari. Ogni ripartitore dei costi di riscaldamento deve essere visibilmente contrassegnato con il fattore di valutazione K_Q o con il fattore di valutazione globale K o con un fattore ad esso proporzionale, oppure questa informazione deve essere fornita in altra maniera chiaramente visibile;
 - qualunque variazione successiva dei fattori di valutazione sia giustificata da adeguata documentazione e comunicata tempestivamente all'utente (ad esempio in caso di correzione di errori nella determinazione dei fattori);
 - ciascun utente deve essere informato se i ripartitori installati nella propria unità immobiliare sono programmati (cioè tali da fornire il valore di conteggio ponderato) o non programmati (cioè tali da fornire il valore di conteggio non ponderato);
 - i ripartitori, ove programmabili, è raccomandabile siano programmati;
 - come definito al punto 4 della UNI EN 834:2013, il valore di conteggio non ponderato visualizzato rappresenta il valore approssimato dell'integrale rispetto al tempo della temperatura caratteristica rilevata della superficie del radiatore o almeno della differenza di temperatura esistente tra la superficie del radiatore e l'ambiente.

Il valore di lettura ponderato valutato, ovvero il valore di consumo (valore di conteggio visualizzato, ponderato utilizzando i fattori di valutazione), è ottenuto a partire dal valore di lettura non ponderato moltiplicato per i fattori di valutazione, in particolare per quelli caratterizzanti la potenza termica nominale del radiatore (K_Q) e per quelli caratterizzanti il contatto termico tra i sensori e le temperature da rilevare (K_C).

Il valore di consumo è un valore approssimato del calore emesso dalla superficie del radiatore e consumato dall'utente nel periodo di conteggio. Il valore di consumo può essere letto sia direttamente sul ripartitore sia essere ottenuto per mezzo di una successiva conversione del valore di lettura non ponderato visualizzato;

- il fattore di valutazione sia programmato su tutti i corpi scaldanti oppure nessuno;

- come definito al punto 7.5 della UNI EN 834:2013, all'interno di un'unità conto (o all'interno di un gruppo di utenti nel caso di assegnazione anticipata del consumo di calore), possono essere utilizzati solo i ripartitori di calore dello stesso sistema (vedere punto 4 della UNI EN 834) con un sistema di classificazione uniforme, con proprietà simili per la determinazione del risultato delle misurazioni e destinato ad operare in conformità con il metodo di misurazione a singolo, doppio o multi sensore.
- b) nel caso di dispositivi di contabilizzazione dell'energia termica utile conformi alla UNI 11388 o alla UNI 9019:
- ciascun utente deve essere informato sulla potenza termica nominale e sulle costanti di tempo di ciascun corpo scaldante utilizzate al fine del calcolo delle unità di ripartizione;
 - ciascun utente possa leggere sul posto le unità di ripartizione dei suoi corpi scaldanti o della sua unità immobiliare o in alternativa possa accedere alla lettura centralizzata degli stessi dati.

6

LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE, CLIMATIZZAZIONE ESTIVA E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

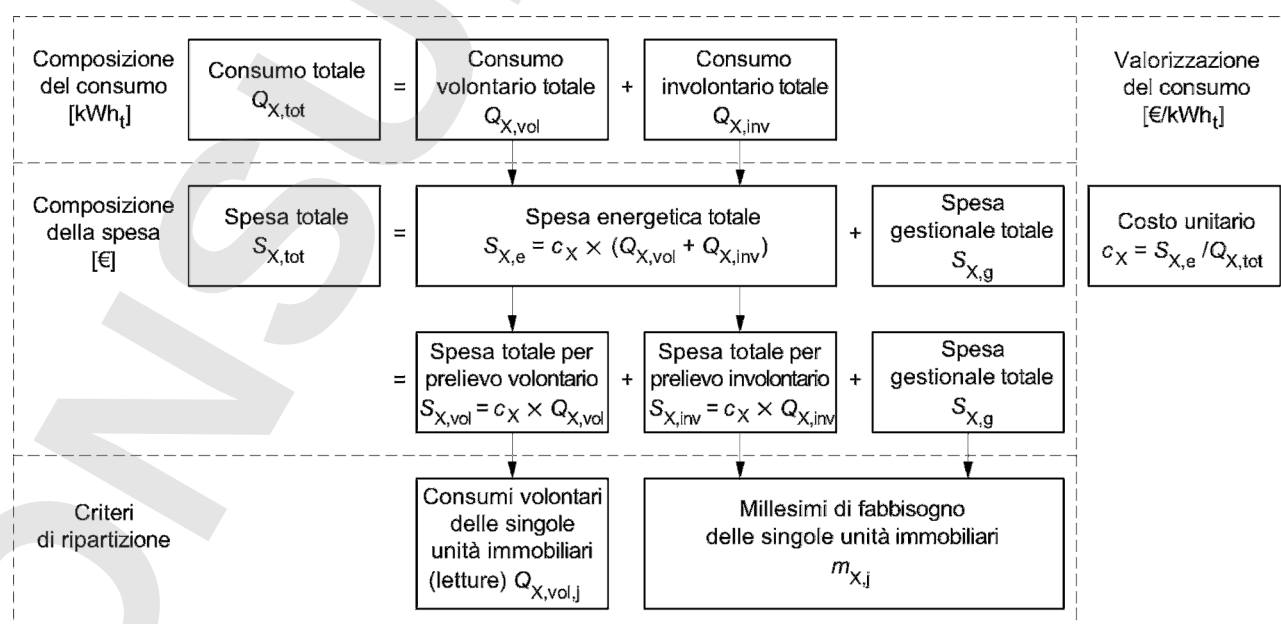
6.1

Generalità

La ripartizione delle spese di climatizzazione invernale, climatizzazione estiva ed acqua calda sanitaria si fonda su alcuni punti fondamentali riguardanti la composizione del consumo, la composizione della spesa, la valorizzazione del consumo ed i criteri di ripartizione, validi indipendentemente dalla tipologia di servizio (si adotterà genericamente il pedice X) ed impianto. I principi di base della ripartizione delle spese sono sintetizzati nella figura 1. Ciascun punto verrà poi dettagliato ed approfondito nei paragrafi successivi. A seconda del servizio considerato, si adottano, in particolare, i seguenti pedici: H (climatizzazione invernale), C (climatizzazione estiva) o W (acqua calda sanitaria).

figura 1

Principi fondamentali della ripartizione delle spese ed interconnessione tra le componenti del consumo e della spesa



Composizione del consumo totale

L'energia termica utile [o consumo totale ($Q_{X,tot}$)], disponibile all'uscita della centrale termica ed immessa nella rete di distribuzione, comprende sia il contributo fornito dal sottosistema di generazione ($Q_{X,gen,out}$), a cui concorrono uno o più generatori, sia il contributo fornito dall'impianto solare termico ($Q_{X,sol,out}$), ove presente. Nella figura 2 è rappresentato il concetto di energia termica utile, con riferimento, a titolo esemplificativo, ad una caldaia.

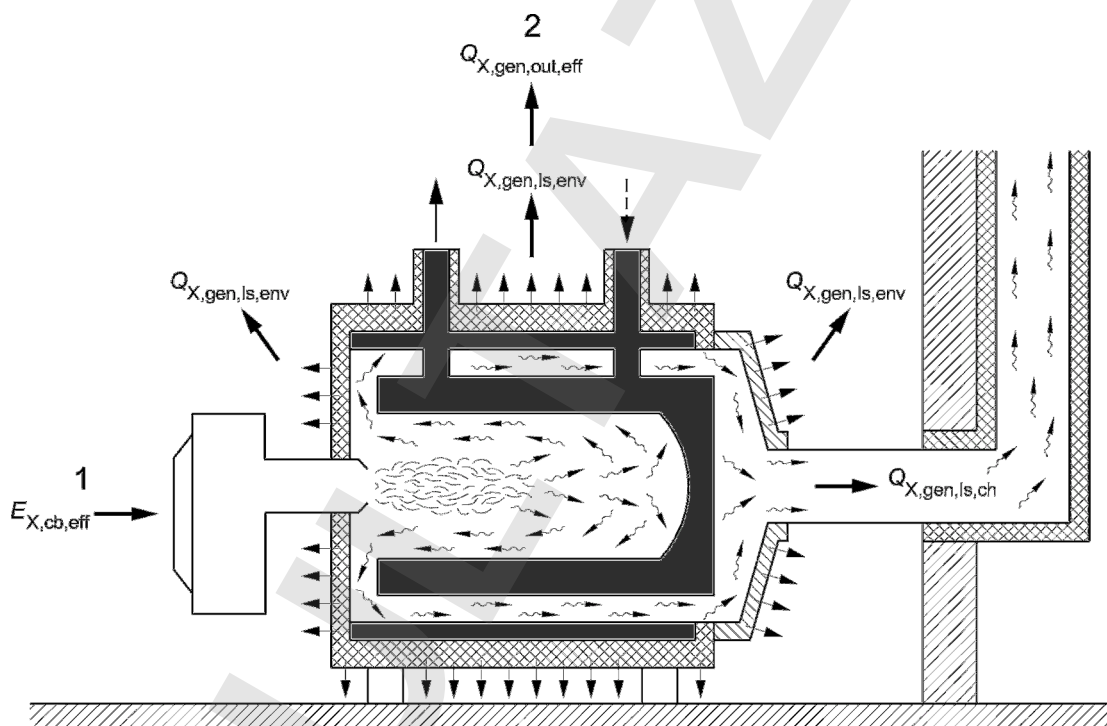
figura

2

Energia termica utile fornita dalla caldaia

Legenda

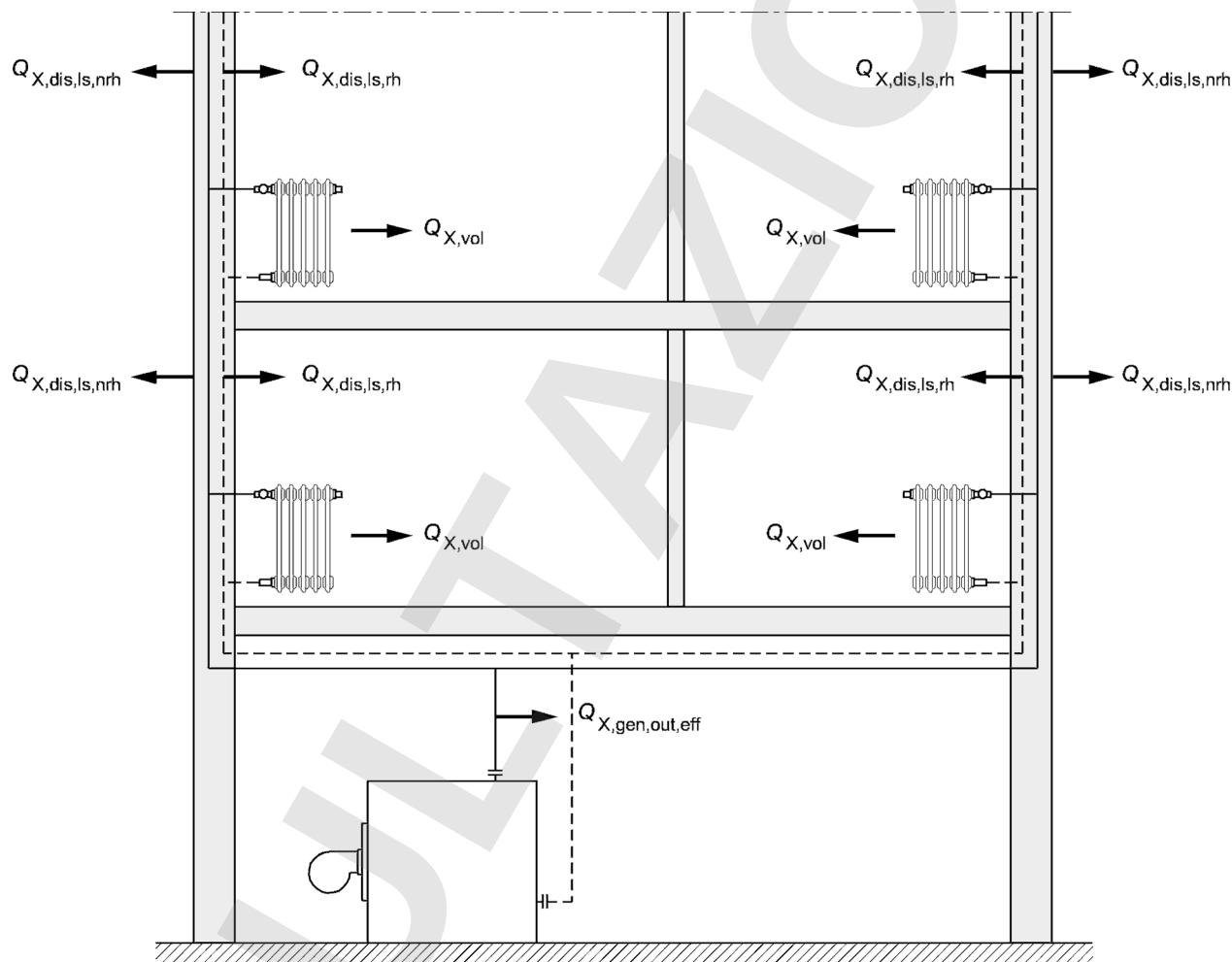
$E_{X,cb,eff}$	È il consumo di combustibile [m^3 o kg]
$Q_{X,gen,out,eff}$	È l'energia termica utile fornita dalla caldaia [kWh_t]
$Q_{X,gen,ls,ch}$	Sono le perdite di generazione al camino [kWh_t]
$Q_{X,gen,ls,env}$	Sono le perdite di generazione al mantello [kWh_t]



Il consumo totale ($Q_{X,tot}$), si compone di due differenti elementi: il consumo volontario ($Q_{X,vol}$), dovuto ai prelievi delle singole unità immobiliari, ed il consumo involontario ($Q_{X,inv}$), dovuto alle dispersioni della rete di distribuzione (intese come dispersioni totali, sia recuperate sia non recuperate). Nella figura 3 viene messa in evidenza, in uno schema impiantistico semplificato, la distinzione tra i consumi volontari ed involontari.

Prelievi volontari ed involontari**Legenda**

- $Q_{X,gen,out,eff}$ È l'energia termica utile fornita dalla caldaia [kWh_t]
 $Q_{X,vol}$ Sono i consumi volontari delle singole unità immobiliari [kWh_t]
 $Q_{X,dis,ls,rh}$ Sono le perdite di distribuzione recuperate [kWh_t]
 $Q_{X,dis,ls,nrh}$ Sono le perdite di distribuzione non recuperate [kWh_t]

**6.3****Composizione della spesa totale**

La spesa totale del condominio ($S_{X,tot}$) si compone di una componente energetica ($S_{X,e}$), dovuta all'acquisto dei vettori energetici per la produzione di energia, e di una spesa gestionale ($S_{X,g}$), dovuta alla conduzione e manutenzione ordinaria dell'impianto ed alla gestione del servizio di contabilizzazione. La spesa energetica, si suddivide a sua volta, in due componenti: una spesa per consumo volontario ($S_{X,vol}$), dovuta ai prelievi volontari delle singole unità immobiliari (frutto della libera azione sui dispositivi di termoregolazione), e una spesa per consumo involontario ($S_{X,inv}$), dovuta alle dispersioni della rete (necessarie per rendere disponibile il servizio). La spesa per consumo volontario costituisce la cosiddetta quota "a consumo" ($S_{X,c}$). La somma delle componenti dovute al consumo involontario ed agli oneri gestionali costituisce invece la cosiddetta quota "per potenza termica impegnata" ($S_{X,p}$). In caso di totale assenza di contabilizzazione, la quota per potenza termica impegnata coincide con la spesa totale.

6.4

Valorizzazione dell'energia termica utile

Parametro fondamentale ai fini della valorizzazione del consumo è il costo unitario dell'energia termica utile (c_x), dato dal rapporto tra la spesa energetica totale ($S_{x,e}$) ed il corrispondente consumo totale ($Q_{x,tot}$). Tramite tale parametro devono essere valorizzati tanto i consumi volontari quanto quelli involontari.

Nota Il costo unitario può essere diverso per vari servizi forniti se vi sono dedicati generatori diversi (ad esempio solare termico per produzione di acqua calda sanitaria) oppure se il generatore lavora con efficienza diversa a seconda del servizio fornito.

6.5

Criteri di ripartizione

Aspetto fondamentale della ripartizione delle spese è la definizione dei criteri di ripartizione tramite cui ciascuna componente di spesa deve essere suddivisa tra le singole unità immobiliari. La quota a consumo ($S_{x,c}$) deve essere ripartita in base ai consumi volontari delle singole unità immobiliari ($Q_{x,vol,k}$), determinati in modo diretto o indiretto attraverso i dispositivi di contabilizzazione. La quota per potenza termica impegnata ($S_{x,p}$) deve essere invece ripartita in base all'uso potenziale del servizio, espresso dai millesimi di potenza o di fabbisogno, di seguito millesimi ($m_{x,k}$). Il parametro secondo cui si calcolano i millesimi dipende dalla tipologia di servizio ed impianto. In assenza di contabilizzazione, la totalità della spesa si ripartisce a millesimi essendo essa assimilabile alla quota per potenza termica impegnata.

In particolare, per i servizi di riscaldamento o raffrescamento idronico:

- nel caso di impianto provvisto di termoregolazione, avendo gli utenti la possibilità di agire sulla potenza erogata dai corpi scaldanti, si adottano i millesimi di fabbisogno;
- nel caso di impianto sprovvisto di termoregolazione, essendo l'uso potenziale del servizio espresso dalla potenza termica installata, si adottano i millesimi di potenza. Per il calcolo della potenza termica dei corpi scaldanti si rimanda all'appendice C. Ove i corpi scaldanti siano differenti dai radiatori o dalle piastre radianti (le cui potenze non sono determinabili secondo l'appendice C), si adottano le potenze di progetto o i millesimi di fabbisogno.

Per i servizi di riscaldamento o raffrescamento aeraulico (trattamenti aria);

- in presenza di regolazioni, si adottano i millesimi di fabbisogno;
- in assenza di regolazioni, dal momento che la distribuzione del calore latente dipende in tal caso dalle sole portate, si adottano i millesimi di portata.

Per il servizio di acqua calda sanitaria si adottano i millesimi di fabbisogno.

Per il servizio di ventilazione si adottano i millesimi di portata.

Nota Il principio della ripartizione in base ai consumi effettivamente registrati è stato introdotto, in primis, dalla Legge 10/91 (art. 26, comma 5) ed in seguito rimarcato dalla Direttiva 2012/27/UE e dal decreto di recepimento DLgs 102/14.

6.5.1

Millesimi di fabbisogno

I millesimi di fabbisogno ($m_{x,j}$) devono essere calcolati in funzione dei fabbisogni ideali delle singole unità immobiliari:

$$m_{x,j} = (Q_{x,sys,out,j} / \sum_j Q_{x,sys,out,j}) \times 1000 \quad [-] \quad (1)$$

dove:

$Q_{x,sys,out,j}$ è il fabbisogno ideale della singola unità immobiliare (appendice D), [kWh_t].

6.5.2

Millesimi di potenza

I millesimi di potenza ($m_{x,j}$) devono essere calcolati in funzione delle potenze termiche totali installate nelle singole unità immobiliari:

$$m_{x,j} = (\Phi_{x,j} / \sum_j \Phi_{x,j}) \times 1000 \quad [-] \quad (2)$$

dove:

$\Phi_{x,j}$ è la potenza termica totale installata nella singola unità immobiliare, [W_t].

La potenza termica totale installata nella singola unità immobiliare ($\Phi_{X,j}$) è data dalla sommatoria delle potenze termiche totali emesse dai singoli corpi scaldanti in essa presenti:

$$\Phi_{X,j} = \sum_i \Phi_{cs,tot,i,j} \quad [W_t] \quad (3)$$

dove:

$\Phi_{cs,tot,i,j}$ è la potenza termica totale emessa dal singolo corpo scaldante (appendice C), $[W_t]$.

6.5.3

Millesimi di portata ($m_{X,j}$)

I millesimi di portata ($m_{X,j}$) devono essere calcolati in base alle portate effettive delle singole unità immobiliari:

$$m_{X,j} = (q_{ve,mn,eff,j} / \sum_j q_{ve,mn,eff,j}) \times 1000 \quad [-] \quad (4)$$

dove:

$q_{ve,mn,eff,j}$ è la portata effettiva della singola unità immobiliare (appendice D), $[m^3/h]$.

7

METODO DI CALCOLO

7.1

Generalità

Al fine di poter applicare ed adattare i principi predetti alle differenti configurazioni impiantistiche (per esempio impianti polivalenti, caratterizzati da una pluralità di generatori, o polienergetici, alimentati da molteplici vettori) ed alle differenti modalità di contabilizzazione (diretta o indiretta), si deve adottare, per ciascun servizio (pedice X), una procedura di calcolo, della quale vengono dettagliati nel seguito i singoli passaggi. Tale procedura di calcolo, da replicarsi distintamente per ciascun servizio, è sintetizzata nel prospetto 4. Un esempio di calcolo è riportato in appendice E.

prospetto 4

Metodo di calcolo

Passaggio	Descrizione
Calcoli preliminari	
1	Determinazione del consumo totale ($Q_{X,tot}$)
2	Calcolo della spesa energetica totale ($S_{X,e}$)
3	Calcolo del costo unitario dell'energia termica utile (c_X)
4	Calcolo della spesa gestionale totale ($S_{X,g}$)
Contabilizzazione diretta	
5	Calcolo dei consumi volontari delle singole unità immobiliari ($Q_{X,vol,i}$)
6	Calcolo del consumo volontario totale ($Q_{X,vol}$)
7	Calcolo del consumo involontario totale ($Q_{X,inv}$)
8	Calcolo dei consumi involontari delle singole unità immobiliari ($Q_{X,inv,j}$)
Contabilizzazione indiretta	
5	Calcolo del consumo involontario totale ($Q_{X,inv}$)
6	Calcolo del consumo volontario totale ($Q_{X,vol}$)
7	Calcolo dei consumi volontari delle singole unità immobiliari ($Q_{X,vol,i}$)
8	Calcolo dei consumi involontari delle singole unità immobiliari ($Q_{X,inv,j}$)
Calcoli finali	
9	Calcolo delle spese delle singole unità immobiliari ($S_{X,tot,j}$)

7.2

Calcolo del consumo totale ($Q_{X,tot}$)

Il consumo totale o energia termica utile ($Q_{X,tot}$) può essere espresso in modo differente secondo la configurazione dell'impianto o del condominio, in particolare:

- in caso di impianto composto da diversi circuiti o che alimenta una pluralità di fabbricati (come sommatoria dei consumi dovuti ai singoli circuiti o fabbricati ed espressi attraverso le letture dei rispettivi contatori (a condizione che i circuiti o fabbricati siano provvisti, rispettivamente, di contatori di calore in ingresso o di linee di distribuzione dedicate con contatori alla partenza):

$$Q_{X,tot} = \sum_k (L_{X,2,k} - L_{X,1,k}) \quad [\text{kWh}_t] \quad (5)$$

dove:

$L_{X,1,k}$ è la lettura iniziale del contatore di calore afferente al singolo circuito o fabbricato, $[\text{kWh}_t]$;

$L_{X,2,k}$ è la lettura finale del contatore di calore afferente al singolo circuito o fabbricato, $[\text{kWh}_t]$;

- altrimenti, come somma di due componenti, dovute, rispettivamente, al sottosistema di generazione ed all'impianto solare termico, ove presente:

$$Q_{X,tot} = Q_{X,gen,out,eff} + Q_{X,sol,out,eff} \quad [\text{kWh}_t] \quad (6)$$

dove:

$Q_{X,gen,out,eff}$ è l'energia termica utile fornita dal sottosistema di generazione, $[\text{kWh}_t]$;

$Q_{X,sol,out,eff}$ è l'energia termica utile fornita dall'impianto solare termico, $[\text{kWh}_t]$.

7.2.1

Energia termica utile fornita dal sottosistema di generazione ($Q_{X,gen,out,eff}$)

L'energia termica utile fornita dal sottosistema di generazione ($Q_{X,gen,out,eff}$) si determina nel seguente modo:

- nel caso si disponga di un unico contatore di calore, comune ai vari generatori o gruppi di generatori, in base alle letture di quest'ultimo:

$$Q_{X,gen,out,eff} = L_{X,2} - L_{X,1} \quad [\text{kWh}_t] \quad (7)$$

dove:

$L_{X,2}$ è la lettura iniziale del contatore di calore, $[\text{kWh}_t]$;

$L_{X,1}$ è la lettura finale del contatore di calore, $[\text{kWh}_t]$.

- altrimenti, come sommatoria dei contributi forniti dai singoli generatori o gruppi di generatori:

$$Q_{X,gen,out,eff} = \sum_k Q_{X,gen,out,eff,k} \quad [\text{kWh}_t] \quad (8)$$

dove:

$Q_{X,gen,out,eff,k}$ è l'energia termica utile fornita dal singolo generatore o gruppo di generatori, $[\text{kWh}_t]$.

Nota Si sottolinea che i contatori sono più spesso per circuito (gruppi di unità immobiliari alimentate) che per generatore.

7.2.1.1

Energia termica utile fornita dal singolo generatore o gruppo di generatori ($Q_{X,gen,out,eff,k}$)

L'energia termica utile fornita dal singolo generatore o gruppo di generatori ($Q_{X,gen,out,eff,k}$) può essere misurata in modo diretto (se si dispone di un contatore di calore in uscita dal generatore) oppure calcolata (in funzione del consumo di combustibile o di energia elettrica). La scelta del metodo deve essere effettuata in base alla complessità dell'impianto e alla stabilità del calcolo oltre che esplicitata nel progetto.

Secondo il caso, si adottano le seguenti formule:

- in presenza di un contatore di calore:

$$Q_{X,gen,out,k} = L_{X,2,k} - L_{X,1,k} \quad [\text{kWh}_t] \quad (9)$$

- in assenza di un contatore di calore:

- se si tratta di un generatore a combustione:

$$Q_{X,gen,out,eff,k} = (L_{X,2,k} - L_{X,1,k}) \times PCI \times \eta_{X,gen,k} \quad [kWh_t] \quad (10)$$

- se si tratta di una pompa di calore elettrica:

$$Q_{X,gen,out,eff,k} = (L_{X,2,k} - L_{X,1,k}) \times \eta_{X,gen,k} \quad [kWh_t] \quad (11)$$

dove:

$L_{X,1,k}$ è la lettura iniziale del contatore di calore (formula 9), di combustibile (formula 10) o di energia elettrica (formula 11) dedicato al singolo generatore o gruppo di generatori, $[kWh_t, kWh_{el}, m^3 \text{ o } kg]$;

$L_{X,2,k}$ è la lettura finale del contatore di calore (formula 9), di combustibile (formula 10) o di energia elettrica (formula 11) dedicato al singolo generatore o gruppo di generatori, $[kWh_t, kWh_{el}, m^3 \text{ o } kg]$;

PCI è il potere calorifico inferiore del combustibile (prospetti 5 e 6), $[kWh_t/m^3 \text{ o } kg]$;

$\eta_{X,gen,k}$ è il rendimento "termico" del singolo generatore o gruppi di generatori (appendice D), $[-]$.

Nota 1 Nei casi pratici, tipicamente, non si dispone di un contatore di calore per ciascun generatore, bensì per ciascun gruppo di generatori, alimentati dal medesimo vettore e/o per unità immobiliare o gruppi di unità immobiliari servite.

Nota 2 Per rendimento termico del singolo generatore ($\eta_{X,k}$) si intende, secondo il caso, il rendimento di generazione della caldaia (η_{gen}), il coefficiente di prestazione della pompa di calore (COP) o l'efficienza del refrigeratore (EER). Si precisa, in particolare, che l'efficienza del refrigeratore ed il coefficiente di prestazione della pompa di calore possono risultare instabili perciò il ricorso a tali parametri andrebbe ampiamente documentato. Nella stima del consumo totale, a partire dal quale si determinano, per differenza, i consumi involontario (contabilizzazione diretta) o volontario (contabilizzazione indiretta) non sono accettabili errori di oltre il 3-5% pertanto la scelta da ritenersi privilegiata è l'adozione, in uscita dalla generazione o in ingresso ai circuiti dell'unità immobiliare o ai fabbricati, di contatori di calore.

prospetto 5

Valori del potere calorifico inferiore dei combustibili secondo la UNI 10389-1

Combustibile		PCI	Unità di misura
Gasolio		11,86	kWh_t/kg
Olio combustibile		11,47	kWh_t/kg
Gas naturale		9,45	kWh_t/Sm^3
GPL	100% butano	32,25	kWh_t/Sm^3
	30% butano e 70% propano	26,78	kWh_t/Sm^3
	100% propano	24,44	kWh_t/Sm^3

prospetto 6

Valori indicativi del potere calorifico inferiore dei combustibili solidi

Combustibile	PCI	Unità di misura
Carbone	7,67	kWh_t/kg
Coke	8,2	kWh_t/kg
Legna da ardere (20% di umidità)	4	kWh_t/kg
Pellet (10% di umidità)	4,6	kWh_t/kg
Cippato (30% di umidità)	3,4	kWh_t/kg

7.2.2

Energia termica utile fornita dall'impianto solare termico ($Q_{X,sol,out,eff}$)

L'energia termica utile fornita dall'impianto solare ($Q_{X,sol,out,eff}$) si determina ponendo un contatore di calore in uscita dall'impianto (metodo raccomandato). In assenza di tale contatore, si può predeterminare il consumo involontario attraverso un calcolo ricavando così il consumo totale (comprensivo sia del contributo fornito dalla generazione sia di quello fornito dal solare termico) come somma delle componenti volontaria ed involontaria (metodo applicabile solo in presenza di contabilizzazione diretta, in caso cioè l'unica "incognita" sia costituita dal contributo del solare termico). La scelta del metodo deve essere valutata in sede di progetto.

In caso si disponga di un contatore di calore, l'energia termica utile fornita dall'impianto solare termico ($Q_{X,sol,out,eff}$) è data dalla seguente equazione:

$$Q_{X,sol,out,eff} = L_{X,2} - L_{X,1} \quad [\text{kWh}_t] \quad (12)$$

dove:

$L_{X,1}$ è la lettura iniziale del contatore di calore, $[\text{kWh}_t]$;

$L_{X,2}$ è la lettura finale del contatore di calore, $[\text{kWh}_t]$.

In caso di assenza di un contatore di calore, si adotta invece la seguente procedura (applicabile solo in caso di contabilizzazione diretta):

- si stima a priori il consumo involontario totale ($Q_{X,inv}$), come frazione del fabbisogno (ipotesi di piena occupazione):

$$Q_{X,inv} = Q_{X,dis,in} \times f_{X,inv}^* \quad [\text{kWh}_t] \quad (13)$$

dove:

$Q_{X,dis,in}$ = fabbisogno in ingresso alla distribuzione (appendice D) $[\text{kWh}_t]$;

$f_{X,inv}^*$ = frazione del consumo involontario a piena occupazione [-];

- si determina il consumo totale ($Q_{X,tot}$) come somma delle componenti volontaria ed involontaria:

$$Q_{X,tot} = Q_{X,vol} + Q_{X,inv} \quad [\text{kWh}_t] \quad (14)$$

dove:

$Q_{X,vol}$ è il consumo volontario totale (punto 7.7.1), $[\text{kWh}_t]$.

7.3

Calcolo della spesa energetica totale ($S_{X,e}$)

La spesa energetica totale ($S_{X,e}$) si ottiene dalla sommatoria delle spese dovute ai singoli vettori energetici (combustibile, energia elettrica o energia termica da rete di teleriscaldamento/teleraffrescamento):

$$S_{X,e} = \sum_k S_{X,k} \quad [€] \quad (15)$$

dove:

$S_{X,k}$ è la spesa dovuta al consumo effettivo del periodo oggetto del riparto, $[€]$.

Nota La spesa energetica comprende tutte le componenti di costo dell'energia, sia quelle proporzionali (cosiddetta "quota a consumo") che quelle per potenza impegnata (dispersioni di rete).

7.4

Calcolo della spesa gestionale totale ($S_{X,g}$)

La spesa gestionale totale ($S_{X,g}$) è data dalla somma di due componenti, ciascuna delle quali si ripartisce tra i differenti servizi:

$$S_{X,g} = (S_{cm} + S_{cr}) \times f_{X,g} \quad [€] \quad (16)$$

dove:

S_{cm} è la spesa totale per conduzione, manutenzione ed esercizio ordinari dell'impianto termico centralizzato, $[€]$;

S_{cr} è la spesa totale per la gestione del servizio di contabilizzazione dell'energia termica utile, $[€]$;

$f_{X,g}$ è il fattore di ripartizione relativo al singolo servizio, [-].

Il fattore di ripartizione relativo al singolo servizio ($f_{X,g}$) si calcola “una tantum”, sulla base dei fabbisogni ideali (teorici) corrispondenti ai differenti servizi (ove vi sia un solo servizio, tale fattore si pone pari a 1):

$$f_{X,g} = Q_{X,sys,out} / \sum_X Q_{X,sys,out} \quad [-] \quad (17)$$

dove:

$Q_{X,sys,out}$ è il fabbisogno ideale per il servizio X (appendice D), [kWh_t].

7.5

Calcolo del costo unitario dell'energia termica utile (c_X)

Il costo unitario dell'energia termica utile (c_X) è dato, per ciascun servizio, dal rapporto tra la spesa energetica totale e il consumo totale relativi al servizio considerato:

$$c_X = S_{X,e} / Q_{X,tot} \quad [€/kWh_t] \quad (18)$$

dove:

$S_{X,e}$ è la spesa energetica totale, [€];

$Q_{X,tot}$ è il consumo totale, [kWh_t].

Nota Sul costo unitario dell'energia possono incidere differenti aspetti, quali ad esempio la composizione dei vettori energetici in gioco ed il rendimento dell'impianto.

7.6

Calcolo dei consumi volontari delle singole unità immobiliari ($Q_{X,vol,j}$)

Il consumo volontario della singola unità immobiliare ($Q_{X,vol,j}$), costituente il prelievo effettivo ed incidente sul calcolo della cosiddetta “quota a consumo”, deve essere determinato in modo differente secondo il sistema di contabilizzazione adottato (contatori di calore, contatori volumetrici o ripartitori).

Indipendentemente dalla tipologia di contabilizzazione adottata (diretta o indiretta) occorre operare in modo tale che i risultati della ripartizione siano sostanzialmente gli stessi.

7.6.1

Contabilizzazione diretta

In caso di contabilizzazione diretta (servizi di climatizzazione invernale, climatizzazione estiva o ACS), il consumo volontario della singola unità immobiliare ($Q_{X,vol,j}$) si determina in base alle letture dei contatori di calore attraverso la seguente formula:

$$Q_{X,vol,j} = L_{X,2,j} - L_{X,1,j} \quad [kWh_t] \quad (19)$$

dove:

$L_{X,1,j}$ è la lettura iniziale del contatore di calore dedicato alla singola unità immobiliare, [kWh_t];

$L_{X,2,j}$ è la lettura finale del contatore di calore dedicato alla singola unità immobiliare, [kWh_t].

7.6.2

Contabilizzazione indiretta

In caso di contabilizzazione indiretta (servizio di climatizzazione invernale), il consumo volontario totale, ottenuto per differenza, si ripartisce tra le singole unità immobiliari in base alle rispettive unità di ripartizione. Il consumo volontario della singola unità immobiliare ($Q_{X,vol,j}$) è così dato dalla seguente formula:

$$Q_{X,vol,j} = Q_{X,vol} \times (ur_j / \sum_j ur_j) \quad [kWh_t] \quad (20)$$

dove:

$Q_{X,vol}$ è il consumo volontario totale, [kWh_t];

ur_j sono le unità di ripartizione della singola unità immobiliare, [ur].

Le unità di ripartizione della singola unità immobiliare (ur_j) sono date dalla sommatoria delle unità di ripartizione dei singoli corpi scaldanti:

$$ur_j = \sum_i ur_{i,j} \quad [ur] \quad (21)$$

dove:

$ur_{i,j}$ sono le unità di ripartizione del singolo corpo scaldante, [ur].

Le unità di ripartizione del singolo corpo scaldante ($ur_{i,j}$) devono essere calcolate nel seguente modo:

- in caso di dispositivi programmati:

$$ur_{i,j} = L_{2,i,j} - L_{1,i,j} \quad [\text{ur}] \quad (22)$$

dove:

$L_{1,i,j}$ è la lettura iniziale del ripartitore afferente al singolo corpo scaldante, [ur];

$L_{2,i,j}$ è la lettura finale del ripartitore afferente al singolo corpo scaldante, [ur].

- in caso di dispositivi non programmati:

$$ur_{i,j} = (L_{2,i,j} - L_{1,i,j}) \times k_{i,j} \quad [\text{ur}] \quad (23)$$

dove:

$k_{i,j}$ è il fattore di valutazione del singolo corpo scaldante, [-].

In appendice F è riportata una metodologia per verificare al termine di ogni stagione se un sistema di contabilizzazione indiretta sia affetto da derive o da mancanza di precisione.

7.6.3

Contatori volumetrici

In caso di contatori volumetrici (servizio ACS), il consumo volontario della singola unità immobiliare ($Q_{X,\text{vol},j}$) si determina in base alle letture del rispettivo contatore, attraverso la seguente formula:

$$Q_{X,\text{vol},j} = (L_{X,2,j} - L_{X,1,j}) \times (\theta_W - \theta_C) \times m_v \times c_p \quad [\text{kWh}_t] \quad (24)$$

dove:

$L_{X,1,j}$ è la lettura iniziale del contatore volumetrico dedicato alla singola unità immobiliare, [m³];

$L_{X,2,j}$ è la lettura finale del contatore volumetrico dedicato alla singola unità immobiliare, [m³];

θ_W è la temperatura media dell'acqua calda sanitaria nel punto in cui se ne misura il volume (valore di default 48 °C), [°C];

θ_C è la temperatura media dell'acqua fredda (valore di default 15 °C oppure alla temperatura media dell'aria esterna, secondo UNI 10349), [°C];

m_v è la massa volumica dell'acqua (1000), [kg/m³];

c_p è il calore specifico dell'acqua a pressione costante ($1,162 \times 10^{-3}$), [kWh_t/kg×°C].

7.7

Calcolo del consumo volontario totale ($Q_{X,\text{vol}}$)

Il consumo volontario totale ($Q_{X,\text{vol}}$) deve essere calcolato in modo differente secondo il tipo di contabilizzazione adottata (diretta o indiretta).

7.7.1

Contabilizzazione diretta

Nel caso di contabilizzazione diretta, così come in presenza di contatori volumetrici (servizio di ACS), il consumo volontario totale ($Q_{X,\text{vol}}$) si ottiene come sommatoria dei prelievi volontari delle singole unità immobiliari:

$$Q_{X,\text{vol}} = \sum_j Q_{X,\text{vol},j} \quad [\text{kWh}_t] \quad (25)$$

dove:

$Q_{X,\text{vol},j}$ è il consumo volontario della singola unità immobiliare, [kWh_t].

7.7.2

Contabilizzazione indiretta

Nel caso di contabilizzazione indiretta il consumo volontario totale ($Q_{X,\text{vol}}$) si determina per differenza, sottraendo al consumo totale la componente involontaria, quest'ultima da calcolarsi preliminarmente:

$$Q_{X,\text{vol}} = Q_{X,\text{tot}} - Q_{X,\text{inv}} \quad [\text{kWh}_t] \quad (26)$$

dove:

$Q_{X,\text{tot}}$ è il consumo totale, [kWh_t];

$Q_{X,\text{inv}}$ è il consumo involontario totale, [kWh_t].

7.8

Calcolo del consumo involontario totale ($Q_{X,inv}$)

Il consumo involontario totale ($Q_{X,inv}$) deve essere calcolato in modo differente secondo il tipo di contabilizzazione adottata (diretta o indiretta).

7.8.1

Contabilizzazione diretta

Nel caso di contabilizzazione diretta, così come in presenza di contatori volumetrici (servizio di ACS), il consumo involontario totale ($Q_{X,inv}$) si ottiene come differenza tra il consumo totale ed il consumo volontario:

$$Q_{X,inv} = Q_{X,tot} - Q_{X,vol} \quad [\text{kWh}_t] \quad (27)$$

dove:

$Q_{X,tot}$ è il consumo totale, $[\text{kWh}_t]$;

$Q_{X,vol}$ è il consumo volontario totale, $[\text{kWh}_t]$.

7.8.2

Contabilizzazione indiretta

Nel caso di contabilizzazione indiretta il consumo involontario totale ($Q_{X,inv}$) non può essere determinato per differenza (come invece in presenza di contabilizzazione diretta), bensì deve essere stimato a priori, come frazione dell'energia prodotta (erogata dalla centrale termica ed immessa in rete):

$$Q_{X,inv} = Q_{X,tot} \times f_{X,inv} \quad [\text{kWh}_t] \quad (28)$$

dove:

$Q_{X,tot}$ è il consumo totale, $[\text{kWh}_t]$;

$f_{X,inv}$ è la frazione del consumo totale da attribuire alla componente involontaria, [-].

L'entità della frazione $f_{X,inv}$ rappresentante l'incidenza del consumo involontario rispetto al totale dipende dal grado di utilizzazione dell'edificio (inteso come grado di occupazione), espresso dal cosiddetto "fattore d'uso" ($f_{X,uso}$). In particolare, quanto minore è il grado di utilizzazione tanto più incide la componente involontaria.

7.8.2.1

Fattore d'uso ($f_{X,uso}$)

Si definisce fattore d'uso dell'edificio ($f_{X,uso}$) il rapporto tra il consumo totale effettivo ($Q_{X,tot}$) e il consumo di riferimento o fabbisogno ($Q_{X,dis,in}$):

$$f_{X,uso} = Q_{X,tot} / Q_{X,dis,in} \quad [-] \quad (29)$$

dove:

$Q_{X,tot}$ è il consumo totale effettivo, $[\text{kWh}_t]$;

$Q_{X,dis,in}$ è il fabbisogno in ingresso alla distribuzione calcolato in modalità A3 con i dati climatici medi (appendice D), $[\text{kWh}_t]$.

Il calcolo del fattore d'uso deve essere effettuato annualmente al fine di poter quantificare adeguatamente la frazione $f_{X,inv}$. In base al valore del fattore d'uso, si distinguono, convenzionalmente, i seguenti due casi:

- edifici normalmente utilizzati con $f_{X,uso} > 0,8$ (condizione di piena utilizzazione);
- edifici a utilizzazione discontinua o saltuaria con $f_{X,uso} \leq 0,8$ (condizione di parziale utilizzazione).

La verifica del fabbisogno in ingresso alla distribuzione si consiglia venga effettuata almeno ogni volta che si verifica uno scostamento superiore del 20% rispetto al $q_{UR,t}$ come definito al punto F.1.

Scostamenti del fattore d'uso, rispetto all'unità, rientranti in un intervallo di più o meno il 20% ($0,8 < f_{X,uso} \leq 1,2$) si ritengono invece riconducibili alla stagione (più o meno favorevole) o alla gestione dell'impianto (più o meno oculata) perciò si ipotizza, in tale caso, il pieno utilizzo.

Nel caso di piena utilizzazione la metodologia di ripartizione è descritta al punto successivo. L'applicabilità della stessa deve essere valutata di volta in volta in caso di utilizzazione discontinua, saltuaria o parziale.

- Nota 1 Nel caso di edificio ad utilizzazione discontinua o saltuaria la ripartizione delle spese dovrebbe comunque tenere conto degli effettivi prelievi volontari di energia termica degli occupanti in linea con la Direttiva 2012/27/UE.
- Nota 2 Indipendentemente che si adotti il metodo semplificato o analitico, la frazione $f_{X,inv}$ è già al netto delle emissioni dovute alle tubazioni di pertinenza delle singole unità immobiliari (da considerarsi come consumo obbligato, secondo quanto indicato al punto 8.5.1), che non vanno pertanto ulteriormente sottratte.

7.8.2.2

Edifici normalmente utilizzati

In caso di edifici normalmente utilizzati, la frazione $f_{X,inv}$ si pone pari al corrispondente valore di pieno utilizzo:

$$f_{X,inv} = f_{X,inv}^* \quad [-] \quad (30)$$

dove:

$f_{X,inv}^*$ è la frazione del consumo involontario valutata a pieno utilizzo, [-].

La frazione del consumo involontario a pieno utilizzo ($f_{X,inv}^*$) si determina nel seguente modo:

- nel caso l'impianto ricada nelle tipologie previste dal prospetto 7, dai valori tabulati forniti nel prospetto e ricavati sperimentalmente, come rapporto tra le perdite di distribuzione totali e il consumo totale (metodo "semplificato"):

$$f_{X,inv}^* = f_{X,inv,tab}^* \quad [-] \quad (31)$$

dove:

$f_{X,inv,tab}^*$ è il valore tabulato, [-];

- in caso contrario, attraverso un calcolo, come rapporto tra le perdite di distribuzione totali e il fabbisogno in ingresso alla distribuzione (metodo "analitico"):

$$f_{X,inv}^* = Q_{X,dis,ls} / Q_{X,dis,in} \quad [-] \quad (32)$$

dove:

$Q_{X,dis,ls}$ sono le perdite di distribuzione totali (appendice D), [kWh_t].

$Q_{X,dis,in}$ è il fabbisogno in ingresso alla distribuzione (appendice D) [kWh_t].

prospetto 7

Frazione del consumo involontario a piena utilizzazione ($f_{H,inv,tab}^*$)

Tipologia di impianto		$f^*_{H,inv,tab} [-]$		
		A ¹⁾	B ¹⁾	C ¹⁾
Impianto a distribuzione verticale a colonne	Edificio ad un piano	0,23	0,25	0,30
	Edificio a due piani	0,22	0,24	0,28
	Edificio a tre piani	0,21	0,23	0,265
	Edificio a quattro piani ed oltre	0,20	0,22	0,25
Impianto a distribuzione orizzontale con collettori complanari o monotubo ^{2) 5)}		0,10		
Impianto con satelliti di utenza ⁴⁾ con valvole a due vie modulanti e Δt elevato ^{2) 5)}		0,10		
Impianto con satelliti di utenza ⁴⁾ con valvole a tre vie e regolazione on-off ^{2) 5)}		0,25		
Impianto con satelliti di utenza ⁴⁾ con valvole a due vie modulanti e Δt elevato; produzione di acqua calda sanitaria con scambiatori collegati alla medesima rete ^{3) 5)}		0,35		
Impianto con satelliti di utenza ⁴⁾ con valvole a tre vie e regolazione on-off; produzione di acqua calda sanitaria con scambiatori collegati alla medesima rete ^{3) 5)}		0,50		
1) Stato dell'isolamento della distribuzione orizzontale corrente a soffitto del piano cantinato: A = eseguito con cura e protetto da uno strato di gesso, plastica o alluminio; B = eseguito con materiali vari (mussola di cotone, coppelle) non fissato stabilmente con strato protettivo; C = isolamento inesistente o gravemente deteriorato. 2) Temperatura del fluido prerogolata in funzione del clima, rete per distribuzione di solo riscaldamento, rete acqua calda sanitaria indipendente. 3) Temperatura del fluido a punto fisso per la produzione di acqua calda sanitaria con scambiatori locali. 4) Satelliti di utenza: moduli di derivazione di zona contenenti generalmente gli organi di regolazione e contabilizzazione. 5) In questi impianti dovrebbero essere presenti dei contatori di zona. In tale caso il consumo involontario di energia termica utile deve essere calcolato sottraendo al consumo totale il consumo volontario totale (formula 27), a sua volta determinato come sommatoria dei consumi volontari delle singole unità immobiliari (formula 25).				

La frazione tabulata ($f_{X,inv,tab}^*$) si intende rappresentativa della sola distribuzione di utenza interna al fabbricato ed è valutata in assenza di altre perdite significative. In presenza di ulteriori perdite (dovute ad esempio alla distribuzione esterna al fabbricato, all'accumulo o alla distribuzione primaria), queste vanno aggiunte. La frazione del consumo involontario a piena utilizzazione ($f_{X,inv}^*$) può essere pertanto calcolata, nell'ipotesi predetta, nel seguente modo:

$$f_{X,inv}^* = [(Q_{X,dis,in} - Q_{X,dis,agg,ls}) \times f_{X,inv,tab}^* + Q_{X,dis,agg,ls}] / Q_{X,dis,in} \quad [-] \quad (33)$$

dove:

$Q_{X,dis,in}$ è il fabbisogno in ingresso alla distribuzione (appendice D) [kWh_t];

$Q_{X,dis,agg,ls}$ sono le perdite dovute a distribuzioni differenti da quella interna al fabbricato [kWh_t].

Le perdite dovute alle distribuzioni aggiuntive ($Q_{X,dis,agg,ls}$), differenti da quella interna al fabbricato, sono date dalla seguente formula:

$$Q_{X,dis,agg,ls} = Q_{X,de,ls} + Q_{X,s,ls} + Q_{X,dp,ls} \quad [\text{kWh}_t] \quad (34)$$

dove:

$Q_{X,de,ls}$ sono le perdite della distribuzione esterna al fabbricato (appendice D) [kWh_t];

$Q_{X,s,ls}$ sono le perdite di accumulo (appendice D) [kWh_t];

$Q_{X,dp,ls}$ sono le perdite di distribuzione primaria (appendice D) [kWh_t].

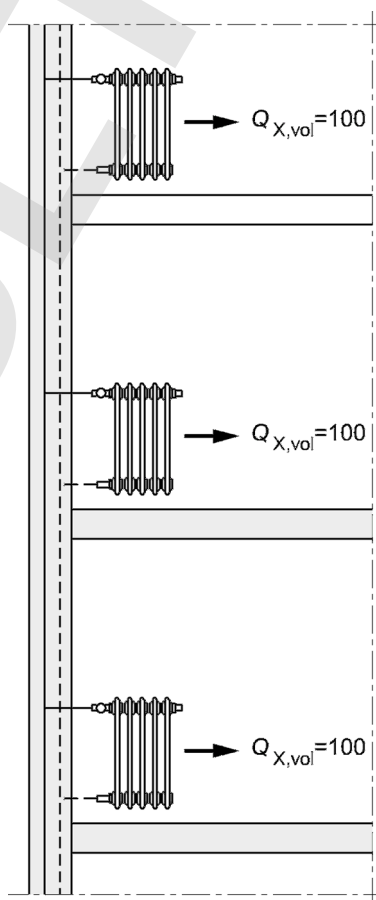
7.8.2.3

Edifici ad utilizzazione discontinua o saltuaria

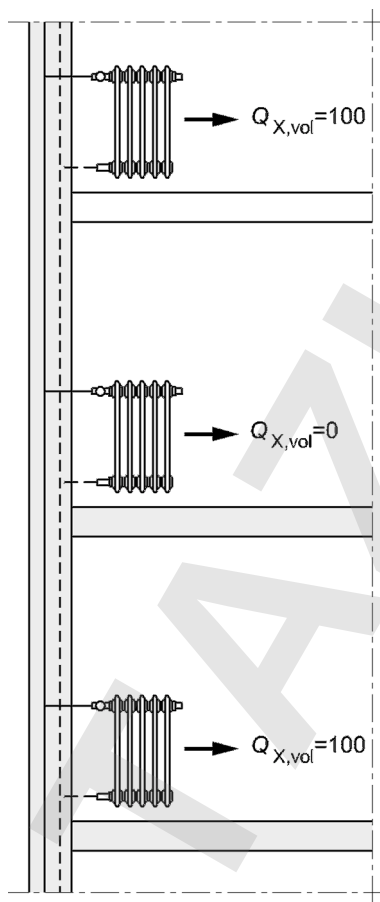
Nel caso di edifici ad utilizzazione discontinua o saltuaria, l'incidenza della componente involontaria tende ad essere tanto maggiore quanto minore è il fattore d'uso, come si evince dalle figure 4 e 5.

figura 4

Edificio normalmente utilizzato



Nota alla figura: Nell'edificio normalmente abitato le dispersioni delle tubazioni costituiscono una determinata percentuale del calore immesso in rete. Quindi, assumendo che $Q_{X,inv} = 75$, $f_{X,inv}^* = 75/375 = 0,20$.



Nota alla figura: Nell'edificio parzialmente abitato le dispersioni delle tubazioni, pressoché invariate, incidono percentualmente in misura maggiore. Quindi, assumendo che $Q_{X,inv} = 75$, $f^*_{X,inv} = 75/275 = 0,27$.

In tale caso si corregge il fattore $f_{X,inv}$ (frazione del consumo involontario) in funzione del fattore d'uso, ipotizzando che tra di essi intercorra una dipendenza sostanzialmente lineare:

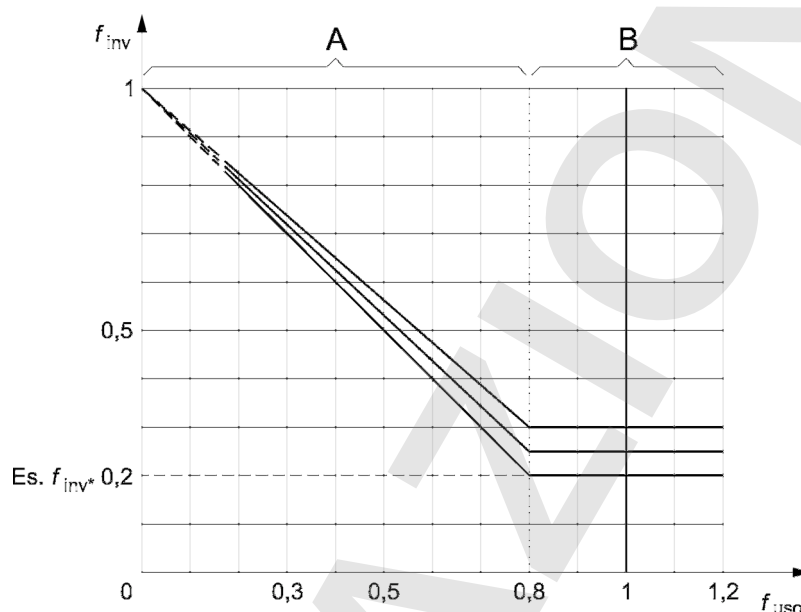
$$f_{X,inv} = 1 - [(1 - f^*_{X,inv}) / 0,8] \times f_{X,uso} \quad [-] \quad (35)$$

dove:

$f^*_{X,inv}$ è la frazione del consumo involontario a piena utilizzazione, [-];

$f_{X,uso}$ è il fattore d'uso dell'edificio, [-].

L'andamento della frazione $f_{X,inv}$ in funzione del fattore d'uso è rappresentato nella figura 6. Il metodo della correzione in base al fattore d'uso è applicabile con adeguata precisione per fattori d'uso non troppo bassi ($\geq 0,3$) mentre, in caso contrario, potrebbe risultare meno preciso. In caso di inapplicabilità, la modalità di calcolo deve essere valutata in sede di progetto o ripartizione.

**Esempio 1:**

Con riferimento al prospetto 7, “Edificio a quattro piani ed oltre” con isolamento inesistente o gravemente deteriorato (C): $f_{H,inv,tab}^* = 0,25$. Coefficiente uso edificio: $f_{x,uso} = 0,5$.

Applicazione della formula numero 35: $f_{x,inv} = 1 - [(1 - 0,25) / 0,8] \times 0,5 = 0,531$

Esempio 2:

Con riferimento al prospetto 7, “Edificio a quattro piani ed oltre” con isolamento inesistente o gravemente deteriorato (C): $f_{H,inv,tab}^* = 0,22$. Coefficiente uso edificio: $f_{x,uso} = 0,4$.

Applicazione della formula numero 35: $f_{x,inv} = 1 - [(1 - 0,22) / 0,8] \times 0,4 = 0,610$

7.9**Calcolo dei consumi involontari delle singole unità immobiliari ($Q_{x,inv,j}$)**

Il consumo involontario della singola unità immobiliare ($Q_{x,inv,j}$) si ottiene ripartendo il consumo involontario totale tra le unità immobiliari in base ai millesimi relativi a ciascuna di esse:

$$Q_{x,inv,j} = Q_{x,inv} \times (m_{x,j} / 1000) \quad [\text{€}] \quad (36)$$

dove:

$Q_{x,inv}$ è il consumo involontario totale, [kWh_t];

$m_{x,j}$ sono i millesimi relativi alla singola unità immobiliare, [-].

7.10**Calcolo delle spese delle singole unità immobiliari ($s_{x,tot,j}$)**

La spesa totale della singola unità immobiliare ($s_{x,tot,j}$) si ottiene dalla somma delle seguenti componenti:

$$s_{x,tot,j} = s_{x,vol,j} + s_{x,inv,j} + s_{x,g,j} \quad [\text{€}] \quad (37)$$

dove:

$s_{x,vol,j}$ è la spesa per consumo volontario della singola unità immobiliare, [€];

$s_{x,inv,j}$ è la spesa per consumo involontario della singola unità immobiliare, [€];

$s_{x,g,j}$ è la spesa gestionale della singola unità immobiliare, [€].

7.10.1

Spesa per consumo volontario della singola unità immobiliare ($s_{X,vol,j}$)

La spesa per consumo volontario della singola unità immobiliare ($s_{X,vol,j}$) si ottiene moltiplicando il consumo volontario ad essa attribuibile per il costo unitario dell'energia termica utile:

$$s_{X,vol,j} = c_X \times Q_{X,vol,j} \quad [\text{€}] \quad (38)$$

dove:

c_X è il costo unitario dell'energia termica utile, [€/kWh_t];

$Q_{X,vol,j}$ è il consumo volontario della singola unità immobiliare, [kWh_t].

Il consumo volontario nel caso di contabilizzazione indiretta si calcola come indicato al punto 7.7.2.

7.10.2

Spesa per consumo involontario della singola unità immobiliare ($s_{X,inv,j}$)

La spesa per consumo involontario della singola unità immobiliare ($s_{X,inv,j}$) si ottiene moltiplicando il consumo involontario ad essa attribuibile per il costo unitario dell'energia termica utile:

$$s_{X,inv,j} = c_X \times Q_{X,inv,j} \quad [\text{€}] \quad (39)$$

dove:

c_X è il costo unitario dell'energia termica utile, [€/kWh_t];

$Q_{X,inv,j}$ è il consumo involontario della singola unità immobiliare, [kWh_t].

7.10.3

Spesa gestionale della singola unità immobiliare ($s_{X,g,j}$)

La spesa gestionale della singola unità immobiliare ($s_{X,g,j}$) si ottiene ripartendo la spesa gestionale totale tra le unità immobiliari in base ai millesimi relativi a ciascuna di esse:

$$s_{X,g,j} = S_{X,g} \times (m_{X,j} / 1000) \quad [\text{€}] \quad (40)$$

dove:

$S_{X,g}$ è la spesa gestionale totale, [€];

$m_{X,j}$ sono i millesimi relativi alla singola unità immobiliare, [-].

8

CASI PARTICOLARI E APPROFONDIMENTI

8.1

Generalità

La procedura di calcolo generale, descritta al punto 7, deve essere, in taluni casi, opportunamente corretta ed adattata per poter tenere conto di alcuni aspetti specifici o particolari configurazioni impiantistiche. In particolare occorre tener conto dei seguenti aspetti, tali da richiedere, secondo il caso, l'aggiustamento di alcuni passaggi o la determinazione di ulteriori componenti di spesa:

- generatori asserviti a più servizi (punto 8.2);
- vettori energetici asserviti a più servizi (punto 8.3);
- contatori di calore divisionali asserviti a più servizi (punto 8.4);
- tubazioni correnti nelle unità immobiliari (punto 8.5);
- unità immobiliari prive di contabilizzazione o impossibilità di effettuare le letture (punto 8.6);
- compresenza di sistemi di contabilizzazione differenti (punto 8.7);
- condomini articolati in più fabbricati (punto 8.8);
- presenza di locali ad uso collettivo (punto 8.9);
- assenza totale di contabilizzazione (punto 8.10);
- presenza di un impianto di ventilazione meccanica (punto 8.11).

Si riporta, nel prospetto 8, un quadro di sintesi della composizione della spesa, tenuto conto di tutti i casi specifici sopra elencati.

Impianti provvisti di contabilizzazione		
Nel caso di impianti provvisti di contabilizzazione, la spesa energetica si suddivide in due differenti componenti dovute al consumo volontario e involontario, alle quali si aggiunge una spesa gestionale. In presenza di tubazioni di pertinenza delle singole unità immobiliari (anello monotubo) si genera un'ulteriore componente di spesa, dovuta al cosiddetto consumo "obbligato". La medesima composizione si riflette sulla spesa individuale che ricomprende inoltre una quota aggiuntiva dovuta ai locali ad uso collettivo.		
Composizione della spesa totale	Criteri di ripartizione	Composizione della spesa individuale
Spesa totale per consumo volontario ($S_{X,vol}$)	Consumi volontari delle singole unità immobiliari ($Q_{X,vol,j}$)	Spesa per consumo volontario ($s_{X,vol,j}$)
Spesa totale per consumo involontario ($S_{X,inv}$)	Millesimi corrispondenti al servizio ($m_{X,i}$)	Spesa per consumo involontario ($s_{X,inv,j}$)
Spesa totale per consumo obbligato ($S_{X,obb}$)	Consumi obbligati delle singole unità immobiliari ($Q_{X,obb,j}$)	Spesa per consumo obbligato ($s_{X,obb,j}$)
Spesa gestionale totale ($S_{X,g}$)	Millesimi corrispondenti al servizio ($m_{X,j}$)	Spesa gestionale ($s_{X,g,j}$)
Quota dovuta ai locali ad uso collettivo ($S_{X,uc}$)	Millesimi di proprietà ($m_{p,j}$)	Spesa per i locali ad uso collettivo ($s_{X,uc,j}$)
Impianti sprovvisti di contabilizzazione o servizi correlati (impianto aeraulico)		
Nel caso di impianti sprovvisti di contabilizzazione, non essendo possibile distinguere i prelievi volontari da quelli involontari, la spesa totale si suddivide in una componente energetica ed una componente gestionale. Lo stesso vale per la quota di spesa individuale, anch'essa suddivisa nelle medesime componenti, a cui si aggiunge una quota dovuta ai locali ad uso collettivo.		
Composizione della spesa totale	Criteri di ripartizione	Composizione della spesa individuale
Spesa energetica totale ($S_{X,e}$)	Millesimi corrispondenti al servizio ($m_{X,j}$)	Spesa energetica ($s_{X,e,j}$)
Spesa gestionale totale ($S_{X,g}$)	Millesimi corrispondenti al servizio ($m_{X,j}$)	Spesa gestionale ($s_{X,g,j}$)
Quota dovuta ai locali ad uso collettivo ($S_{X,uc}$)	Millesimi di proprietà ($m_{p,j}$)	Spesa per i locali ad uso collettivo ($s_{X,uc,j}$)

8.2

Generatori asserviti a più servizi

Qualora un determinato generatore (o gruppo di generatori) sia asservito, contemporaneamente, a più servizi (per esempio climatizzazione invernale ed acqua calda sanitaria), l'energia utile da esso erogata ed immessa in rete deve essere opportunamente suddivisa tra i differenti servizi. A tale scopo, è possibile dotare il generatore di contatori di calore dedicati ai singoli servizi. L'energia corrispondente al singolo servizio ($Q_{X,gen,out,eff,k}$) si determina così nel seguente modo:

$$Q_{X,gen,out,eff,k} = L_{X,2,k} - L_{X,1,k} \quad [\text{kWh}_t] \quad (9)$$

dove:

$L_{X,1,k}$ è la lettura iniziale del contatore di calore dedicato al servizio X, $[\text{kWh}_t]$;

$L_{X,2,k}$ è la lettura finale del contatore di calore dedicato al servizio X, $[\text{kWh}_t]$.

In particolare occorre, ove possibile, dotare il generatore di almeno n-1 contatori (dove n è il numero dei servizi a cui esso è dedicato) così da poter eventualmente determinare, per differenza, il contributo corrispondente al servizio sprovvisto. In presenza di n-1 contatori, l'energia corrispondente al servizio sprovvisto ($Q_{X,gen,out,eff,k}$) è quindi data dalla seguente formula:

$$Q_{X,gen,out,eff,k} = Q_{gl,gen,out,eff,k} - \sum_X (L_{X,2,k} - L_{X,1,k}) \quad [\text{kWh}_t] \quad (41)$$

dove:

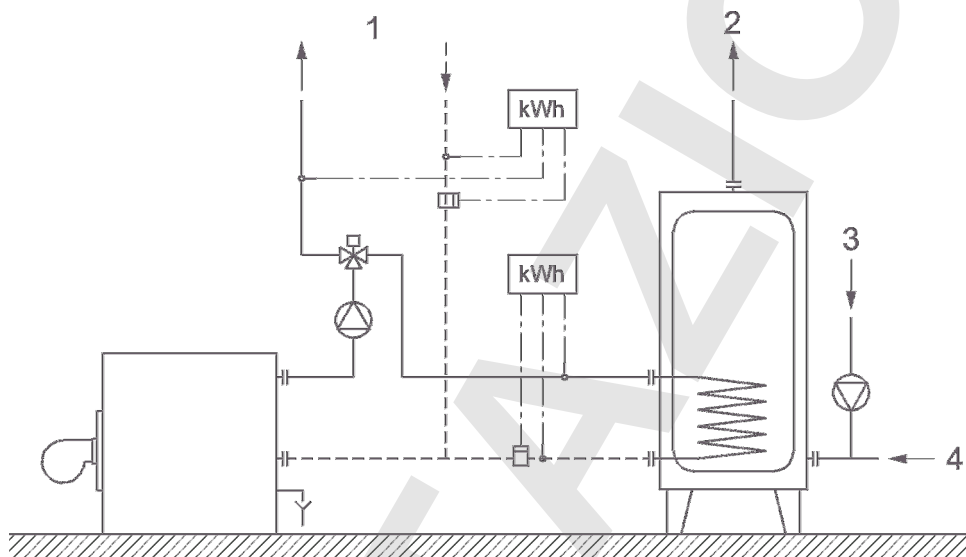
$Q_{gl,gen,out,eff,k}$ è l'energia globale erogata dal singolo generatore (comprensiva di tutti i servizi), $[\text{kWh}_t]$.

L'energia globale erogata dal generatore ($Q_{gl,gen,out,eff,k}$) si determina attraverso metodi analoghi a quelli descritti al punto 7.2.1.1. In assenza dei contatori, la valutazione del metodo deve essere effettuata in sede di progetto, in relazione alla complessità dell'impianto ed alla stabilità del calcolo.

Un esempio di generatore asservito a più servizi è riportato in figura 7.

Esempio di generatore asservito a più servizi (climatizzazione invernale ed acqua calda sanitaria)**Legenda**

- 1 Impianto di riscaldamento
- 2 ACS
- 3 Ricircolo
- 4 Acqua fredda



Nota In caso si ometta il contatore di una zona o servizio, è preferibile omettere quello sul circuito che avrà, presumibilmente, il massimo consumo energetico misurando, invece, direttamente i consumi minori.

8.3**Vettori energetici dedicati a più servizi**

Qualora un determinato vettore energetico sia asservito, contemporaneamente, a più servizi (ad esempio perché utilizzato da più generatori, quali una caldaia per riscaldamento e un bollitore a fuoco diretto per acqua calda sanitaria), la spesa globale dovuta al vettore considerato deve essere opportunamente suddivisa tra i differenti servizi.

La spesa competente al singolo servizio ($S_{X,k}$) si ottiene così moltiplicandone il valore globale, comprensivo di tutti i servizi, per il rispettivo fattore di ripartizione:

$$S_{X,k} = S_{gl,k} \times f_{X,k} \quad [€] \quad (42)$$

dove:

$S_{gl,k}$ è la spesa globale dovuta al singolo vettore energetico (da fatture), [€];

$f_{X,k}$ è il fattore di ripartizione tra i servizi, [-].

Il fattore di ripartizione tra i servizi ($f_{X,k}$) si può determinare nel seguente modo:

- in caso si disponga di contatori dedicati, ai singoli servizi, in proporzione ai corrispondenti consumi:

$$f_{X,k} = E_{X,eff,k} / \sum_X E_{X,eff,k} \quad [-] \quad (43)$$

dove:

$E_{X,eff,k}$ è il consumo del singolo vettore energetico per il servizio X (da contatore) [UM];

- in caso si possa ipotizzare un rendimento uniforme per tutti i generatori (o gruppi di generatori), alimentati dal vettore considerato, in proporzione all'energia da essi erogata per i differenti servizi:

$$f_{X,k} = Q_{X,gen,out,eff,k} / \sum_X Q_{X,gen,out,eff,k} \quad [-] \quad (44)$$

dove:

$Q_{X,gen,out,eff,k}$ è l'energia utile fornita dal singolo vettore per il servizio X (es. da contatore di calore) [kWh_t].

In caso i metodi suddetti non siano applicabili, la valutazione del metodo deve essere effettuata in sede di progetto in relazione alla complessità dell'impianto ed alla stabilità del calcolo.

Nota In caso di impianti alimentati ad energia elettrica (per esempio pompa di calore), caratterizzati da consumi elettrici più rilevanti, è fortemente raccomandato l'utilizzo di uno o più contatori dedicati alla centrale termica.

8.4

Contatori di calore divisionali asserviti a più servizi

In caso si disponga di un contatore di calore divisionale asservito a più servizi, vale a dire al riscaldamento ed alla produzione di acqua calda sanitaria, (per esempio satellite di utenza con scambiatore di produzione di ACS all'interno del satellite stesso), occorre determinare la quota parte del consumo (prelievo volontario) afferente a ciascun servizio. La suddivisione tra i servizi si può effettuare in base alle letture estive o per differenza. Ove i metodi predetti non siano applicabili, si può eseguire la ripartizione considerando un unico servizio (senza differenziare riscaldamento ed ACS).

Nota Riguardo al caso sopra descritto, il progetto dell'impianto di contabilizzazione deve contenere le necessarie prescrizioni d'uso. In caso contrario è preferibile l'installazione di due differenti contatori, ad esempio un contatore di calore per il servizio di climatizzazione invernale ed un contatore volumetrico per il servizio di ACS.

8.4.1

Ripartizione sulla base delle letture estive

Nel caso si operi la ripartizione sulla base delle letture estive, occorre adottare la seguente procedura:

- il consumo della singola unità immobiliare per ACS ($Q_{W,vol,j}$) si ottiene come somma di due differenti componenti, relative, rispettivamente, ai periodi invernale (caratterizzato dalla compresenza dei servizi di riscaldamento ed ACS) ed estivo (caratterizzato dalla presenza del solo servizio di ACS):

$$Q_{W,vol,j} = Q_{WI,vol,j} + Q_{WE,vol,j} \quad [kWh_t] \quad (45)$$

dove:

$Q_{WI,vol,j}$ è il consumo volontario della singola unità immobiliare per ACS nel periodo invernale, $[kWh_t]$;

$Q_{WE,vol,j}$ è il consumo volontario della singola unità immobiliare per ACS nel periodo estivo, $[kWh_t]$;

- il consumo relativo al periodo estivo ($Q_{WE,vol,j}$) si ottiene dalle letture del contatore (che, nel periodo considerato, è dedicato ad un solo servizio):

$$Q_{WE,vol,j} = L_{E,2,j} - L_{E,1,j} \quad [kWh_t] \quad (46)$$

dove:

$L_{E,1,j}$ è la lettura iniziale del contatore di calore nel periodo estivo, $[kWh_t]$;

$L_{E,2,j}$ è la lettura finale del contatore di calore nel periodo estivo, $[kWh_t]$;

- il consumo relativo al periodo invernale ($Q_{WI,vol,j}$) si ottiene riproporzionando il consumo estivo in base al numero di giorni:

$$Q_{WI,vol,j} = Q_{WE,vol,j} \times (n_I / n_E) \quad [kWh_t] \quad (47)$$

dove:

n_I è il numero di giorni del periodo invernale, $[g]$;

n_E è il numero di giorni del periodo estivo, $[g]$;

- il consumo per climatizzazione invernale ($Q_{H,vol,j}$) si ottiene poi, conseguentemente, per differenza:

$$Q_{H,vol,j} = (L_{I,2,j} - L_{I,1,j}) - Q_{WI,vol,j} \quad [kWh_t] \quad (48)$$

dove:

$L_{I,1,j}$ è la lettura iniziale del contatore di calore nel periodo invernale, $[kWh_t]$;

$L_{I,2,j}$ è la lettura finale del contatore di calore nel periodo invernale, $[kWh_t]$.

8.4.2

Calcolo per differenza

In caso si disponga di un contatore volumetrico di zona, il consumo corrispondente al servizio di ACS ($Q_{W,vol,j}$) si ricava dalle letture del predetto contatore (punto 7.6.3) mentre il consumo corrispondente al servizio di riscaldamento ($Q_{H,vol,j}$) si determina per differenza:

$$Q_{H,vol,j} = (L_{2,j} - L_{1,j}) - Q_{W,vol,j} \quad [\text{kWh}_t] \quad (49)$$

dove:

$L_{1,j}$ è la lettura iniziale del contatore di calore, $[\text{kWh}_t]$;

$L_{2,j}$ è la lettura finale del contatore di calore, $[\text{kWh}_t]$.

8.5

Tubazioni correnti nelle singole unità immobiliari

Riguardo alle tubazioni correnti nelle singole unità immobiliari si distinguono i seguenti due casi:

- tubazioni da considerarsi di pertinenza dell'unità immobiliare (poste a valle del punto di distacco dall'impianto condominiale), comprendenti, ad esempio, il caso di anello monotubo;
- tubazioni da considerarsi non di pertinenza dell'unità immobiliare (poste a monte del punto di distacco dall'impianto condominiale).

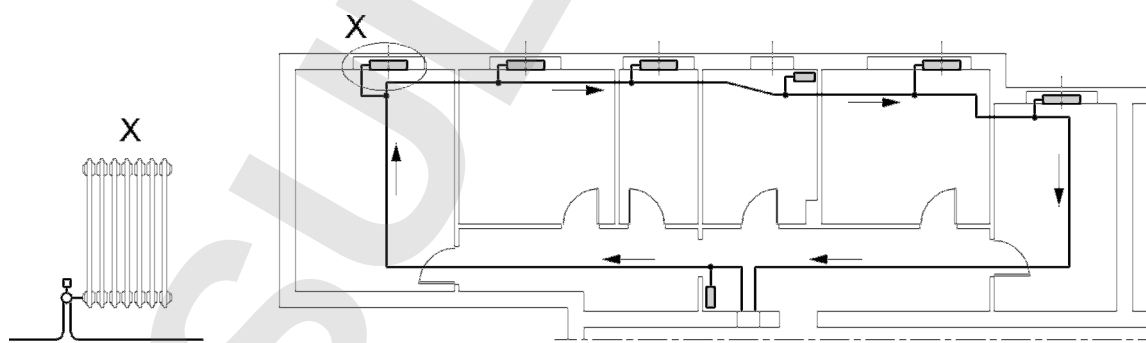
8.5.1

Anello monotubo o casi assimilabili

Le tubazioni costituenti l'anello monotubo sono equiparabili a corpi scaldanti aggiuntivi. Un esempio di tubazioni costituenti l'anello monotubo è riportato in figura 8. Di tali tubazioni occorre pertanto calcolare, in caso di contabilizzazione indiretta, le rispettive emissioni (appendice D), costituenti una sorta di prelievo "obbligato". In caso di contabilizzazione diretta ciò non è invece necessario in quanto le emissioni delle tubazioni sono ricomprese nella misura del contatore di calore.

figura 8

Esempio di tubi di pertinenza (anello monotubo)



In presenza di un anello monotubo, la procedura di calcolo deve quindi essere così integrata:

- il consumo obbligato della singola unità immobiliare ($Q_{X,obb,j}$) si pone pari alle emissioni delle tubazioni di pertinenza che ad essa competono:

$$Q_{X,obb,j} = Q_{X,tub,ls,j} \quad [\text{kWh}_t] \quad (50)$$

dove:

$Q_{X,tub,ls,j}$ sono le emissioni delle tubazioni di pertinenza della singola unità immobiliare (appendice D), $[\text{kWh}_t]$;

- il consumo obbligato totale ($Q_{X,obb}$) si determina come sommatoria dei consumi obbligati delle singole unità immobiliari:

$$Q_{X,obb} = \sum_j Q_{X,obb,j} \quad [\text{kWh}_t] \quad (51)$$

- il consumo involontario totale ($Q_{X,inv}$) si determina al netto delle emissioni dovute alle tubazioni di pertinenza (tale detrazione va effettuata solo in caso si sia adottato, per il calcolo del fattore $f^*_{X,inv}$ a piena occupazione, il metodo analitico in quanto, in caso contrario, esso sarebbe già al netto delle emissioni dovute alle tubazioni di pertinenza):

$$Q_{X,inv} = Q_{X,tot} \times f_{X,inv} - \sum_j Q_{X,tub,ls,j} \quad [\text{kWh}_t] \quad (52)$$

dove:

$Q_{X,tot}$ è il consumo totale, $[\text{kWh}_t]$;

$f_{X,inv}$ è la frazione del consumo involontario, $[\text{kWh}_t]$;

- il consumo volontario totale ($Q_{X,vol}$) si ottiene per differenza:

$$Q_{X,vol} = Q_{X,tot} - Q_{X,inv} - Q_{X,obb} \quad [\text{kWh}_t] \quad (53)$$

- la spesa individuale per consumo obbligato ($s_{X,obb,j}$) è dato dalla seguente equazione:

$$s_{X,obb,j} = c_X \times Q_{X,obb,j} \quad [€] \quad (54)$$

dove:

c_X è il costo unitario dell'energia termica utile, $[€/kWh_t]$;

- la spesa individuale complessiva ($s_{X,tot,j}$) è infine data dalla seguente equazione:

$$s_{X,tot,j} = s_{X,vol,j} + s_{X,inv,j} + s_{X,obb,j} + s_{X,g,j} \quad [€] \quad (55)$$

dove:

$s_{X,vol,j}$ è la spesa per consumo volontario della singola unità immobiliare, $[€]$;

$s_{X,inv,j}$ è la spesa per consumo involontario della singola unità immobiliare, $[€]$;

$s_{X,g,j}$ è la spesa gestionale della singola unità immobiliare, $[€]$.

Nota Ai fini del calcolo dei millesimi di potenza (impianto privo di termoregolazione) occorre tener conto tanto delle potenze emesse dai corpi scaldanti quanto delle potenze emesse dalle tubazioni costituenti l'anello essendo queste ultime assimilabili a corpi scaldanti fittizi.

8.5.2

Tubazioni non di pertinenza dell'unità immobiliare

Le tubazioni non di pertinenza dell'unità immobiliare, quali ad esempio i montanti verticali a vista, pur correndo in essa, non ne costituiscono una proprietà, bensì una servitù. Le emissioni di tali tubazioni, da ricomprendere nella quota involontaria, si ripartiscono quindi a millesimi tra le unità immobiliari. E' necessario prestare particolare attenzione nel caso le emissioni delle tubazioni non di pertinenza siano così rilevanti che il progettista ne abbia già tenuto conto nel dimensionamento dei corpi scaldanti (radiatori più piccoli).

8.6

Singole unità immobiliari prive di contabilizzazione

Qualora una singola unità immobiliare sia sprovvista di dispositivi di contabilizzazione (ad esempio per impossibilità tecnica di installazione) o sia impossibile effettuare le operazioni di misura (ad esempio per la rottura di un dispositivo), il consumo volontario ad essa attribuibile ($Q_{X,vol,j}$) deve essere stimato sulla base del fabbisogno teorico. A tale scopo si adotta, per analogia con il metodo utilizzato per la formulazione del prospetto previsionale, la seguente procedura:

- si stima a priori il consumo involontario totale ($Q_{X,inv}$), come frazione del fabbisogno (ipotesi di piena utilizzazione):

$$Q_{X,inv} = Q_{X,dis,in} \times f^*_{X,inv} \quad [\text{kWh}_t] \quad (13)$$

dove:

$Q_{X,dis,in}$ è il fabbisogno in ingresso alla distribuzione (appendice D), $[\text{kWh}_t]$;

$f^*_{X,inv}$ è la frazione del consumo involontario a piena utilizzazione, $[-]$.

- si determina il consumo volontario della singola unità immobiliare ($Q_{X,vol,j}$) ripartendo il fabbisogno complessivo, dedotto della componente involontaria, tra le differenti unità immobiliari:

$$Q_{X,vol,j} = (Q_{X,dis,in} - Q_{X,inv}) \times (Q_{X,sys,out,j} / \sum_j Q_{X,sys,out,j}) \quad [kWh_t] \quad (56)$$

dove:

$Q_{X,sys,out,j}$ è il fabbisogno ideale della singola unità immobiliare (appendice D) [kWh_t].

8.7

Compresenza di sistemi di contabilizzazione differenti

Nel caso vi sia compresenza, in un medesimo condominio, di sistemi di contabilizzazione differenti (ad esempio unità abitative dotate di ripartitori ed esercizi commerciali, a piano terra, provvisti di contatore di calore), occorre determinare prioritariamente i consumi delle unità immobiliari provviste di contabilizzazione diretta calcolando poi per differenza la quota parte del consumo da attribuire alle unità immobiliari dotate di contabilizzazione indiretta.

Il consumo volontario della singola unità immobiliare provvista di ripartitori ($Q_{X,vol,r,j}$) si determina così nel seguente modo:

$$Q_{X,vol,r,j} = (Q_{X,tot} - Q_{X,inv} - Q_{X,obb} - \sum_j Q_{X,vol,cc,j} - \sum_j Q_{X,vol,sc,j}) \times (ur_j / \sum_j ur_j) \quad [kWh_t] \quad (57)$$

dove:

$Q_{X,tot}$ è il consumo totale, [kWh_t];

$Q_{X,inv}$ è il consumo involontario totale, [-];

$Q_{X,obb}$ è il consumo obbligato totale, [kWh_t];

$Q_{X,vol,cc,j}$ è il consumo volontario della singola unità immobiliare provvista di un contatore di calore, [kWh_t];

$Q_{X,vol,sc,j}$ è il consumo volontario della singola unità immobiliare priva di contabilizzazione, [kWh_t];

ur_j sono le unità di ripartizione della singola unità immobiliare, [ur].

8.8

Complesso immobiliare composto da più corpi di fabbrica

Nel caso di complesso immobiliare composto da più corpi di fabbrica, la ripartizione delle spese deve essere effettuata distintamente per ciascuno di essi. In tale caso occorre tener conto tanto della distribuzione comune (da ripartirsi tra i corpi di fabbrica) quanto dei tratti distribuzione interna a ciascun fabbricato.

Il metodo di calcolo deve essere pertanto opportunamente adattato, come mostrato nel prospetto 9. In particolare alcuni passaggi devono essere riferiti all'intero del complesso immobiliare (essendo la centrale termica condivisa) mentre altri devono essere eseguiti per ciascun corpo di fabbrica (da considerarsi come un'entità a se stante).

prospetto 9

Metodo di calcolo in caso di complesso immobiliare composto da più fabbricati

Passaggi da eseguirsi per l'intero complesso immobiliare
- Calcolo del consumo totale ($Q_{X,tot}$) - Calcolo della spesa energetica totale ($S_{X,e}$) - Calcolo del costo unitario dell'energia (c_X) - Calcolo della spesa gestionale totale ($S_{X,g}$)
Passaggi da eseguirsi per ciascun fabbricato
- Calcolo del consumo volontario totale ($Q_{X,vol,k}$) - Calcolo del consumo involontario totale ($Q_{X,inv,k}$) - Calcolo della spesa gestionale totale ($S_{X,g,k}$)

In merito alla posizione dei contatori di calore, posti in ingresso a ciascun fabbricato, si distinguono i seguenti tre casi (incidenti su taluni passaggi nonché sulla modalità di ripartizione delle dispersioni comuni):

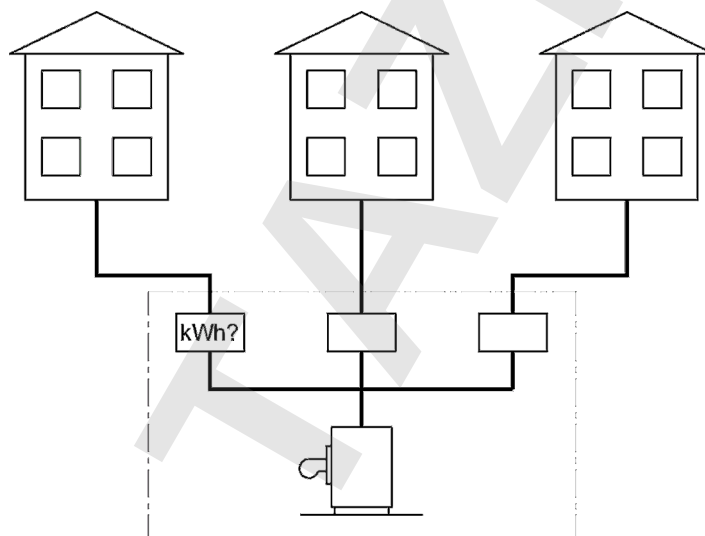
- linee dedicate con contatori alla partenza (figura 9);
- linee dedicate con contatori all'arrivo (figura 10);
- anello o dorsale comune con contatori al punto di diramazione (figura 11).

Nota 1 Quanto riportato in merito al caso di complesso immobiliare composto da più corpi di fabbrica vale, in generale, nel caso di impianto composto da più circuiti, ciascuno provvisto di un proprio contatore in ingresso.

Nota 2 Nel caso di assenza dei contatori di ciascun singolo fabbricato, il progettista dovrà definire i metodi di ripartizione in analogia ai criteri fondanti della presente norma.

figura 9

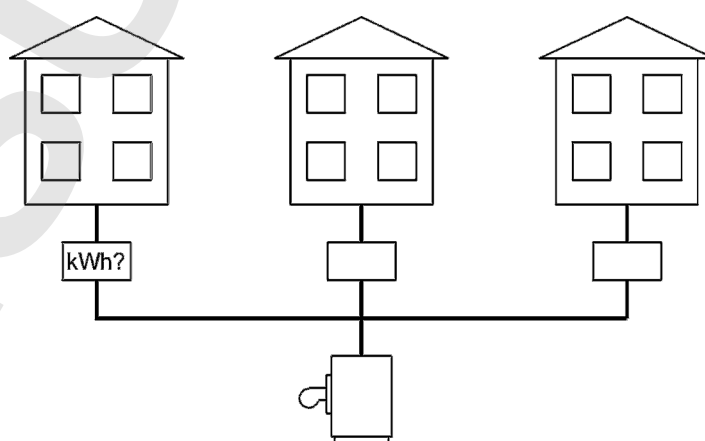
Contatori alla partenza



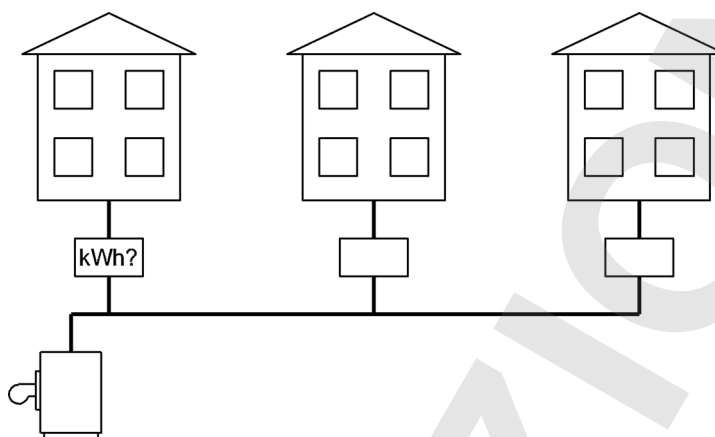
Nota alla figura: Contatori alla partenza, rete a stella (presenza di una rete interposta tra ciascun contatore ed il rispettivo fabbricato): le perdite delle tubazioni sono parte del consumo involontario di ciascun edificio.

figura 10

Contatori all'arrivo



Nota alla figura: Contatori all'arrivo, rete a stella (presenza di una rete interposta tra la centrale termica ed i contatori di fornitura): le perdite delle tubazioni sono ripartite in proporzione alle perdite teoriche.



Nota alla figura: Rete comune con stacchi (presenza di una rete interposta sia tra la centrale termica ed i contatori sia tra ciascun contatore ed il rispettivo fabbricato): le perdite delle tubazioni sono ripartite in proporzione ai fabbisogni di energia utile complessivi dei singoli edifici (il servizio fornito alla tubazione comune potrebbe essere sia riscaldamento sia acqua calda sanitaria).

8.8.1

Perdite della rete comune interposta tra la centrale termica e i contatori dedicati ai singoli fabbricati ($Q_{X,rete,ls}$)

Le perdite della rete comune interposta tra la centrale termica e i contatori dedicati ai singoli fabbricati ($Q_{X,rete,ls}$), si determinano nel seguente modo:

- nel caso di contatori all'arrivo o al punto di diramazione (presenza di una rete interposta):

$$Q_{X,rete,ls} = Q_{X,tot} - \sum_k (L_{X,2,k} - L_{X,1,k}) \quad [\text{kWh}] \quad (58)$$

dove:

$Q_{X,tot}$ è il consumo totale, $[\text{kWh}_t]$;

$L_{X,1,k}$ è la lettura iniziale del contatore di calore afferente al singolo fabbricato, $[\text{kWh}_t]$;

$L_{X,2,k}$ è la lettura finale del contatore di calore afferente al singolo fabbricato, $[\text{kWh}_t]$.

- nel caso di contatori alla partenza (assenza di una rete interposta):

$$Q_{X,rete,ls} = 0 \quad [\text{kWh}_t] \quad (59)$$

8.8.2

Perdite della rete comune da attribuirsi al singolo fabbricato ($Q_{X,rete,ls,k}$)

Le perdite della distribuzione comune da attribuirsi al singolo fabbricato ($Q_{X,rete,ls,k}$) si determinano suddividendone il valore totale tra i fabbricati secondo i seguenti criteri:

- nel caso di contatori all'arrivo, in proporzione alle dispersioni delle distribuzioni esterne afferenti ai singoli fabbricati:

$$Q_{X,rete,ls,k} = Q_{X,rete,ls} \times (Q_{X,de,ls,k} / \sum_k Q_{X,de,ls,k}) \quad [\text{kWh}_t] \quad (60)$$

dove:

$Q_{X,rete,ls}$ sono le perdite della rete comune $[\text{kWh}_t]$;

$Q_{X,de,ls,k}$ sono le perdite della distribuzione esterna afferente al singolo fabbricato (appendice D) $[\text{kWh}_t]$;

- nel caso di contatori al punto di diramazione, in proporzione ai fabbisogni dei singoli fabbricati:

$$Q_{X,rete,ls,k} = Q_{X,rete,ls} \times (Q_{X,sys,out,k} / \sum_k Q_{X,sys,out,k}) \quad [\text{kWh}_t] \quad (61)$$

dove:

$Q_{X,sys,out,k}$ è il fabbisogno ideale del singolo fabbricato (appendice D) $[\text{kWh}_t]$.

8.8.3

Consumo totale del singolo fabbricato ($Q_{X,tot,k}$)

Il consumo totale del singolo fabbricato ($Q_{X,tot,k}$) si determina in base alle letture del rispettivo contatore a cui si aggiunge la corrispondente quota parte di perdite dovute alla rete comune:

$$Q_{X,tot,k} = (L_{X,2,k} - L_{X,1,k}) + Q_{X,rete,ls,k} \quad [\text{kWh}_t] \quad (62)$$

dove:

$L_{X,1,k}$ è la lettura iniziale del contatore di calore afferente al singolo fabbricato, $[\text{kWh}_t]$;

$L_{X,2,k}$ è la lettura finale del contatore di calore afferente al singolo fabbricato, $[\text{kWh}_t]$;

$Q_{X,rete,ls,k}$ sono le perdite della rete comune da attribuirsi al singolo fabbricato, $[\text{kWh}_t]$.

8.8.4

Consumo involontario totale del singolo fabbricato ($Q_{X,inv,k}$)

Il consumo involontario totale del singolo fabbricato ($Q_{X,inv,k}$) si determina come segue:

- in caso di contabilizzazione diretta:

$$Q_{X,inv,k} = Q_{X,tot,k} - Q_{X,vol,k} \quad [\text{kWh}_t] \quad (63)$$

dove:

$Q_{X,tot,k}$ è il consumo totale del singolo fabbricato $[\text{kWh}_t]$;

$Q_{X,vol,k}$ è il consumo volontario totale del singolo fabbricato $[\text{kWh}_t]$;

- in caso di contabilizzazione indiretta:

$$Q_{X,inv,k} = Q_{X,tot,k} \times f_{X,inv,k} \quad [\text{kWh}_t] \quad (64)$$

dove:

$f_{X,inv,k}$ è la frazione del consumo involontario da attribuirsi al singolo fabbricato [-].

In caso si adotti il metodo semplificato (prospetto 7) per la determinazione della frazione $f_{X,inv,k}^*$ (frazione del consumo involontario a piena utilizzazione del singolo fabbricato), tale frazione deve essere calcolata tenendo conto delle eventuali distribuzioni aggiuntive competenti al fabbricato (es. rete esterna) secondo un metodo analogo a quello descritto al punto 7.8.2.2 (formula 34).

8.9

Locali ad uso collettivo

Qualora nel condominio siano presenti locali ad uso collettivo (per esempio vani scale riscaldati, sale adibite a riunioni condominiali, ecc.), tali locali devono essere considerati così come ogni altra unità immobiliare e a ciascuno di essi deve essere attribuita una determinata quota di spesa. Dal momento però che a questi locali non corrisponde un unico proprietario, le spese ad essi dovute devono essere suddivise tra i condomini in proporzione ai rispettivi millesimi di proprietà. Ne consegue che la spesa di ciascuna unità immobiliare deve ricomprendere, in tale caso, una componente aggiuntiva dovuta ai locali ad uso collettivo.

In presenza di locali ad uso collettivo, la procedura generale di calcolo si modifica quindi nel seguente modo:

- la spesa totale del singolo locale ad uso collettivo ($s_{X,tot,j}^*$) si compone delle seguenti componenti:

$$s_{X,tot,j}^* = s_{X,vol,j} + s_{X,inv,j} + s_{X,g,j} \quad [€] \quad (65)$$

dove:

$s_{X,vol,j}$ è la spesa per consumo volontario del singolo locale ad uso collettivo, $[€]$;

$s_{X,inv,j}$ è la spesa per consumo involontario del singolo locale ad uso collettivo, $[€]$;

$s_{X,g,j}$ è la spesa gestionale del singolo locale ad uso collettivo, $[€]$;

- la spesa totale dovuta ai locali ad uso collettivo ($S_{X,uc}$) si ottiene come sommatoria delle spese dovute ai singoli locali:

$$S_{X,uc} = \sum_j s_{X,tot,j}^* \quad [€] \quad (66)$$

- la spesa aggiuntiva per i locali ad uso collettivo, da attribuirsi alla singola unità immobiliare ($s_{X,uc,j}$), si determina ripartendo la spesa totale dovuta a tali locali tra le unità immobiliari in proporzione ai rispettivi millesimi di proprietà:

$$s_{X,uc,j} = S_{X,uc} \times (m_{p,j} / 1000) \quad [€] \quad (67)$$

dove:

$m_{p,j}$ sono i millesimi di proprietà della singola unità immobiliare, [-];

- la quota di spesa complessiva della singola unità immobiliare ($s_{X,tot,j}$) si compone così delle seguenti componenti:

$$s_{X,tot,j} = s_{X,vol,j} + s_{X,inv,j} + s_{X,g,j} + s_{X,uc,j} \quad [€] \quad (68)$$

In caso di condominio composto da più fabbricati, occorre tener conto, tanto dei locali comuni, condivisi tra tutti i fabbricati, quanto dei locali competenti a ciascun fabbricato. La spesa aggiuntiva per i locali ad uso collettivo ($s_{X,uc,j,k}$), da attribuirsi alla singola unità immobiliare, è così data dalla seguente formula:

$$s_{X,uc,j,k} = S_{X,uc,comuni} \times (m_{p,j,k} / 1000) + S_{X,uc,fabbr,k} \times (m_{p,j,k} / \sum_j m_{p,j,k}) \quad [€] \quad (69)$$

dove:

$S_{X,uc,comuni}$ è la spesa totale per i locali ad uso collettivo comuni, [€];

$m_{p,j,k}$ sono i millesimi di proprietà della singola unità immobiliare appartenente al fabbricato, [-];

$S_{X,uc,fabbr,k}$ è la spesa totale per i locali ad uso collettivo appartenenti al singolo fabbricato, [€];

8.10

Assenza totale di contabilizzazione

Nel caso il condominio sia totalmente privo di dispositivi di contabilizzazione, non è possibile distinguere i prelievi volontari da quelli involontari, pertanto sia la spesa energetica (non ulteriormente suddivisibile) sia la spesa gestionale si ripartiscono a millesimi tra le unità immobiliari. La quota di spesa individuale ($s_{X,tot,j}$) si compone quindi, in tale caso, delle seguenti componenti:

$$s_{X,tot,j} = s_{X,e,j} + s_{X,g,j} \quad [€] \quad (70)$$

dove:

$s_{X,e,j}$ è la componente energetica della singola unità immobiliare, [€];

$s_{X,g,j}$ è la componente gestionale della singola unità immobiliare, [€].

La componente energetica della singola unità immobiliare ($s_{X,e,j}$) si ottiene ripartendo la spesa energetica totale tra le unità immobiliari in proporzione ai rispettivi millesimi:

$$s_{X,e,j} = S_{X,e} \times (m_{X,j} / 1000) \quad [€] \quad (71)$$

dove:

$S_{X,e}$ è la spesa energetica totale, [€];

$m_{X,j}$ sono i millesimi della singola unità immobiliare, [-];

La componente gestionale della singola unità immobiliare ($s_{X,g,j}$) si ottiene ripartendo la spesa gestionale totale tra le unità immobiliari in proporzione ai rispettivi millesimi:

$$s_{X,g,j} = S_{X,g} \times (m_{X,j} / 1000) \quad [€] \quad (72)$$

dove:

$S_{X,g}$ è la spesa gestionale totale [€].

8.11

Impianto di ventilazione meccanica

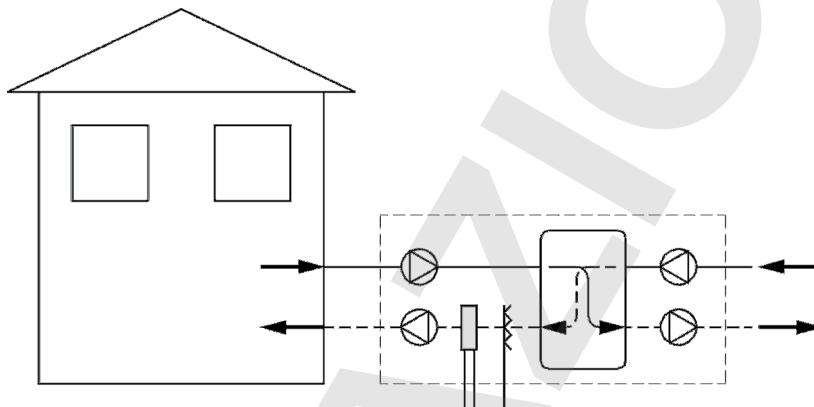
La presenza di un impianto di ventilazione meccanica, di cui un esempio è riportato in figura 12, comporta la fornitura di due servizi aggiuntivi corrispondenti, rispettivamente, alla movimentazione dell'aria (ventilazione) ed all'eventuale trattamento della stessa (riscaldamento/raffreddamento ed umidificazione/deumidificazione). Il trattamento dell'aria genera consumi di natura termica ed elettrica (generazione ed ausiliari) mentre la sua movimentazione genera soltanto consumi elettrici (dovuti ai ventilatori).

In particolare si possono distinguere i seguenti tre casi:

- impianto di sola ventilazione meccanica (senza alcun trattamento dell'aria);
- impianto ad aria primaria (compresenza di impianto idronico ed aeraulico);
- impianto a tutt'aria (solo aeraulico).

figura 12

Impianto di ventilazione meccanica provvisto di recuperatore di calore e asservito ai servizi di riscaldamento dell'aria e umidificazione



Per ciascuno dei servizi aggiuntivi, la spesa totale si ottiene come somma di due componenti, una spesa energetica ed una spesa gestionale. Riguardo in particolare al servizio di ventilazione, la spesa energetica è dovuta ai soli consumi elettrici mentre la spesa gestionale si può porre a zero o quantificarsi a parte (in alternativa, la spesa gestionale totale si può ripartire tra i differenti servizi in base ai rispettivi fabbisogni di energia primaria, essendo tale parametro rappresentativo tanto dei consumi termici quanto di quelli elettrici). Ai fini della ripartizione si procede per analogia con gli altri servizi, ossia, in presenza di contabilizzazione lato utenza (per esempio misuratori di portata), si effettua la suddivisione tra una quota a consumo ed una quota per potenza termica impegnata, mentre, in caso contrario, si ripartisce la totalità della spesa a millesimi.

In presenza di un impianto di ventilazione meccanica, si adottano, nelle formule di calcolo, i seguenti pedici: H_{idr} (riscaldamento idronico), H_{aer} (riscaldamento aeraulico), C_{idr} (raffrescamento idronico), C_{aer} (raffrescamento aeraulico) o V (ventilazione).

Nota Nel caso di impianto "combinato", asservito tanto al riscaldamento idronico quanto al riscaldamento aeraulico, è fortemente opportuno dotare il sottosistema di generazione di contatori di calore dedicati in uscita (uno in ingresso alla rete idronica ed uno in ingresso alla rete aeraulica) così da poter suddividere sia l'energia erogata sia le spese dei vettori energetici tra i due differenti servizi (come indicato, rispettivamente, ai punti 8.2 ed 8.3).

9

LA RENDICONTAZIONE

9.1

Generalità

In fase di prima applicazione della presente norma, gli utenti devono ricevere un prospetto previsionale di ripartizione delle spese. Tale prospetto, basato su dati di tipo previsionale, calcolati secondo le UNI/TS 11300 (appendice D), è diretto ai seguenti scopi principali:

- fornire una previsione di spesa indicativa, basata sulle prestazioni energetiche teoriche dell'edificio, che consenta agli utenti di confrontare il nuovo criterio di ripartizione adottato con quello precedente (ovvero in uso prima dell'applicazione della UNI 10200);
- costituire un'indicazione e uno spunto per eventuali correzioni della modalità di conduzione dell'impianto, nonché per interventi di miglioramento dell'efficienza energetica.

Al termine della stagione termica (e laddove tecnicamente ed economicamente possibile anche durante la stessa, con adeguata cadenza) deve essere fornita agli utenti una rendicontazione della spesa effettivamente rilevata, correlata alle unità di consumo o di ripartizione registrate sulle singole apparecchiature installate. I risultati della ripartizione devono quindi essere riportati in uno specifico elaborato (prospetto a consuntivo), con adeguato livello di dettaglio, da rilasciare agli utenti. Il prospetto a consuntivo consente pertanto all'utente finale di poter monitorare i consumi e la relativa spesa e di agire di conseguenza mediante la termoregolazione.

Un esempio del prospetto a consuntivo e del prospetto previsionale di ripartizione delle spese è riportato in appendice G.

9.2

Procedura di calcolo finalizzata alla formulazione del prospetto previsionale

Il prospetto previsionale deve essere redatto secondo il metodo descritto al punto 7 con le seguenti differenze:

- 1) la spesa gestionale totale ($S_{X,g}$) deve essere ipotizzata sulla base, ad esempio, di preventivi:

$$S_{X,g} = (S_{cm,pr} + S_{cr,pr}) \times f_{X,g} \quad [€] \quad (73)$$

dove:

$S_{cm,pr}$ è la spesa previsionale per la conduzione e manutenzione ordinaria dell'impianto termico centralizzato, [€];

$S_{cr,pr}$ è la spesa previsionale per la gestione del servizio di contabilizzazione, [€];

$f_{X,g}$ è il fattore di ripartizione tra i servizi, [-];

- 2) il consumo totale ($Q_{X,tot}$) deve essere posto pari al corrispondente fabbisogno teorico:

$$Q_{X,tot} = Q_{X,dis,in} \quad [kWh] \quad (74)$$

dove:

$Q_{X,dis,in}$ è il fabbisogno in ingresso alla distribuzione (appendice D) [kWh];

- 3) la spesa energetica totale ($S_{X,e}$) si determina come sommatoria delle spese dovute ai singoli vettori, ciascuna determinata come prodotto tra il consumo teorico del vettore considerato e il corrispondente costo previsionale unitario:

$$S_{X,e} = \sum_k (c_{k,pr} \times E_{X,k}) \quad [€] \quad (75)$$

dove:

$c_{pr,k}$ è il costo previsionale unitario del singolo vettore energetico, [€/kWh_t, kWh_{el}, m³ o kg];

$E_{X,k}$ è il consumo teorico del singolo vettore energetico (appendice D), [kWh_t, kWh_{el}, m³ o kg];

- 4) il consumo involontario totale ($Q_{X,inv}$) deve essere stimato a priori, come frazione del fabbisogno teorico (ipotesi di pieno utilizzo):

$$Q_{X,inv} = Q_{X,dis,in} \times f_{X,inv}^* \quad [kWh] \quad (13)$$

dove:

$f_{X,inv}^*$ è la frazione del consumo involontario a piena utilizzazione, [-];

- 5) il consumo volontario totale ($Q_{X,vol}$) si ottiene per differenza:

$$Q_{X,vol} = Q_{X,tot} - Q_{X,inv} \quad [kWh] \quad (27)$$

- 6) il consumo volontario della singola unità immobiliare ($Q_{X,vol,j}$) deve essere ottenuto ripartendo il consumo volontario totale tra le unità immobiliari in proporzione ai rispettivi fabbisogni teorici:

$$Q_{X,vol,j} = Q_{X,vol} \times (Q_{X,sys,out,j} / \sum_j Q_{X,sys,out,j}) \quad [kWh] \quad (76)$$

dove:

$Q_{X,sys,out,j}$ è il fabbisogno ideale della singola unità immobiliare (appendice D), [-].

Nel caso di impianto a servizio di una pluralità di fabbricati, la ripartizione deve essere eseguita distintamente per ciascuno di essi. A tale scopo il fabbisogno complessivo del condominio ($Q_{X,dis,in}$) si ripartisce tra i fabbricati secondo quanto indicato nell'appendice D dopodiché si applica la procedura generale tenendo conto dei seguenti adattamenti:

- si determinano i consumi del singolo fabbricato (totale, volontario ed involontario);
- si determina la spesa gestionale di ciascun fabbricato;
- si effettua la ripartizione interna a ciascun fabbricato.

CONTROLLO TREND STORICO, CASI ANOMALI E MISURE INATTENDIBILI

Il responsabile dell'impianto deve attivare procedure di verifica della funzionalità dell'impianto di contabilizzazione e fornire agli utenti informazioni dettagliate sul funzionamento dell'impianto e delle apparecchiature di contabilizzazione e termoregolazione. Inoltre deve fornire adeguate istruzioni per la loro corretta gestione, utilizzo e successiva manutenzione. L'utente deve utilizzare l'impianto in modo conforme alle suddette istruzioni.

In presenza di consumi ritenuti anomali, il responsabile dell'impianto deve provvedere alla verifica dei dispositivi per la contabilizzazione e/o termoregolazione dell'energia termica utile. Qualora venisse riscontrato un malfunzionamento di tali dispositivi eccedente i valori di errore ammissibili, si procede al ricalcolo dei consumi ed al conguaglio delle somme eventualmente già addebitate.

Qualora venissero riscontrati malfunzionamenti tali da rendere inattendibili le misure, il consumo deve essere ricalcolato sulla base dei dati seguenti:

- valore medio di tre anni precedenti, corretto per tenere conto dei gradi giorno del periodo considerato rispetto alla media dei periodi di riferimento;
- valore corrispondente alla media dei consumi di volumi equivalenti per posizione (piano) ed esposizione;
- valore dei consumi desumibile dalla diagnosi energetica (se disponibile).

Il responsabile dell'impianto termico deve rilevare il consumo dell'utente (energia termica) con una adeguata periodicità che tiene conto dell'utilizzo dell'energia termica utile (solo climatizzazione invernale, uso acqua sanitaria, uso industriale). La periodicità di lettura deve rimanere la più costante possibile al fine di facilitare il processo di validazione.

Il consumo rilevato periodicamente deve essere confrontato con i consumi storici dell'utente e nel caso di scostamenti eccedenti quelli previsti dal progetto dell'impianto per motivi non specifici, deve essere effettuata una verifica metrologica dei dispositivi. I motivi specifici possono essere quelli correlati alle situazioni climatiche e a un diverso utilizzo dell'impianto. Di tale attività deve essere prodotto un resoconto nell'ambito del prospetto a consuntivo (appendice G).

Devono inoltre essere validati e conservati anche i dati relativi al volume di acqua transitato nell'impianto al fine di distinguere i casi di mal funzionamento per un'anomalia delle componenti idrauliche dell'impianto (misuratore di portata, valvole regolatrici, ecc.), da quelli dovuti ad un guasto delle sonde di temperatura.

Si precisa che la verifica metrologica dei contatori di calore deve essere preceduta da un controllo tecnico del gruppo di misura al fine di determinare eventuali cause indirette di un consumo anomalo (ad esempio batterie scariche, perdite di fluido dalle sonde), che una volta risolte non richiedono ulteriori verifiche metrologiche del contatore di calore.

I consumi validati devono essere conservati dal titolare del servizio di misura (ovvero il responsabile dell'impianto) per almeno 5 anni al fine di determinare il consumo storico. Il sistema di validazione deve essere applicato dal secondo anno dalla posa al fine di consolidare la curva di consumo dell'utente. Con l'obiettivo di migliorare la qualità della misura garantita all'utente, è consigliabile l'utilizzo di sistemi di telelettura per il recupero del dato di consumo.

DOCUMENTAZIONE A CORREDO DEL PROGETTO DEL SISTEMA DI CONTABILIZZAZIONE E TERMOREGOLAZIONE

Il progetto del sistema di contabilizzazione e termoregolazione del calore deve essere corredato dalla relativa documentazione che deve contenere ed illustrare almeno i seguenti elementi:

- scelta del sistema di contabilizzazione e termoregolazione previsto;
- indicazione di tutte le apparecchiature da installare e delle relative caratteristiche tecniche;
- definizione della procedura di riparto da applicare per il sistema edificio-impianto in oggetto;
- indicazione di tutti i dati necessari, in funzione del sistema di contabilizzazione e termoregolazione previsto, per l'applicazione della procedura di riparto definita (ad esempio tabella millesimale riscaldamento, potenza termica dei corpi scaldanti, rendimento del sistema di produzione).

Ulteriori indicazioni sulla progettazione vengono fornite in appendice B.

A.1

Generalità

Gli impianti termici centralizzati con eventuale produzione di acqua calda sanitaria sono costituiti da un sistema di generazione del calore o di prelievo dello stesso da reti di teleriscaldamento, dalla rete di distribuzione interna all'edificio di tipo condominiale, dai corpi scaldanti e dalle apparecchiature di regolazione ed eventuale contabilizzazione.

Il sistema di generazione può essere costituito da generatore di calore a combustione, da pompa di calore elettrica o a gas o da cogenerazione, eventualmente supportati o integrati da sistemi ad energie rinnovabili (solare termico e/o fotovoltaico). In alternativa, il calore può essere prelevato da reti di teleriscaldamento.

Il sistema di distribuzione può essere a colonne montanti (figura A.1) o a distribuzione orizzontale (figure A.2 e A.3).

La regolazione degli impianti termici centralizzati prevede generalmente la regolazione della temperatura del generatore, della temperatura di mandata alla distribuzione e può prevedere una regolazione locale della emissione del calore (on-off o modulante).

I corpi scaldanti, che provvedono all'emissione del calore nelle singole unità immobiliari, possono essere:

- radiatori;
- termoconvettori;
- ventilconvettori;
- pannelli radianti a pavimento, a soffitto o a parete;
- bocchette di diffusione di aria riscaldata da centraline di trattamento.

La gestione è definita autonoma quando la singola unità immobiliare dispone di apparecchiature per la regolazione automatica della temperatura negli ambienti e per la contabilizzazione del calore.

La gestione è definita comune quando la singola unità immobiliare non dispone delle possibilità sopra indicate.

A.2

Impianti termici centralizzati a distribuzione verticale

Si tratta della tipologia più diffusa (generalmente fino al 1980) caratterizzata da montanti verticali che distribuiscono il fluido termovettore (generalmente acqua calda) ai corpi scaldanti delle varie unità immobiliari sui diversi piani.

I corpi scaldanti sono per lo più costituiti da radiatori in ghisa, alluminio e acciaio che diffondono il calore nell'ambiente in parte per radiazione ed in parte per convezione naturale. Unica regolazione originariamente prevista per questi impianti è la possibilità di intervento manuale da parte del conduttore sui singoli corpi scaldanti per chiudere o aprire il passaggio del fluido termovettore.

Negli impianti a distribuzione verticale e similari, come quello rappresentato nella figura A.1, le unità immobiliari ricevono il fluido termovettore da diversi montanti verticali.

In questi impianti, la distribuzione del fluido può avvenire principalmente dall'alto (impianti "a pioggia") o dal basso (impianti a "sorgente") o raramente attraverso impianti monotubo verticali che alimentano in serie i diversi corpi scaldanti posti ai vari piani. Quest'ultima tipologia non consente l'installazione di valvole di intercettazione sui singoli corpi scaldanti.

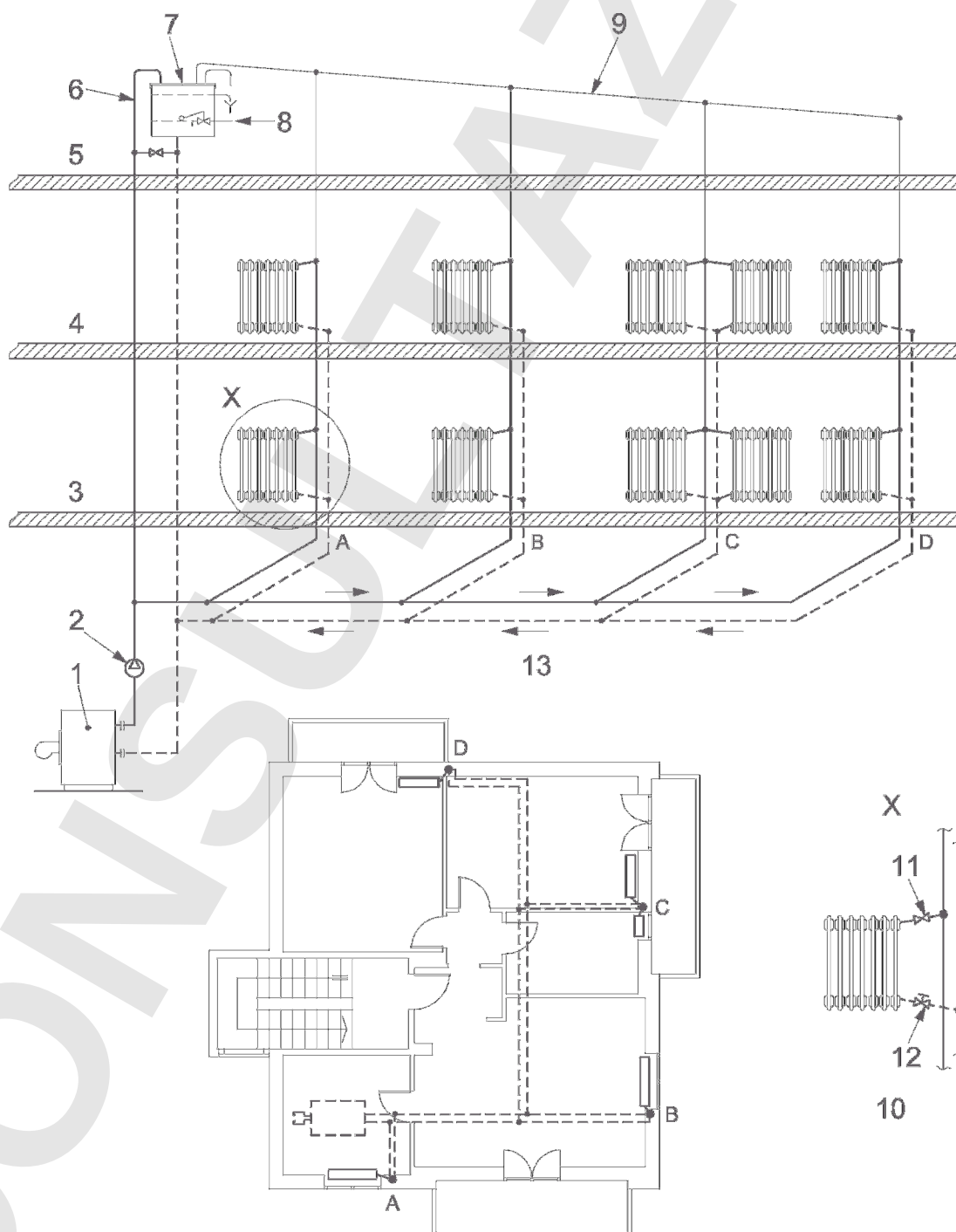
Gli elementi scaldanti (radiatori) sono localizzati sulle pareti e la loro distribuzione a volte, non tiene in debito conto le dispersioni dovute alla diversa disposizione dei singoli locali.

Mediamente circa il 75% del calore utile prodotto dal generatore di calore è emesso dai corpi scaldanti, mentre il 25% è disperso dal sistema di distribuzione. Circa il 18% di queste perdite sono recuperate e concorrono alla climatizzazione invernale degli ambienti, mentre il 7% rappresenta la perdita passiva non recuperata.

Impianto tradizionale a colonne montanti con distribuzione dal basso (a sorgente)

Legenda

- 1 Caldaia
- 2 Pompa di circolazione
- 3 Primo piano
- 4 Piano secondo
- 5 Piano sottotetto
- 6 Tubo di sicurezza
- 7 Vaso d'espansione aperto
- 8 Rete
- 9 Rete di sfogo aria
- 10 Particolare radiatore
- 11 Valvola di regolazione modulante
- 12 Detentore
- 13 Distribuzione a soffitto del piano cantinato



Impianti termici centralizzati a distribuzione orizzontale

Si tratta della tipologia più recente (generalmente dal 1980) che, negli ultimi decenni grazie alla disponibilità di pompe di circolazione molto silenziose, ha praticamente soppiantato la distribuzione verticale, che si rendeva necessaria in quanto il fluido circolava per gravità.

La pompa di circolazione ha consentito di aumentare considerevolmente la portata del fluido termovettore, con una rete di distribuzione più snella (di minore diametro).

La distribuzione orizzontale presenta i seguenti vantaggi fondamentali:

- lo schema si presta a realizzare un unico tronchetto di ingresso ed uscita per ogni unità immobiliare; l'inserimento di un contatore di calore su questo tronchetto consente un'agevole contabilizzazione del calore;
- l'intera rete di distribuzione è generalmente interna all'involucro riscaldato, così che le dispersioni di calore delle tubazioni sono in gran parte recuperate.

Lo schema tipico a distribuzione orizzontale è quello con collettori di distribuzione e con moduli di derivazione di zona ispezionabili.

Esistono anche impianti termici centralizzati a distribuzione orizzontale a due tubi, a distribuzione orizzontale monotubo (in rame con valvole a quattro vie o in ferro con eiettori Venturi), a distribuzione orizzontale a pannelli radianti, con o senza cassetta di distribuzione ispezionabile.

Gli impianti realizzati sono costantemente migliorati e perfezionati; con l'utilizzo anche di dispositivi di regolazione automatici della temperatura ambiente.

La realizzazione di edifici meno disperdenti, in conformità con le vigenti leggi, contribuisce anche a migliorare il benessere ambientale.

Negli impianti a collettori complanari, circa l'80% del calore utile prodotto dal generatore è emesso dai corpi scaldanti, mentre il 20% è disperso dal sistema di distribuzione. Circa il 15% di queste perdite sono recuperate e concorrono alla climatizzazione invernale degli ambienti, mentre il 5% rappresenta la perdita passiva non recuperata.

Se l'emissione delle tubazioni di distribuzione interne è sommata a quella del corpo scaldante, circa il 95% del calore risulta contabilizzato, mentre il 5% circa, disperso dal montante di distribuzione, se pure quasi completamente recuperato per la climatizzazione invernale dell'edificio non è compreso nella quantità contabilizzata ed il relativo costo va ad aumentare la spesa per potenza termica installata.

Negli impianti monotubo, mediamente circa l'87% del calore utile prodotto dal generatore è emesso dai corpi scaldanti, mentre il 13% è disperso dal sistema di distribuzione. Circa l'8% di queste perdite sono recuperate e concorrono alla climatizzazione invernale degli ambienti, mentre il 5% rappresenta la perdita passiva non recuperabile.

In entrambi i tipi di impianti, può essere contabilizzato direttamente il calore prelevato da ogni unità immobiliari (radiatori + tubazioni), pari a circa il 95% del calore utile prodotto dal generatore.

Il restante 5% circa, disperso dal montante di distribuzione, se pure quasi completamente recuperato per la climatizzazione invernale dell'edificio non è compreso nella quantità contabilizzata ed il relativo costo va ad aumentare la spesa per potenza termica installata.

All'interno di ogni unità immobiliare si è dapprima preferito lo schema monotubo, per la maggiore rapidità di installazione. Successivamente è prevalsa la distribuzione a collettori, in grado di assicurare una migliore resa dei corpi scaldanti ed una migliore regolazione della temperatura di ogni singolo ambiente.

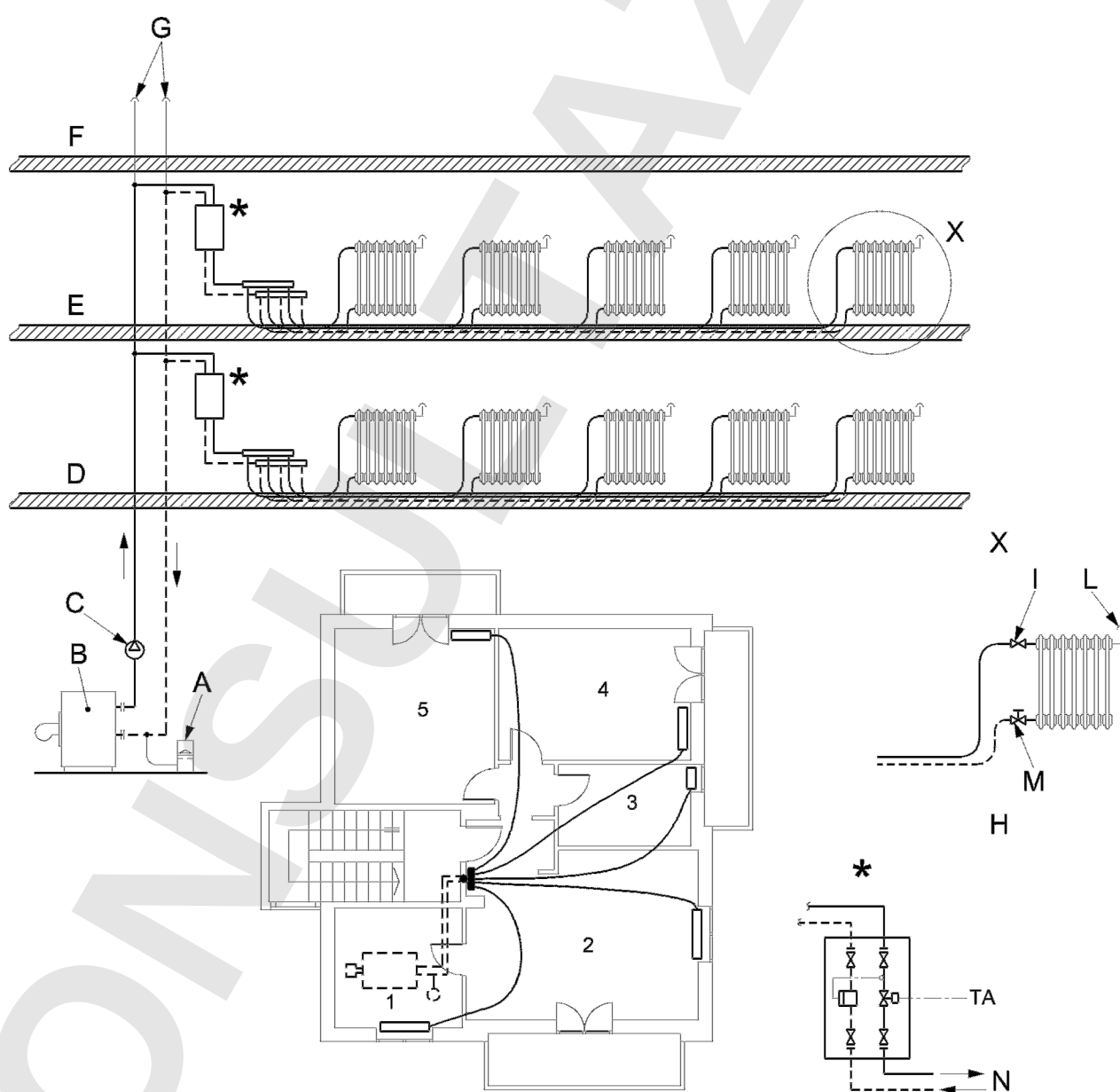
Nota

Le perdite delle tubazioni interne poste sotto pavimento sono quasi completamente recuperate, in massima parte dall'unità immobiliare servito ed in parte minore dall'unità immobiliare sottostante. Solo per l'unità immobiliare posta su spazi non riscaldati, la perdita verso il basso risulta passiva e di ciò si può tenere conto nel calcolo della perdita (da sommare all'emissione del corpo scaldante), in particolare se il pavimento corrispondente non è convenientemente isolato verso l'ambiente esterno o comunque non riscaldato.

Impianto a distribuzione orizzontale, a collettori complanari

Legenda

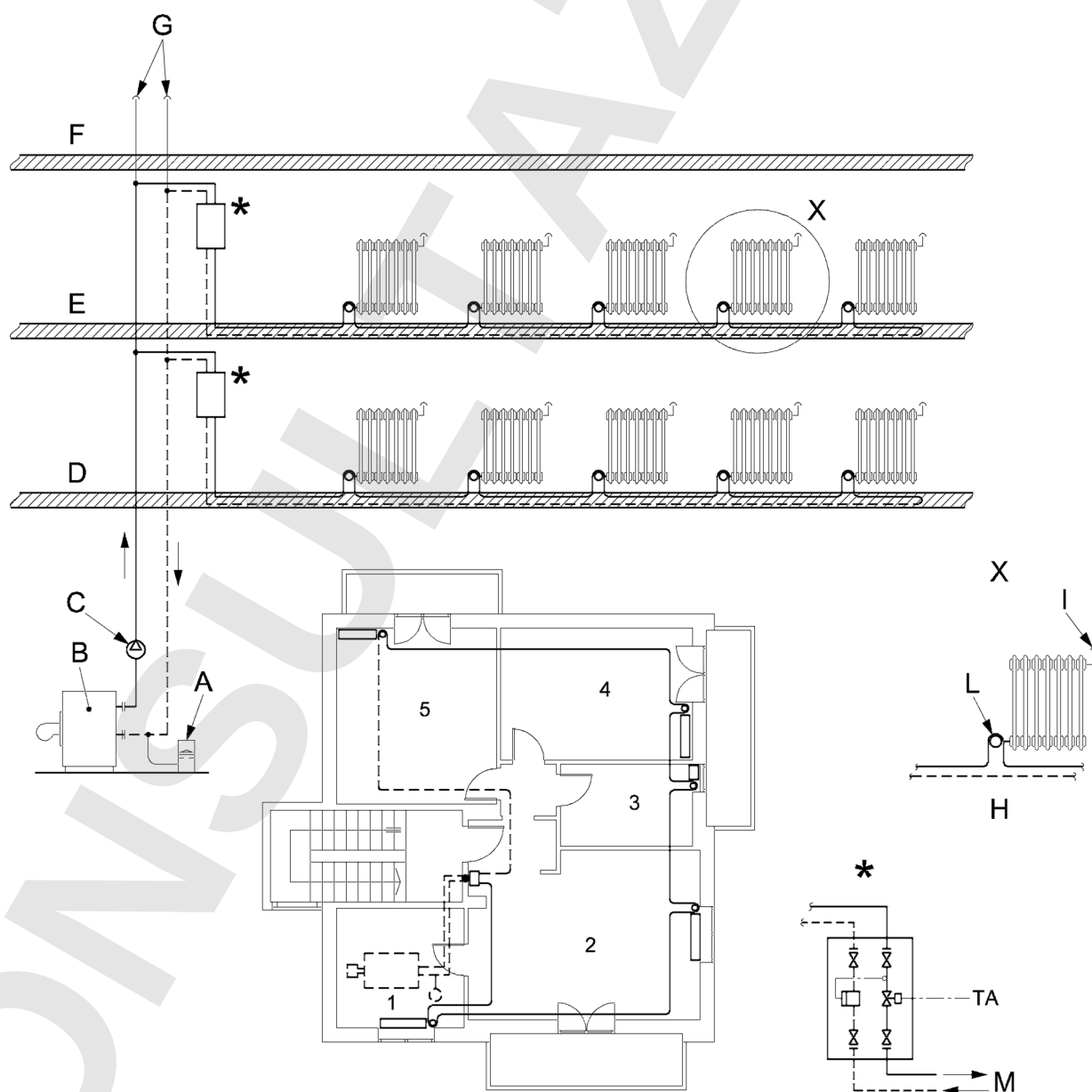
- A Vaso di espansione
- B Caldaia
- C Pompa di circolazione
- D Piano primo
- E Piano secondo
- F Piano sottotetto
- G Dispositivi sfogo aria
- H Particolare radiatore
- I Valvola di regolazione modulante
- L Dispositivo sfogo aria
- M Detentore
- N Ai collettori
- * Cassetta di derivazione di zona contenente gli organi di intercettazione contabilizzazione e regolazione



Impianto a distribuzione orizzontale, monotubo ad anelli

Legenda

- A Vaso d'espansione
- B Caldaia
- C Pompa di circolazione
- D Piano primo
- E Piano secondo
- F Piano sottotetto
- G Dispositivi sfoga aria
- H Particolare radiatore
- I Dispositivo sfogo aria
- L Valvola monotubo
- M Ai corpi scaldati
- * Cassetta di derivazione di zona contenente gli organi di intercettazione contabilizzazione e regolazione



A.4

Compatibilità fra il tipo di impianto ed il tipo di contabilizzazione

Negli impianti a distribuzione verticale di cui alla figura A.1, la diversa compatibilità con la contabilizzazione del calore dipende soprattutto dal terminale di emissione. I possibili terminali di emissione sono riportati nel prospetto A.1.

prospetto A.1

Impianti a distribuzione verticale (o a colonne montanti)

Tipo di terminale di emissione	Contabilizzazione diretta	Contabilizzazione indiretta (UNI EN 834)	Contabilizzazione indiretta (UNI 11388 - UNI 9019)
Radiatore statico (in ghisa, acciaio o alluminio)	☆☆ ^{a)}	☆☆☆☆	☆☆☆☆
Termoconvettore	☆☆ ^{a)}	☆☆☆☆ ^{c)}	☆☆☆☆
Ventilconvettore	☆☆ ^{a)}	-	☆☆ ^{d)}
Pannello radiante a pavimento ^{f)}	☆☆ ^{a)} b)	-	☆☆ ^{b)}
Pannello radiante a parete o a soffitto ^{f)}	☆☆ ^{a)} b)	-	☆☆ ^{b)}
Bocchetta di aria calda riscaldata localmente	☆☆☆☆ ^{e)}	-	-
Note a) Con installazione di un contatore di calore per ogni terminale di emissione o circuito intercettabile (condizione antieconomica non consigliabile). b) Possibile se il fluido è intercettabile. c) È utilizzabile il modello con sonda separata solo per alcuni tipi di termoconvettori. d) Limitatamente a ventilconvettori con velocità fissa o bloccata altrimenti non è realizzabile. e) La batteria di riscaldamento è normalmente alloggiata nella controsoffittatura dei disimpegni; il contatore di calore può eventualmente essere alloggiato in tale vano. f) Solo se sono disaccoppiati termicamente dalla struttura dell'edificio. - Impianto non realizzabile. ☆☆ Impianto realizzabile ma non ottimale. ☆☆☆ Impianto ottimale per particolari motivazioni forniti dal progetto (per esempio spazi, costi, ecc...). ☆☆☆☆ Impianto ottimale.			

Negli impianti a distribuzione orizzontale di cui alle figure A.2 e A.3, la diversa compatibilità con la contabilizzazione del calore dipende dal terminale di emissione e dalla localizzazione delle tubazioni di andata e ritorno. I possibili terminali di emissione sono i riportati nel prospetto A.2.

Impianti a distribuzione orizzontale (a collettori o ad anello)

Tipo di terminale di emissione	Contabilizzazione diretta	Contabilizzazione indiretta (UNI EN 834)	Contabilizzazione indiretta (UNI 11388 - UNI 9019)
Radiatore statico (in ghisa, acciaio o alluminio)	☆☆☆☆ ^{a)} ☆☆ ^{b)}	☆☆☆	☆☆☆
Termoconvettore	☆☆☆☆ ^{a)} ☆☆ ^{b)}	☆☆☆ ^{c)}	☆☆☆
Ventilconvettore	☆☆☆☆ ^{a)} ☆☆ ^{b)}	-	☆☆ ^{d)}
Pannello radiante a pavimento ^{f)}	☆☆☆☆ ^{a)} ☆☆ ^{b)}	-	☆☆☆☆ ^{a)} ☆☆ ^{b)}
Pannello radiante a parete o a soffitto ^{f)}	☆☆☆☆ ^{a)} ☆☆ ^{b)}	-	☆☆☆☆ ^{a)} ☆☆ ^{b)}
Bocchetta di aria calda riscaldata localmente	☆☆☆☆ ^{e)}	-	-
Note a) Nel caso in cui le tubazioni di andata e ritorno e gli eventuali organi di intercettazione siano contenute in appositi moduli di derivazione di zona (situazione da realizzare se si tratta di nuovi impianti). b) Nel caso in cui le tubazioni di andata e ritorno di impianti esistenti siano sotto traccia (l'inserimento dei dispositivi di regolazione e contabilizzazione di zona richiederebbe opere murarie di una certa consistenza). È utilizzabile il modello con sonda separata solo per alcuni tipi di termoconvettori. c) Limitatamente a ventilconvettori con velocità fissa o bloccata altrimenti non è realizzabile e) La batteria di riscaldamento è normalmente alloggiata nella controsoffittatura dei disimpegni; il contatore di calore può eventualmente essere alloggiato in tale vano. f) Solo se sono disaccoppiati termicamente dalla struttura dell'edificio. - Impianto non realizzabile. ☆☆ Impianto realizzabile ma non ottimale. ☆☆☆ Impianto ottimale per particolari motivazioni forniti dal progetto (per esempio spazi, costi, ecc...). ☆☆☆☆ Impianto ottimale.			

B.1

Generalità

L'ottenimento degli obiettivi di risparmio energetico che la legislazione vigente si propone è subordinato alla corretta progettazione degli interventi sugli edifici. A tal fine, la firma dei progetti degli impianti di climatizzazione invernale è riservata ai soggetti abilitati dalle vigenti leggi.

L'impianto termico centralizzato deve essere compatibile con l'impianto di contabilizzazione che si intende utilizzare. La scelta dell'impianto di contabilizzazione dipende a sua volta dalla tipologia e dalle caratteristiche (temperature e portate) dell'impianto termico. L'impianto termico si compone dei sottosistemi di:

- produzione del calore;
- regolazione;
- distribuzione;
- emissione.

Anche per l'impianto di contabilizzazione, il progetto dovrebbe prevedere innanzitutto l'individuazione della tipologia di impianto ai fini della determinazione del tipo di contabilizzazione applicabile, diretta o indiretta come descritto nel punto 5.

B.2

Progettazione dell'impianto di contabilizzazione in caso di contabilizzazione diretta

La contabilizzazione diretta è utilizzabile negli impianti a distribuzione orizzontale secondo le modalità descritte al punto A.4, previa verifica che le caratteristiche di progetto dell'impianto termico siano compatibili con le caratteristiche dichiarate dal costruttore dei contatori di calore che si intendono utilizzare. In particolare il progettista dovrebbe verificare che in ogni condizione di funzionamento (nel corso della giornata e nel corso della stagione di climatizzazione invernale), la portata di fluido circolante e la corrispondente differenza di temperatura si mantengano entro il campo di valori in grado di rispettare l'errore di misura massimo consentito. In ogni caso è necessario effettuare una valutazione delle prestazioni energetiche dell'edificio in conformità alle parti 1, 2, 3 e 4 della UNI/TS 11300 al fine di individuare i parametri di rendimento medio stagionale di produzione della caldaia o il COP della pompa di calore, oltre ad altri dati eventualmente richiesti, in relazione alla tipologia di impianto, dal metodo di ripartizione descritto nel punto 7.

Nel caso di contabilizzazione diretta, il progetto dell'impianto dovrebbe contenere almeno:

- i campi delle portate effettive;
- i campi delle differenze di temperatura effettive;
- il tipo e dimensione del contatore di calore compatibile con i campi di misura di cui sopra (modificando eventualmente le condizioni di funzionamento di progetto in modo che sia garantita la compatibilità);
- il tipo di termoregolazione degli ambienti secondo quanto previsto dalla legislazione vigente;
- formulazione del prospetto della ripartizione delle spese secondo le modalità descritte;
- l'errore di misura medio stagionale previsto in funzione delle condizioni di cui sopra;
- l'ubicazione delle apparecchiature di misura, che tenga conto delle esigenze di lettura e manutenzione;
- il dimensionamento della pompa di circolazione atta a garantire le condizioni di progetto.

Nel caso non sia disponibile un contatore di calore posto all'uscita dell'impianto termico centralizzato (prassi consigliata) il calore prodotto dal generatore è calcolato attraverso il consumo di combustibile, tenuto conto del rendimento medio stagionale di produzione del calore ricavato attraverso una valutazione delle prestazioni energetiche dell'edificio, eseguita in conformità alle parti 1, 2, 3 e 4 della UNI/TS 11300.

Il progettista dovrebbe inoltre provvedere alla stesura delle istruzioni per l'uso delle diverse componenti e ai consigli per una corretta gestione dell'impianto.

B.3

Progettazione dell'impianto di contabilizzazione in caso di contabilizzazione indiretta

La contabilizzazione indiretta è utilizzabile preferibilmente negli impianti esistenti con distribuzione a colonne montanti secondo le modalità descritte nel punto A.4. In ogni caso è necessario effettuare una valutazione delle prestazioni energetiche dell'edificio eseguita in conformità con le parti 1, 2 e 4 della UNI/TS 11300, al fine di individuare il rendimento medio stagionale di produzione della caldaia o il COP della pompa di calore ed inoltre la spesa relativa alle perdite di distribuzione (recuperabili e non).

Nel caso di contabilizzazione indiretta, il progetto dovrebbe contenere almeno:

- tabelle dei dati di rilievo di tutti i corpi scaldanti installati nelle diverse unità immobiliari con le seguenti indicazioni:
 - identificazione univoca (unità immobiliare, locale, ecc.),
 - marca e modello o tipologia di classificazione (prospetto C.1),
 - dimensioni,
 - potenza termica installata con ΔT 60 °C,
 - matricola del ripartitore o altro dato identificativo associato al corpo scaldante,
 - valore dei parametri K_c e K_q associati al ripartitore,
 - tipologia valvola di regolazione e parametri di eventuale preregolazione;
- il dettaglio di installazione dei dispositivi di contabilizzazione (nel caso di utilizzo di ripartitori la posizione esatta sul corpo scaldante, tipo di sensore, tipo di dispositivo, tipo di lettura locale o a distanza);
- i rilievi del tipo di attacco del radiatore (rame, ferro, materiale plastico) e della sua dimensione ai fini della individuazione del modello di corpo valvola (diritto o ad angolo);
- il tipo di termoregolazione degli ambienti secondo quanto previsto dalla legislazione vigente;
- il tipo di testa termostatica e del relativo sensore (incorporato o a distanza) o valvola elettrica/elettronica e dispositivi di termoregolazione;
- il dimensionamento della pompa di circolazione atta a garantire le portate di progetto in relazione al tipo di valvola di regolazione adottata;

Qualora alcuni elementi sopra indicati non siano noti in fase di progettazione (ad esempio matricola dei ripartitori installati) le tabelle dovranno essere completate e consegnate aggiornate all'Amministrazione del Condominio ad installazione completata.

Il progettista dovrebbe inoltre provvedere alla stesura delle istruzioni per l'uso dei diversi componenti e ai consigli per una corretta gestione del sistema.

Progettazione dell'impianto di produzione del calore con generatore a condensazione e valvole di regolazione

In considerazione delle disposizioni regolamentari vigenti che, di fatto, nel caso di generazione del calore a combustione prescrivono l'adozione di generatori a condensazione e di valvole termostatiche o valvole di regolazione con attuatore elettrico comandato da termoregolatore modulante, la progettazione dovrebbe curare l'ottenimento dei migliori rendimenti, in particolare quelli di generazione e di regolazione.

Ai fini della determinazione dei rendimenti di regolazione e generazione, negli impianti caratterizzati da un generatore a condensazione e valvole termostatiche (o altra regolazione modulante), è possibile procedere attraverso:

- il calcolo della temperatura di mandata tale da stabilire la temperatura di ritorno di progetto;
- il calcolo dell'ampiezza della banda proporzionale di regolazione, utilizzando valvole termostatiche.

Il progettista fissa la temperatura di ritorno di progetto del fluido termovettore nel generatore. Tanto più questa temperatura è bassa, tanto maggiore sarà il rendimento medio stagionale di produzione (il limite inferiore è ovviamente costituito dalla temperatura ambiente). Il procedimento di calcolo (mensile) della temperatura di mandata è il seguente:

$$\theta_a = \theta_m + (\theta_a - \theta_r) / 2 = 2 \times \theta_m - \theta_r \quad [^{\circ}\text{C}] \quad (\text{B.1})$$

dove:

θ_a è la temperatura di mandata, [$^{\circ}\text{C}$];

θ_m è la temperatura media del fluido termovettore, [$^{\circ}\text{C}$];

θ_r è la temperatura di ritorno al generatore decisa dal progettista, [$^{\circ}\text{C}$].

Per impianti in funzione in continuo, la condizione necessaria, per permettere ai corpi scaldanti di erogare l'energia per la climatizzazione invernale e per utilizzare al meglio la combinazione generatori a condensazione-valvole termostatiche, è che la temperatura media del fluido termovettore sia:

$$\theta_m = \theta_{\text{amb}} + (\Phi_m / \Phi_n)^{1/n} \times \Delta\theta_n \quad [^{\circ}\text{C}] \quad (\text{B.2})$$

dove:

θ_{amb} è la temperatura ambiente pari a 20 $^{\circ}\text{C}$, [$^{\circ}\text{C}$];

Φ_n è la potenza termica nominale dei corpi scaldanti installati, [W];

Φ_m è la potenza media mensile erogata dal generatore di calore, [W];

$\Delta\theta_n$ è la differenza di temperatura nominale (prevista dalla norma di prova) fra corpo scaldante ed ambiente, [$^{\circ}\text{C}$]:

- 60 $^{\circ}\text{C}$ se la potenza termica nominale disponibile è quella riferita alla UNI 6514:1987;
- 50 $^{\circ}\text{C}$ se la potenza termica nominale è conforme alla UNI EN 442-2.

La potenza Φ_m è espressa dalla seguente formula:

$$\Phi_m = Q_p / t_p \quad [\text{W}] \quad (\text{B.3})$$

dove:

Q_p è il calore prodotto mensilmente dal generatore di calore ed introdotto nella rete di distribuzione, [KWh_t];

t_p è la durata del periodo di erogazione su base mensile, pari a 86400 s moltiplicati per il numero di giorni del mese, [h].

Il prospetto B.1 illustra i valori di n , che definiscono le caratteristiche di emissione della tipologia di corpo scaldante.

Valori dell'esponente n in funzione della tipologia di corpo scaldante

Tipologia di corpo scaldante	n
Corpi scaldanti a convezione naturale	1,30
Termoconvettori	1,40

Ai fini del calcolo delle temperature del fluido termovettore, alla potenza dei corpi scaldanti veri e propri occorre aggiungere la potenza dispersa dalla rete di distribuzione, desumibile attraverso il calcolo delle perdite di distribuzione effettuato in sede di diagnosi energetica.

Nel caso di impianto a collettori complanari, la potenza termica nominale dei corpi scaldanti installati (Φ_n) deve comprendere anche la potenza scambiata dalle tubazioni di collegamento dei corpi scaldanti ai collettori, che è dell'ordine del 10 - 20%, a seconda del tipo di isolamento termico adottato.

Anche nel caso di impianto monotubo, la potenza termica nominale deve comprendere la potenza scambiata dalle tubazioni di collegamento dei corpi scaldanti alla cassetta di zona, che è dell'ordine del 5 - 10%, a seconda del tipo di isolamento termico adottato.

Tale potenza, in quanto recuperata, non è compresa nella perdita di distribuzione e non concorre quindi alla determinazione di tale rendimento.

Utilizzando questa opzione, si determina la temperatura di ritorno e di conseguenza il rendimento medio stagionale di produzione del calore.

L'autorità della regolazione ed il rendimento di regolazione risultano una conseguenza della scelta effettuata (temperatura di ritorno).

I dispositivi per la contabilizzazione indiretta (ripartitori) richiedono particolare cura nell'altezza di montaggio. A differenza dei contatori di calore, la differenza di temperatura fra entrata ed uscita dal corpo scaldante può essere anche molto bassa in quanto in linea con una migliore precisione di misura.

Occorre prestare particolare attenzione alle differenze di temperatura molto elevate, in conseguenza dell'adozione di portate troppo basse.

Il pericolo è che lo scambio termico si esaurisca senza utilizzare completamente il corpo scaldante perché in questo caso la temperatura rilevata non è più la temperatura media.

Per questa ragione, l'intento di ridurre la temperatura di ritorno, come di seguito illustrato, non dovrebbe essere esasperato, ma dovrebbe limitarsi a temperature superiori di almeno alcuni gradi rispetto alla temperatura ambiente.

L'impianto dotato di contabilizzazione, con valvole termostatiche e generatore a condensazione, richiede specifiche istruzioni per l'uso che informino l'utente sulle seguenti particolarità:

- la regolazione con valvole termostatiche offre le migliori prestazioni funzionando in modo continuo nell'arco delle 24 ore;
- un'esperienza ormai consolidata dimostra che la variazione del punto di regolazione nell'arco delle 24 ore non comporta alcuna variazione dell'energia utile dispersa dall'involucro e quindi dei consumi di combustibile;
- nell'arco di un tale periodo la variazione della temperatura ambiente interessa infatti uno strato della parete interna non superiore a 3 cm. Questo strato cede calore durante l'interruzione dell'erogazione da parte del sistema di emissione nella quantità che deve poi essere ripristinata alla ripresa del servizio;
- meglio, ove gradita, una regolazione differenziata nei vari locali (per esempio 18 °C nelle camere e 22 °C nel soggiorno) a scelta dell'utente, ma con un'erogazione continua nelle 24 ore. Ne giova certamente l'igiene ed il benessere ambientale, come pure il rendimento dei generatori a condensazione, senza contropartite negative in termini di consumo energetico;
- nel caso di impianti autonomi o a zone, provvisti oltre che di valvole termostatiche anche di termostato ambiente agente sull'intera zona, il punto di regolazione del termostato ambiente dovrebbe essere mantenuto ad un livello superiore a quello delle valvole termostatiche nel corso delle 24 ore (per esempio a 23 °C), in modo da cedere il controllo alle valvole termostatiche, senza interferire con il loro funzionamento; il livello basso può essere utilizzato in caso di prolungate assenze (per diversi giorni) per mantenere la temperatura minima prestabilita (per esempio 15 °C) senza modificare la posizione delle valvole termostatiche (in questo caso il controllo viene assunto dal termostato ambiente);

- nel caso di impianti termici centralizzati, la curva della temperatura di mandata da impostare sulla centralina climatica per tutte le 24 ore dovrebbe essere quella atta a conferire alle valvole termostatiche l'autorità di progetto, individuata anche in funzione della temperatura di ritorno voluta;
- l'impianto funziona regolarmente e la valvola termostatica svolge correttamente il suo compito, quando la parte bassa del radiatore si mantiene ad una temperatura piuttosto bassa (pochi gradi sopra la temperatura ambiente).

B.5

Calcolo dell'ampiezza della banda proporzionale di regolazione, utilizzando valvole termostatiche

Per una corretta progettazione del sottosistema di regolazione si dovrebbe:

- determinare l'autorità di progetto, definita dal salto termico di progetto e dalla banda proporzionale di regolazione (per esempio Δt 30 °C e banda proporzionale 0,5 °C), alla quale corrisponde un ben preciso rendimento di regolazione in conformità alla UNI/TS 11300-2;
- determinare le caratteristiche richieste per la pompa a giri variabili (per esempio prevalenza 1500 daPa, portata variabile da 0 a 10 m³/h) tenendo conto anche dei problemi di rumorosità;
- verificare la compatibilità delle portate effettive dell'impianto termico con quelle minime richieste dal produttore del generatore di calore a condensazione adottato.

I dati tecnici relativi alla valvola termostatica (figura B.1) riportano di solito differenti curve di ampiezza di banda (2, 1 e 0,5 °C) che legano la portata con la prevalenza. Nota quindi l'ampiezza della banda proporzionale di regolazione e la prevalenza della pompa è possibile determinare la portata con la quale viene dimensionato il radiatore.

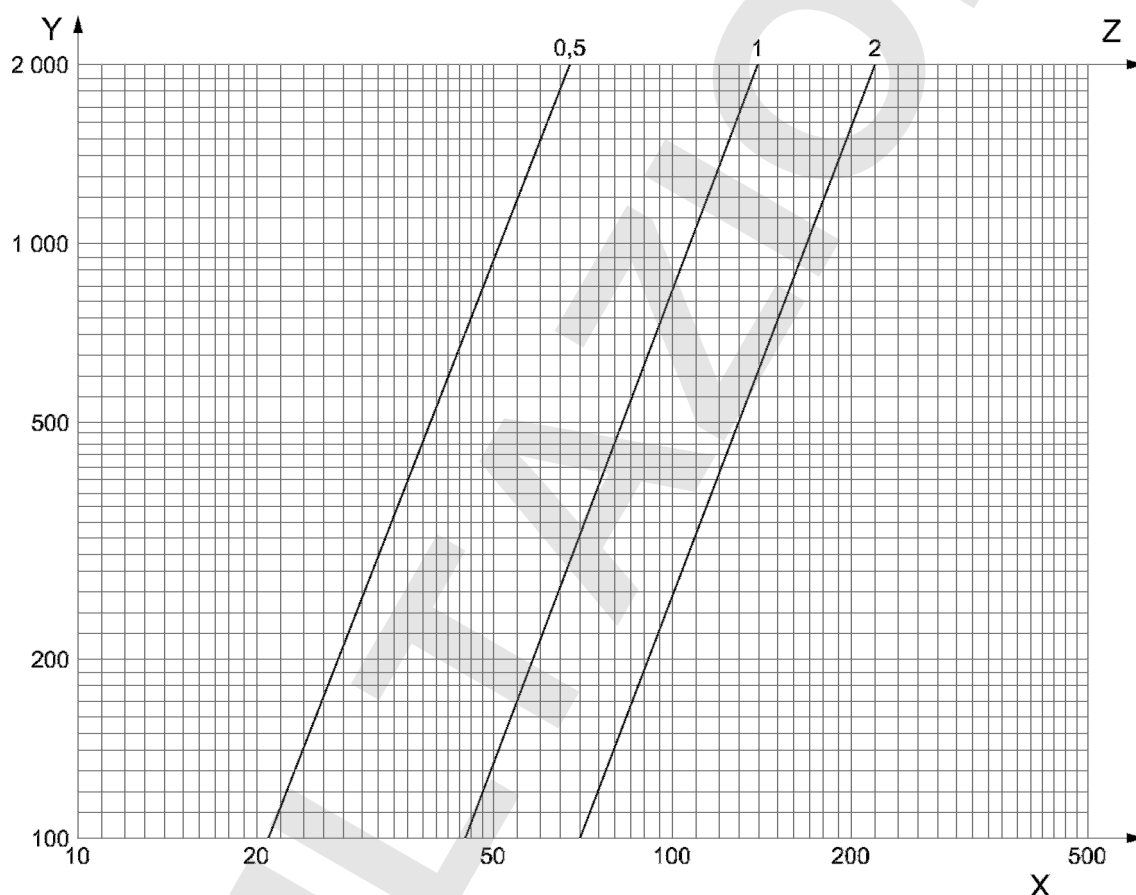
In questo caso quindi, è fissato il rendimento di regolazione, mentre la temperatura di ritorno, da cui dipende il rendimento medio stagionale di produzione del calore, è calcolata con le portate conseguenti al valore di ampiezza della banda proporzionale adottato.

È consigliabile l'utilizzo di un'elevata autorità (banda proporzionale di 0,5 °C) a cui conseguono basse portate ed elevati salti termici. Per evitare di sovradimensionare i radiatori è utile utilizzare elevate temperature di mandata.

Caratteristica fluidodinamica della valvola termostatica

Legenda

- X Portata [kg/h]
- Y Pressione [daPa]
- Z Banda proporzionale



B.6

Impostazione della temperatura ambiente con l'utilizzo delle valvole termostatiche

Le valvole termostatiche non riportano generalmente la temperatura di regolazione, per motivi tecnici connessi principalmente con l'effetto del gradiente correlato con le diverse altezze di installazione.

È buona regola quindi che in ogni locale sia previsto, in posizione non influenzata dal sole o da altre fonti di calore, e ad un'altezza di riferimento di 1,5 m, un buon termometro, possibilmente digitale, in modo che la lettura possa essere effettuata dall'utente senza toccare il termometro con le mani, operazione che ne falsa gravemente la lettura.

È infatti dimostrato che l'utente si lascia fortemente influenzare dal valore della temperatura letto sul proprio termometro. Un termometro che fornisca all'utente una temperatura inferiore a quella reale influenza spesso la sua sensazione di freddo.

B.7**Temperatura del corpo scaldante**

Le tecniche di progettazione illustrate nella presente appendice raccomandano un salto di temperatura piuttosto elevato fra l'entrata e l'uscita del corpo scaldante, allo scopo di ottenere una regolazione più precisa ed un migliore rendimento del generatore a condensazione. Si tratta di una condizione alla quale l'utente non è abituato e che può indurlo a pensare ad un cattivo funzionamento dell'impianto.

L'utente dovrebbe quindi essere informato che la condizione di buon funzionamento dell'impianto è costituita proprio dalla bassa temperatura della parte inferiore del corpo scaldante, unita ad una temperatura ambiente corretta.

Se la parte bassa del radiatore fosse nettamente calda, questo costituirebbe un segnale di cattivo funzionamento della valvola termostatica e di ciò andrebbe informato il servizio assistenza.

B.8**Contabilizzazione e futuri interventi di risparmio energetico**

È opportuno informare l'utente che il proprio impianto munito di contabilizzazione del calore è predisposto per adeguarsi docilmente alle variazioni del fabbisogno di calore della propria unità immobiliare. Eventuali opere di risparmio energetico che l'utente volesse intraprendere, quali la sostituzione dei serramenti o l'isolamento termico di pareti dall'interno, non sono di alcun pregiudizio per il corretto funzionamento dell'impianto condominiale ed il risparmio conseguito è tutto e solo a vantaggio dell'utente che lo realizza.

B.9**La valvola termostatica**

Nonostante la legislazione vigente non ponga ulteriori vincoli obbligatori, è però fondamentale che si considerino gli effetti che derivano dall'uso delle valvole termostatiche con temperatura di mandata più elevata di quella che compete al mantenimento del set-point in impianti al servizio di più di una unità immobiliare.

La valvola termostatica è un regolatore di temperatura ambiente. L'utente può pertanto regolare la temperatura nei propri locali al valore desiderato. I valori massimi della temperatura ambiente sono definiti dalla legislazione vigente³⁾.

B.10**Impostazione della temperatura di mandata in funzione della temperatura esterna**

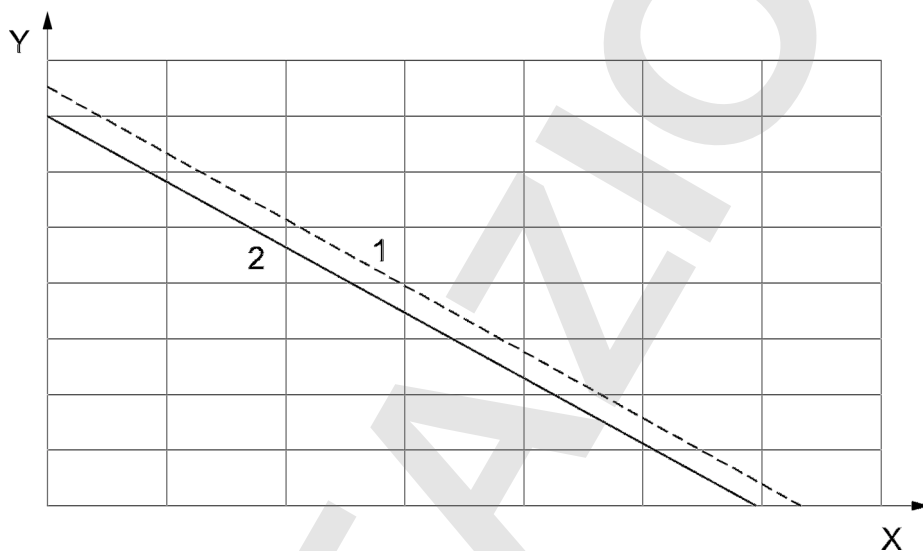
Per il corretto funzionamento del sistema di termoregolazione e contabilizzazione la temperatura di mandata del fluido termovettore deve essere regolata ad una temperatura superiore (indicativamente di 10 / 15 °C) a quella media dei corpi scaldanti necessaria per ottenere nei locali la temperatura di 20 °C, in funzione del grado di sbilanciamento dell'impianto che si intende correggere. Temperature troppo elevate comporterebbero errori nell'attribuzione del consumo involontario e nelle misure dei ripartitori. Eventuali opere importanti di isolamento termico degli impianti richiedono il ricalcolo della preregolazione della temperatura di mandata.

3) Alla data di pubblicazione della presente norma tecnica è in vigore il DPR 74/13, art.3 e successive modifiche e integrazioni.

Preregolazione della temperatura di mandata

Legenda

- 1 Curva di progetto
- 2 Curva dei 20 °C
- X Temperatura esterna (t_e), [°C]
- Y Temperatura di mandata (t_m), [°C]



C.1

Generalità

La presente appendice si applica, esclusivamente, alle piastre radianti e ai radiatori a convezione naturale (emissione di energia per convezione naturale ed irraggiamento).

Il calcolo delle potenze termiche dei corpi scaldanti può essere finalizzato, secondo il caso, ai seguenti scopi:

- la determinazione del coefficiente k_q , ai fini della programmazione dei ripartitori o comunque del progetto dell'impianto di contabilizzazione indiretta;
- la determinazione delle portate di fluido termovettore dei corpi scaldanti, ai fini del progetto dell'impianto di termoregolazione;
- la determinazione della potenza termica totale installata nella singola unità immobiliare, ai fini della formulazione del prospetto millesimale (in caso di impianto privo di termoregolazione).

La potenza termica emessa dal corpo scaldante (Φ_{cs}) deve essere determinata, comunicata e giustificata all'utente, secondo la seguente gerarchia:

- Livello 1) la potenza termica deve essere determinata in conformità alla UNI EN 442-2;
- Livello 2) se il dato della potenza termica conforme alla UNI EN 442-2 non è disponibile, poiché il corpo scaldante è stato installato prima dell'entrata in vigore della medesima norma, la potenza termica deve essere determinata in conformità a una norma nazionale (UNI o altra norma tecnica pubblicata da uno stato membro dell'UE⁴⁾). Nel caso il calcolo della potenza termica del corpo scaldante sia finalizzato alla determinazione del fattore K_Q , ai fini della programmazione dei ripartitori, le suddette norme sono applicabili solo se rispettano le condizioni definite al punto 5.3.1 della UNI EN 834:2013;
- Livello 3) se il dato conforme al livello 2 non è disponibile, poiché il corpo scaldante non è compreso nel campo di applicazione delle relative norme nazionali, la potenza termica può essere acquisita tramite prove eseguite da organismi qualificati;
- Livello 4) se il dato conforme ai livelli precedenti non è disponibile, la potenza termica può essere determinata in conformità a qualunque metodo di calcolo purché validato sperimentalmente e per il quale vengano fornite indicazioni relative alle deviazioni rispetto al dato sperimentale.

Nel caso in un edificio coesistano corpi scaldanti il cui dato di potenza termica totale ricade in due o più dei livelli di cui sopra, è necessario adottare i valori determinati dalla metodologia applicabile al singolo corpo scaldante. Per esempio nel caso di coesistenza di corpi scaldanti compresi nel campo di applicazione della UNI EN 442-2 (c.s. nuovi) e di corpi scaldanti per cui è applicabile il solo livello 4 (c.s. vecchi), deve essere adottata la seguente procedura:

- per i c.s. "nuovi" si deve utilizzare il dato conforme alla UNI EN 442-2;
- per i c.s. "vecchi" si deve utilizzare un metodo validato sperimentalmente.

Per gli scopi della presente norma, le potenze termiche dei corpi scaldanti devono essere calcolate in corrispondenza di un salto termico di 60 °C.

4) Per esempio UNI 6514, DIN 4703.

C.2 Metodo di calcolo dimensionale

C.2.1 Generalità

Di seguito è riportato il metodo dimensionale quale metodo validato sperimentalmente⁵⁾ applicabile al livello 4 della gerarchia di cui sopra.

Ai fini della trasparenza, la comunicazione relativa all'utilizzo del metodo dimensionale deve essere comprensiva delle deviazioni. La nota 1 al punto C.2.2 fornisce le deviazioni per alcune tipologie di corpi scaldanti.

Nota Al momento della pubblicazione della presente versione della norma, è stato sottoposto a validazione sperimentale solo il metodo dimensionale qui citato, in quanto l'unico pervenuto. Eventuali altri metodi potranno essere integrati nella presente norma nelle sue future revisioni.

C.2.2 Determinazione della potenza termica emessa dal corpo scaldante per $\Delta t 60\text{ °C}$ ($\Phi_{cs,\Delta t60}$) mediante metodo dimensionale

La potenza termica emessa dal corpo scaldante in corrispondenza di un salto termico di 60 °C ($\Phi_{cs,\Delta t60}$) è funzione delle caratteristiche dimensionali del corpo scaldante (superficie e volume) oltre che di un coefficiente k_{vol} di emissione volumetrica:

$$\Phi_{cs,\Delta t60} = (314 \times S) + (k_{vol} \times V) \quad [W] \quad (C.1)$$

dove:

$314 \times S$ = componente radiante della potenza [W_t];

314 = costante [W/m^2];

S = superficie del corpo scaldante [m^2];

$k_{vol} \times V$ = componente convettiva della potenza [W_t];

k_{vol} = coefficiente caratteristico del corpo scaldante [W/m^3];

V = volume del corpo scaldante [m^3].

La superficie del corpo scaldante (S) è data dalla seguente formula:

$$S = (2 \times h \times l) + (2 \times p \times l) + (2 \times p \times h) \quad [m^2] \quad (C.2)$$

dove:

h = altezza del corpo scaldante [m];

l = larghezza del corpo scaldante [m];

p = profondità del corpo scaldante [m].

Il volume del corpo scaldante (V) è dato dalla seguente formula:

$$V = h \times p \times l \quad [m^3] \quad (C.3)$$

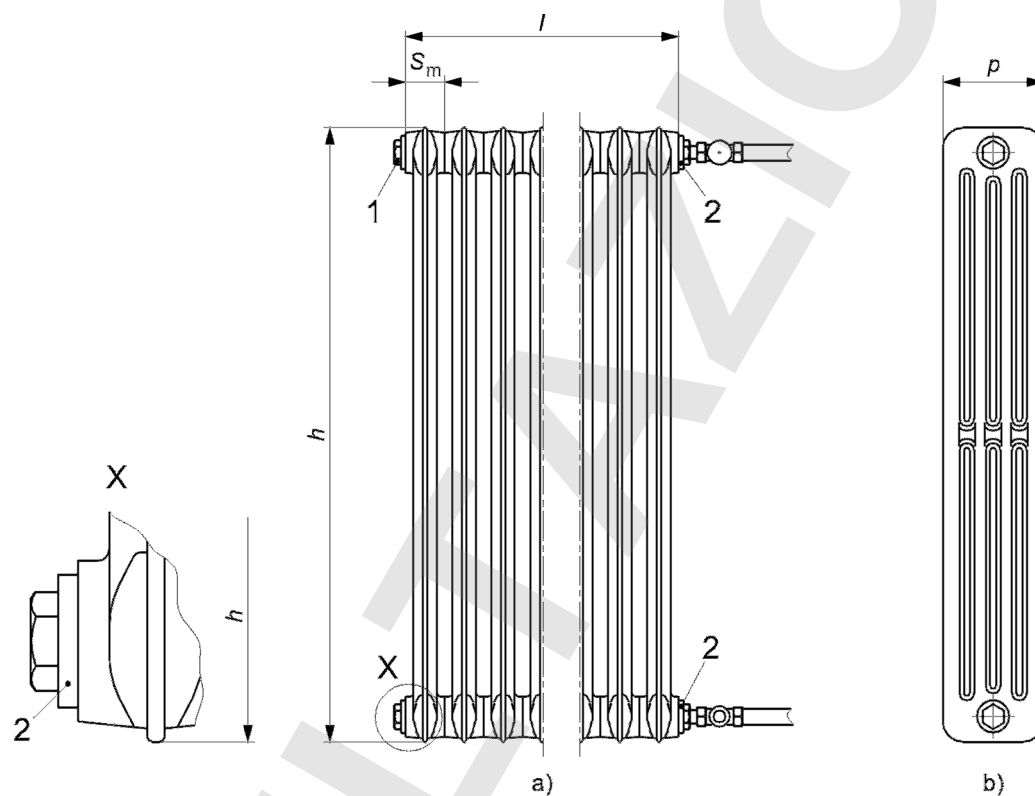
Le dimensioni del corpo scaldante devono essere rilevate secondo le seguenti modalità (figura C.1):

- la larghezza del corpo scaldante (l) non deve comprendere eventuali tappi o riduzioni;
- l'altezza del corpo scaldante (h) non deve comprendere eventuali piedini.

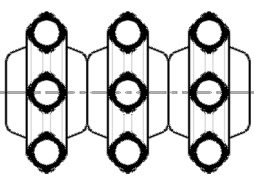
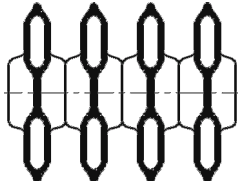
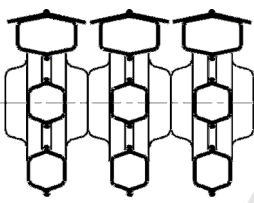
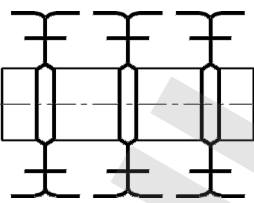
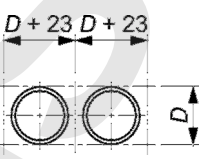
5) Synthesis of the analysis of reference data for the reliability assessment of the dimensional method in accordance to UNI 10200, Renzo Marchesi, Marco Dell'Isola, Jörg Schmid (Marzo 2016).

Legenda

- a) Vista frontale
- b) Vista laterale
- 1 Eventuale riduzione
- 2 Tappo
- S_m Mozzo (spessore)



Il metodo dimensionale è applicabile alle tipologie di corpo scaldante incluse nel prospetto C.1, numerate da 1 a 15. Per ciascuna tipologia viene fornito nel prospetto un determinato valore del coefficiente di emissione volumetrica k_{vol} .

Materiale	Tipologia	Descrizione		$k [W/m^3]^{1)}$	Tipologia
Ghisa		Colonne piccole (sezione $\leq 30 \times 30$ mm)	mozzo 50 mm	18000	1
			mozzo 55 mm	16900	2
			mozzo 60 mm ²⁾	15500	3
		Colonne grandi (sezione $> 30 \times 30$ mm)	mozzo 55 mm	18600	4
			mozzo 60 mm	17600	5
Ghisa o Acciaio		Colonne unite da diaframma		16900	6
Piastre di Ghisa		Colonne lisce		20300	7
		Colonne alettate		21400	8
Alluminio		Molto alettato		28100	9
		Mediamente alettato		24800	10
		Poco alettato		21400	11
Acciaio		Piastra senza alettatura		20300	12
		Con alettatura posteriore		23600	13
		Con alettatura fra i ranghi		22500	14
Tubo nudo ³⁾		Tubi verticali od orizzontali		7000	15

1) Dati ricavati sperimentalmente per differenti tipologie di corpi scaldanti. Il coefficiente k_{vol} è funzione quasi esclusiva della forma ed in misura trascurabile del materiale.

2) Il mozzo 60 mm comporta un lieve incremento del calore radiante e un incremento trascurabile della parte convettiva, che non è proporzionale all'aumento di volume.

3) Nel caso di tubo nudo (tubazioni di pertinenza nei locali assimilabili a corpi scaldanti fittizi) devono essere utilizzate le seguenti dimensioni:

- altezza del corpo scaldante (h) = altezza del tubo, [m];

- larghezza del corpo scaldante (l) = $(D + 23) / 1000$, [m];

- profondità del corpo scaldante (p) = $D / 1000$, [m];

dove D è il diametro del tubo espresso in millimetri.

I dati del prospetto si riferiscono a radiatori verniciati con vernice non metallica o di alluminio anodizzato. In caso invece di radiatori metallici non verniciati (alluminio grezzo, metallo cromato o nichelato, ecc.) o verniciati con vernici metalliche (es. allumini o bronzine) l'emissione radiante ($314 \times S$) viene praticamente totalmente annullata.

I valori riportati dal prospetto sono stati ricavati da prove su corpi scaldanti di altezza massima pari a 1100 mm. L'estrapolazione ad altezze superiori può comportare una riduzione della precisione.

Nota 1 Con riferimento al prospetto C.1, si considera quanto segue:

- per le tipologie da 1 a 8, presenta una deviazione inferiore al $\pm 15\%$ per l'80% dei corpi scaldanti rispetto al dato sperimentale;
- per le tipologie da 9 a 14, presenta una deviazione fino al 45%.

Le deviazioni suddette, ricavate dal rapporto 'Synthesis of the analysis of reference data for the reliability assessment of the dimensional method in accordance to UNI 10200, Renzo Marchesi, Marco Dell'Isola, Jörg Schmid (Marzo 2016)' saranno soggette a successivi aggiornamenti alla luce di specifica campagna di prove.

Nota 2 Le deviazioni più ridotte sono riconducibili a corpi scaldanti con una geometria semplice.

Nota 3 L'elevata deviazione riscontrabile per le tipologie da 9 a 14 richiede particolare cautela nell'applicazione del metodo dimensionale qualora coesistano condizioni che possono aumentare la deviazione stessa. Per esempio: corpi scaldanti installati non correttamente, coesistenza di corpi scaldanti di differente tipologia (per esempio corpi scaldanti vecchi e nuovi). Ciò al fine di evitare significative inesattezze nella ripartizione delle spese.

C.3

Termoarredo

Nel caso di corpi scaldanti cosiddetti "termoarredo", costituiti da un unico elemento, la potenza termica emessa dal corpo scaldante per Δt 60 °C ($\Phi_{cs,\Delta t60}$) deve essere determinata ricorrendo alla potenza nominale, opportunamente ricondotta al salto termico desiderato:

$$\Phi_{cs,\Delta t60} = \Phi_{cs,\Delta t50} \times (60/50)^n \quad [\text{W}] \quad (\text{C.4})$$

dove:

$\Phi_{cs,\Delta t60}$ è la potenza termica emessa dal corpo scaldante per Δt 60 °C, [W];

$\Phi_{cs,\Delta t50}$ è la potenza termica emessa dal corpo scaldante per Δt 50 °C (dalla documentazione tecnica o dall'etichettatura, secondo UNI EN 442-2), [W];

n è l'esponente caratteristico del corpo scaldante (in mancanza di dati specifici assumere 1,3), [-].

C.4

Termoconvettori

Nel caso di termoconvettori, la potenza termica emessa dal corpo scaldante per Δt 60 °C ($\Phi_{cs,\Delta t60}$) deve essere determinata secondo i livelli 1, 2 e 3 della gerarchia di cui al punto C.1. Nel caso di indisponibilità del dato di cui ai livelli indicati la potenza è posta pari al corrispondente valore di progetto:

$$\Phi_{cs,\Delta t60} = \Phi_{H,des} \quad [\text{W}] \quad (\text{C.5})$$

dove:

$\Phi_{cs,\Delta t60}$ è la potenza termica emessa dal corpo scaldante per Δt 60 °C [W];

$\Phi_{H,des}$ è il fabbisogno di potenza del singolo locale calcolato nelle condizioni di progetto (secondo la UNI EN 12831), [W].

Si ritiene più opportuno, in ogni caso, qualora si intenda installare un impianto di contabilizzazione indiretta, adottare i radiatori in luogo dei termoconvettori in virtù della loro miglior compatibilità con il sistema di contabilizzazione prescelto.

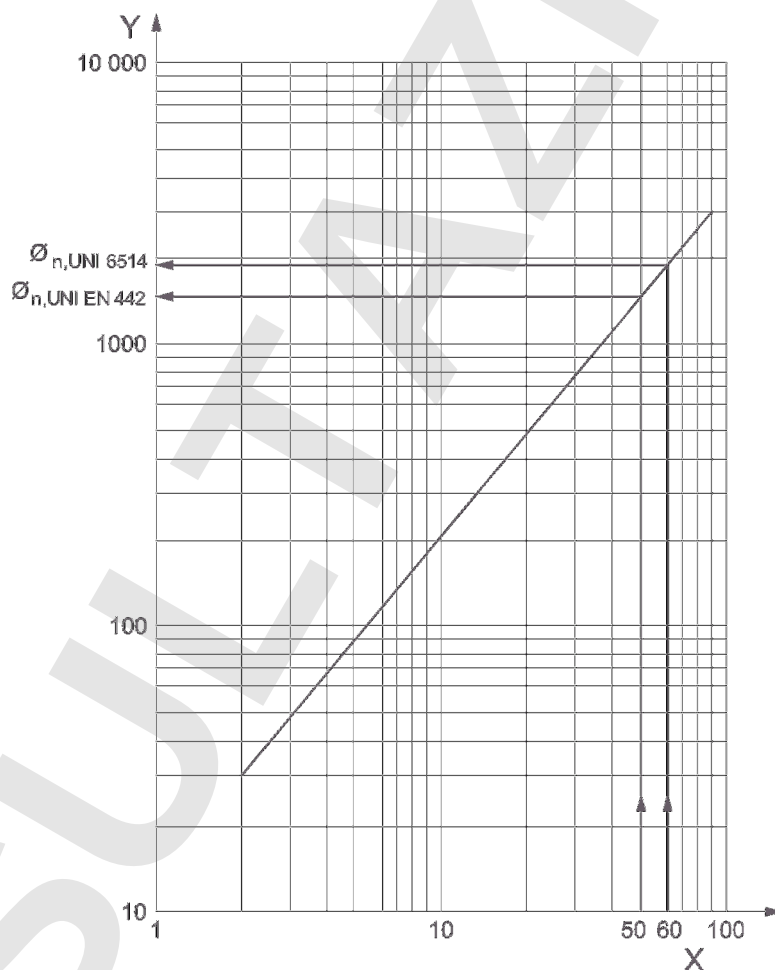
C.5

La potenza termica emessa dal corpo scaldante in corrispondenza di un salto termico di 60 °C ($\Phi_{cs,\Delta t60}$)

La prova termica prevista dalla UNI EN 442 fornisce la curva caratteristica dei corpi scaldanti. Secondo tale curva caratteristica, la potenza termica emessa dal corpo scaldante ($\Phi_{cs,\Delta t}$) è funzione del salto termico Δt intercorrente tra fluido termovettore ed ambiente. In particolare, la potenza termica nominale del corpo scaldante ($\Phi_{cs,\Delta t50}$) si ottiene dalla curva caratteristica in corrispondenza di un salto termico di 50 °C. Tale potenza termica nominale deve essere dichiarata dal fabbricante sia nella documentazione tecnica sia nell'etichettatura, come prescritto dalla UNI EN 442. La curva caratteristica dei corpi scaldanti è rappresentata nella figura C.2 che riporta sull'asse delle ordinate la potenza termica, espressa in W, e sull'asse delle ascisse il salto termico in gradi centigradi.

figura C.2

Curva caratteristica dei corpi scaldanti



Nota alla figura: L'emissione termica dei corpi scaldanti a convezione naturale è ben rappresentata da una retta sul diagramma logaritmico. La potenza termica nominale del corpo scaldante è quella emessa in corrispondenza del Δt di riferimento, indicato dalla relativa norma di prova. La norma di prova utilizzata in Italia è la UNI EN 442-2 (che ha sostituito la UNI 6514).

Ai fini della presente norma, i dati UNI EN 442-2 dei radiatori ad elementi devono essere ricondotti ad un salto termico di 60 °C. A tale scopo si applica la seguente procedura:

- reperire la potenza termica nominale del singolo elemento ($\Phi_{el,\Delta t50}$), dalla documentazione tecnica o dall'etichettatura, secondo UNI EN 442;
- ricondurre la potenza termica del singolo elemento ad un salto termico di 60 °C ($\Phi_{el,\Delta t60}$):

$$\Phi_{el,\Delta t60} = \Phi_{el,\Delta t50} \times (60/50)^n \quad [W_t] \quad (C.5)$$

dove:

n è l'esponente caratteristico del corpo scaldante, dichiarato dal fabbricante secondo la UNI EN 442-2 (in mancanza di dati specifici si adotta 1,3).

D.1**Generalità**

La procedura di ripartizione delle spese non costituisce un'attività a se stante, bensì si pone, in un contesto più generale di contenimento dei consumi ed attenzione al risparmio energetico, quale passo conclusivo di una sequenza ben precisa di attività così riassumibili:

- la diagnosi energetica dell'edificio (nel caso di edificio esistente ed ai fini della simulazione delle possibili opere di risparmio energetico, tra cui, in primis, quelle relative alla termoregolazione ed alla contabilizzazione);
- il progetto dell'impianto di termoregolazione;
- il progetto dell'impianto di contabilizzazione;
- i calcoli energetici di supporto alla ripartizione delle spese (funzionali cioè alla formulazione dei prospetti millesimale, previsionale e a consuntivo);
- la formulazione del prospetto millesimale;
- la formulazione del prospetto previsionale di ripartizione delle spese;
- la formulazione del prospetto a consuntivo di ripartizione delle spese (ripartizione stagionale).

Nota 1 Le disposizioni in materia di contenimento dei consumi ed efficienza energetica sono fornite dalla legislazione vigente, ricomprendente, al momento della pubblicazione della presente norma, le seguenti Direttive Europee:

- 2012/27/UE, recepita attraverso il DLgs 102/14 (come modificato dal DLgs 141/16);
- 2010/31/UE, recepita attraverso la Legge 90/13 ed attuata mediante i DM 26.06.15;
- 2009/28/CE, recepita attraverso il DLgs 28/11.

Nota 2 Per "diagnosi energetica" di un edificio si intende, in conformità alla legislazione vigente (al momento della pubblicazione della presente norma il DLgs 192/05, allegato A, comma 10), un elaborato tecnico avente ad oggetto tanto il fabbricato quanto gli impianti ed indirizzato ad individuare le possibili opportunità di risparmio, ad identificare la classe energetica raggiungibile a valle degli interventi ed a fornire, nel contempo, un'adeguata motivazione delle scelte impiantistiche prospettate. Tra gli interventi di risparmio energetico sono da considerarsi prioritari, al fine da predisporre l'edificio ad accogliere ulteriori opere ed affinché le opere progettate siano realmente efficaci, quelli relativi alla termoregolazione ed alla contabilizzazione. L'esecuzione di una diagnosi energetica è fortemente raccomandata sia ai fini del contenimento dei consumi energetici sia quale strumento di buona amministrazione condominiale. Gli aspetti procedurali della diagnosi energetica sono definiti dalle norme UNI CEI EN 16247 ed UNI CEI/TR 11428, oltre che dalle linee guida CTI. I casi in cui la diagnosi è obbligatoria sono disciplinati dalla legislazione vigente (al momento della pubblicazione della presente norma il DLgs 102/14, i DM 26.06.15 ed il DM 28.12.12).

Nota 3 I calcoli energetici finalizzati alla ripartizione delle spese possono essere estrapolati da una diagnosi energetica, previa adozione delle adeguate correzioni ed impostazioni, ma differiscono da essa trattandosi di valutazioni specifiche, dirette a ben determinati scopi (es. calcolo dei fabbisogni, ai fini della redazione del prospetto millesimale, o del rendimento di generazione).

D.2**Reperimento dei parametri energetici teorici ed impostazioni di calcolo**

La formulazione del prospetto millesimale, previsionale e a consuntivo richiede il reperimento di alcuni parametri teorici, da determinarsi in conformità alle specifiche tecniche UNI/TS 11300 (parti 1, 2 e 4) e adottando, secondo lo scopo, una specifica modalità di valutazione (A2 o A3). Tali parametri sono reperibili attraverso un calcolo apposito oppure, ricorrendo alle necessarie correzioni ed impostazioni, da calcoli energetici precedentemente eseguiti, quali, ad esempio, quelli di diagnosi (in caso di edificio esistente) o quelli finalizzati al progetto ed alla redazione dell'APE (in caso di nuova costruzione, ristrutturazione o compravendita).

Le modalità di calcolo e le impostazioni da adottare si differenziano in base alla tipologia e allo scopo dei parametri, finalizzati ai millesimi o ai prospetti previsionale e a consuntivo. Nel prospetto D.1 si sintetizzano le modalità di valutazione in funzione della tipologia dei parametri. Nel prospetto D.2 si sintetizzano i principali parametri da reperire (le modalità ed i casi in cui devono essere adottati sono specificate nelle pertinenti parti del presente documento).

Nota La valutazione A2 si basa sulle condizioni standard. La valutazione A3 si basa sulle condizioni effettive di utilizzo discostandosi più o meno dalla valutazione A2 secondo la discrezione ed esperienza del progettista ed in funzione dello scopo (al limite le due valutazioni possono coincidere). Si precisa che per valutazione A3 si intende ad esempio:

- parametri relativi al clima ed all'unità immobiliare convenzionali o reali medi (secondo i dati di cui si dispone);
- stagione di calcolo reale;
- conduzione dell'impianto reale (regime di funzionamento effettivo ed adozione del fattore di contabilizzazione).

prospetto D.1

Quadro di sintesi degli scenari di modellazione dell'edificio

Tipologia di parametri	Modalità di valutazione
Dati finalizzati ai millesimi	A2
Dati finalizzati al prospetto previsionale	A3
Dati finalizzati al prospetto a consuntivo	A3

prospetto D.2

Riassunto dei principali dati energetici necessari per la ripartizione delle spese

Simbolo	Descrizione	UM	Scopo / modalità di valutazione
$Q_{X,sys,out,j}$	Fabbisogno ideale della singola unità immobiliare	kWh _t	Prospetto millesimale (A2) / previsionale (A3)
$q_{ve,mn,eff,j}$	Portata effettiva della singola unità immobiliare	m ³ /h	Prospetto millesimale (A2)
$Q_{X,sys,out}$	Fabbisogno ideale dell'edificio	kWh _t	Prospetto previsionale / a consuntivo (A3)
$Q_{X,gen,out}$	Energia utile fornita dalla generazione (valore teorico)	kWh _t	Prospetto previsionale / a consuntivo (A3)
$Q_{X,sol,out}$	Energia utile fornita dal solare termico (valore teorico)	kWh _t	Prospetto previsionale / a consuntivo (A3)
$Q_{X,di,ls}$	Perdite della distribuzione interna al fabbricato	kWh _t	Prospetto previsionale / a consuntivo (A3)
$Q_{X,de,ls}$	Perdite della distribuzione esterna al fabbricato	kWh _t	Prospetto previsionale / a consuntivo (A3)
$Q_{X,dc,ls}$	Perdite della distribuzione comune (alimentante più fabbricati)	kWh _t	Prospetto previsionale / a consuntivo (A3)
$Q_{X,s,ls}$	Perdite di accumulo	kWh _t	Prospetto previsionale / a consuntivo (A3)
$Q_{X,dp,ls}$	Perdite di distribuzione primaria	kWh _t	Prospetto previsionale / a consuntivo (A3)
$Q_{X,tub,ls,j}$	Emissioni delle tubazioni di pertinenza della singola unità immobiliari	kWh _t	Prospetto previsionale / a consuntivo (A3)
$E_{X,k}$	Consumo teorico del singolo vettore energetico	UM	Prospetto previsionale / a consuntivo (A3)
$\eta_{X,gen,k}$	Rendimento termico del singolo generatore o gruppo di generatori	-	Prospetto a consuntivo (A3)

Nota 1 Per "fabbisogno ideale dell'edificio" ($Q_{X,sys,out}$) si intende la sommatoria dei fabbisogni delle singole zone.

Nota 2 L'energia fornita dalla generazione ($Q_{X,gen,out}$) si intende al netto delle perdite dei circuiti di generazione. L'energia fornita dal solare termico ($Q_{X,sol,out}$) si intende al netto delle perdite di preriscaldamento (distribuzione ed accumulo) oltre che dell'eccedenza.

Nota 3 Per portata effettiva si intende la portata di progetto $q_{ve,des}$ moltiplicata per il fattore β_k (secondo la UNI/TS 11300-1).

Nota 4 Per $Q_{X,sys,out,j}$ si intende il fabbisogno ideale di energia termica utile della singola unità immobiliare, al netto cioè delle perdite di impianto (non comprensivo delle perdite), ma tenuto conto dell'eventuale ventilazione meccanica (calcolato, con riferimento alla UNI/TS 11300-1, punto 12, in condizioni di ventilazione "effettiva").

D.3**Precisazioni in merito ai prospetti previsionale e a consuntivo**

I parametri energetici teorici necessari per i prospetti previsionale ed a consuntivo, avendo lo scopo di riflettere quanto più possibile le condizioni effettive dell'edificio, devono essere:

- calcolati secondo la modalità di valutazione A3 (tailored rating);
- determinati tenendo conto di eventuali opere di risparmio energetico, su parti comuni o sui singoli alloggi, tali da incidere sulle prestazioni energetiche dell'edificio;
- aggiornati qualora si eseguano opere di risparmio energetico, sulle parti comuni o sui singoli alloggi, tali da modificare le prestazioni energetiche dell'edificio.

Nota Quanto sopra in accordo con le disposizioni legislative vigenti (al momento della pubblicazione della presente norma l'art. 1123 del Codice Civile oltre e l'art. 68 delle relative Disposizioni Attuative).

D.4**Precisazioni in merito ai millesimi**

I parametri energetici teorici necessari per i millesimi (fabbisogni), avendo lo scopo di riflettere l'uso "potenziale" del servizio, devono essere:

- calcolati secondo la modalità di valutazione A2 (asset rating);
- determinati tenendo conto degli interventi su parti comuni (es. isolamento sottotetto) o innovazioni (es. termoregolazione) ma senza considerare gli interventi sulle singole unità immobiliari (es. sostituzione serramenti);
- aggiornati in caso si eseguano opere su parti comuni.

Nota Quanto sopra in accordo con le disposizioni legislative vigenti (al momento della pubblicazione della presente norma l'art. 1123 del Codice Civile e l'art. 68 delle relative Disposizioni Attuative).

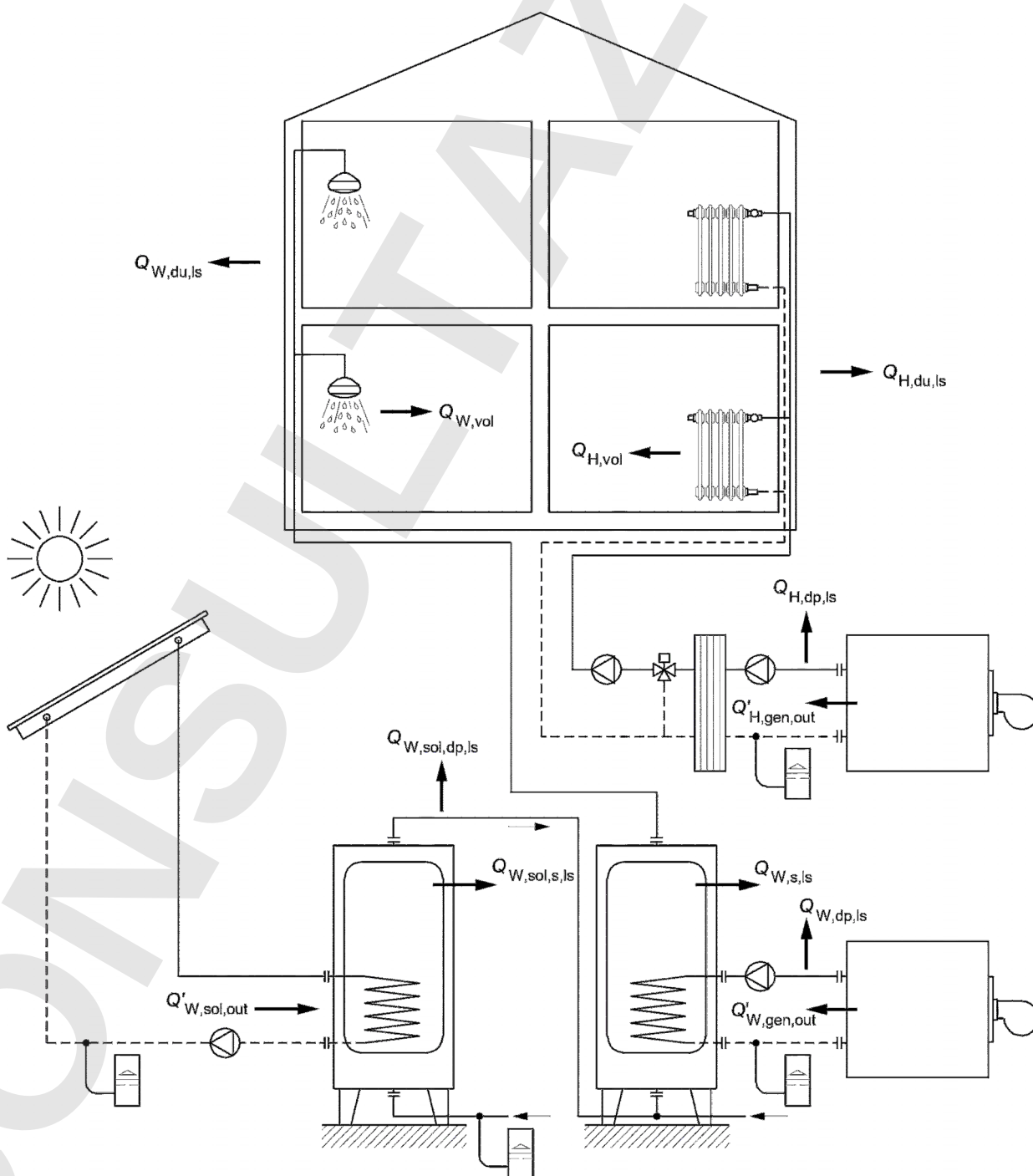
D.5**Precisazioni in merito al calcolo di determinati parametri**

Si forniscono di seguito alcune precisazioni ed approfondimenti in merito al calcolo di determinati parametri. Nella figura D.1 sono evidenziati i differenti termini coinvolti nel bilancio energetico.

Parametri coinvolti nel bilancio energetico

Legenda

- $Q'_{X,sol,out}$ Energia lorda fornita dal solare termico (in ingresso alla rete di preriscaldamento solare) [kWh_t]
- $Q_{X,sol,s,ls}$ Perdite dell'accumulo di preriscaldamento solare [kWh_t]
- $Q_{X,sol,dp,ls}$ Perdite della rete di preriscaldamento solare [kWh_t]
- $Q'_{X,gen,out}$ Energia lorda fornita dalla generazione (in ingresso al circuito di generazione) [kWh_t]
- $Q_{X,du,ls}$ Perdite di distribuzione di utenza [kWh_t]
- $Q_{X,dp,ls}$ Perdite di distribuzione primaria [kWh_t]
- $Q_{X,s,ls}$ Perdite di accumulo [kWh_t]
- $Q_{X,vol}$ Prelievo volontario [kWh_t]
- pedice X Generico servizio
- pedice W Servizio di acqua calda sanitaria
- pedice H Servizio di riscaldamento



D.5.1

Fabbisogno ideale della singola unità immobiliare ($Q_{X,sys,out,j}$)

Per fabbisogno ideale della singola zona ($Q_{X,sys,out,j}$) si intende, secondo il servizio considerato:

- il fabbisogno ideale per il riscaldamento idronico ($Q_{H,idr,sys,out,j}$);
- il fabbisogno ideale per il riscaldamento aeraulico ($Q_{H,aer,sys,out,j}$);
- il fabbisogno ideale per il raffrescamento idronico ($Q_{C,idr,sys,out,j}$);
- il fabbisogno ideale per il raffrescamento aeraulico ($Q_{C,aer,sys,out,j}$);
- il fabbisogno ideale per acqua calda sanitaria ($Q_{W,sys,out,j}$).

Nota Ove i rendimenti dell'impianto non siano uniformi per tutte le zone (es. impianto pluricircuito) si adottano i fabbisogni in ingresso alla distribuzione di utenza ($Q_{X,du,in,j}$) così da tener conto delle differenti perdite competenti a ciascuna zona.

D.5.2

Fabbisogno in ingresso alla distribuzione ($Q_{X,dis,in}$)

Per fabbisogno in ingresso alla distribuzione ($Q_{X,dis,in}$) si intende l'energia erogata dalla centrale termica e immessa in rete:

$$Q_{X,dis,in} = Q_{X,gen,out} + Q_{X,sol,out} \quad [\text{kWh}_t] \quad (\text{D.1})$$

dove:

$Q_{X,gen,out}$ è l'energia fornita dalla generazione, $[\text{kWh}_t]$;

$Q_{X,sol,out}$ è l'energia fornita dall'impianto solare termico (al netto dell'eccedenza), $[\text{kWh}_t]$.

In caso di condominio composto da più fabbricati, occorre determinare la quota parte del fabbisogno da attribuirsi a ciascun fabbricato ($Q_{X,dis,in,k}$):

$$Q_{X,dis,in,k} = (Q_{X,dis,in} - \sum_k Q_{X,de,ls,k}) \times (Q_{X,sys,out,k} / \sum_j Q_{X,sys,out,k}) + Q_{X,de,ls,k} \quad [\text{kWh}_t] \quad (\text{D.2})$$

dove:

$Q_{X,de,ls,k}$ sono le perdite della distribuzione esterna del singolo fabbricato, $[\text{kWh}_t]$;

$Q_{X,sys,out,k}$ è il fabbisogno ideale del singolo fabbricato, $[\text{kWh}_t]$.

D.5.3

Perdite di distribuzione totali ($Q_{X,dis,ls}$)

Per perdite di distribuzione totali ($Q_{X,dis,ls}$) si intendono le perdite dovute a tutto ciò che è interposto tra la generazione ed i punti di prelievo, secondo la seguente relazione:

$$Q_{X,dis,ls} = Q_{X,di,ls} + Q_{X,de,ls} + Q_{X,s,ls} + Q_{X,dp,ls} \quad [\text{kWh}_t] \quad (\text{D.3})$$

dove:

$Q_{X,di,ls}$ sono le perdite della distribuzione interna al fabbricato $[\text{kWh}_t]$;

$Q_{X,de,ls}$ sono le perdite della distribuzione esterna al fabbricato $[\text{kWh}_t]$;

$Q_{X,s,ls}$ sono le perdite di accumulo $[\text{kWh}_t]$;

$Q_{X,dp,ls}$ sono le perdite di distribuzione primaria $[\text{kWh}_t]$.

In caso di condominio composto da più fabbricati, occorre determinare la quota parte delle perdite da attribuirsi a ciascun fabbricato ($Q_{X,dis,ls,k}$):

$$Q_{X,dis,ls,k} = Q_{X,di,ls,k} + Q_{X,de,ls,k} + Q_{X,dc,ls,k} + Q_{X,s,ls,k} + Q_{X,dp,ls,k} \quad [\text{kWh}_t] \quad (\text{D.4})$$

dove:

$Q_{X,di,ls,k}$ sono le perdite della distribuzione interna del singolo fabbricato $[\text{kWh}_t]$;

$Q_{X,de,ls,k}$ sono le perdite della distribuzione esterna del singolo fabbricato $[\text{kWh}_t]$;

$Q_{X,dc,ls,k}$ sono le perdite della distribuzione comune da attribuirsi al singolo fabbricato $[\text{kWh}_t]$;

$Q_{X,s,ls,k}$ sono le perdite di accumulo da attribuirsi al singolo fabbricato $[\text{kWh}_t]$;

$Q_{X,dp,ls,k}$ sono le perdite di distribuzione primaria da attribuirsi al singolo fabbricato $[\text{kWh}_t]$.

Nota Nel caso di condominio composto da più fabbricati, le perdite delle distribuzioni comuni, quali distribuzione primaria ed accumulo, si suddividono tra i fabbricati in proporzione ai rispettivi fabbisogni ($Q_{X,sys,out,k}$).

D.5.4

Rendimento termico del singolo generatore o gruppo di generatori ($\eta_{X,gen,k}$)

Per rendimento termico del singolo generatore o gruppo di generatori ($\eta_{X,gen,k}$) si intende il rapporto tra i fabbisogni in uscita ed in ingresso al generatore o gruppo di generatori:

$$\eta_{X,gen,k} = Q_{X,gen,out,k} / Q_{X,gen,in,k} \quad [-] \quad (D.5)$$

dove:

$Q_{X,gen,out,k}$ è il fabbisogno in uscita dal singolo generatore o gruppo di generatori [kWh_t];

$Q_{X,gen,in,k}$ è il fabbisogno in ingresso al singolo generatore o gruppo di generatori [kWh_t].

Nota In caso di generatore dedicato a più servizi, si considerano i parametri globali, comprensivi di tutti i servizi. Nel caso di un gruppo di generatori, si considerano i parametri complessivi, comprensivi di tutti i generatori appartenenti al gruppo.

E.1

Generalità

Si riporta un esempio di formulazione del prospetto a consuntivo di ripartizione delle spese di riscaldamento ed acqua calda sanitaria. L'esempio si riferisce, in particolare, ad un caso tipico, contraddistinto da un sottosistema di generazione monovalente (caldaia) ed un impianto di contabilizzazione indiretta (ripartitori).

E.2

Esempio di calcolo (contabilizzazione indiretta)

prospetto E.1

Dati generali

Generatori	Caldaia a gas combinata (riscaldamento ed ACS)
Vettori energetici	Gas naturale ed energia elettrica
Numero di unità immobiliari	4
Tipologia di contabilizzazione per riscaldamento	Ripartitori
Tipologia di contabilizzazione per ACS	Contatori volumetrici
Tipologia di contabilizzazione in centrale termica	Contatore per riscaldamento + contatore per ACS
Periodo considerato	Stagione annuale
Criterio di ripartizione quota per potenza termica impegnata	Millesimi di fabbisogno
Massa volumica dell'acqua (m_v) [kg/m ³]	1000
Calore specifico acqua (c_p) [kWh/kg×°C]	$1,162 \times 10^{-3}$
Temperatura media acqua fredda (θ_f) [°C]	15
Temperatura media acqua calda sanitaria (θ_c) [°C]	48

prospetto E.2

Consumo totale

Riscaldamento		
Lettura iniziale contatore di calore (L_1) [kWh]	-	0
Lettura finale contatore di calore (L_2) [kWh]	-	40.600
Consumo totale ($Q_{H,tot}$) [kWh]	$Q_{H,tot} = L_2 - L_1$	$40.600 - 0 = 40.600$
ACS		
Lettura iniziale contatore di calore (L_1) [kWh]	-	0
Lettura finale contatore di calore (L_2) [kWh]	-	17.400
Consumo totale ($Q_{W,tot}$) [kWh]	$Q_{W,tot} = L_2 - L_1$	$17.400 - 0 = 17.400$

Spesa energetica totale

Gas naturale		
Consumo totale (E_{gas}) [m^3]	-	6000
Costo unitario (c_{gas}) [$\text{€}/\text{m}^3$]	-	0,67
Fattore di ripartizione per riscaldamento ($f_{\text{H,gas}}$) [-]	-	0,7
Fattore di ripartizione per ACS ($f_{\text{W,gas}}$) [-]	-	0,3
Spesa per riscaldamento ($S_{\text{H,gas}}$) [€]	$S_{\text{H,gas}} = E_{\text{H,gas}} \times f_{\text{H,gas}} \times c_{\text{gas}}$	$6000 \times 0,7 \times 0,67 = 2.814$
Spesa per ACS ($S_{\text{W,gas}}$) [€]	$S_{\text{W,gas}} = E_{\text{W,gas}} \times f_{\text{W,gas}} \times c_{\text{gas}}$	$6000 \times 0,3 \times 0,67 = 1.206$
Energia elettrica		
Consumo totale (E_{el}) [kWh]	-	400
Costo unitario (c_{el}) [€/kWh]	-	0,28
Fattore di ripartizione per riscaldamento ($f_{\text{H,el}}$) [-]	-	0,7
Fattore di ripartizione per ACS ($f_{\text{W,el}}$) [-]	-	0,3
Spesa per riscaldamento ($S_{\text{H,el}}$) [€]	$S_{\text{H,el}} = E_{\text{H,el}} \times f_{\text{H,el}} \times c_{\text{gas}}$	$400 \times 0,7 \times 0,28 = 78,4$
Spesa per ACS ($S_{\text{W,el}}$) [€]	$S_{\text{W,el}} = E_{\text{W,el}} \times f_{\text{W,el}} \times c_{\text{gas}}$	$400 \times 0,3 \times 0,28 = 33,6$
Totale (gas naturale + energia elettrica)		
Spesa energetica totale per riscaldamento ($S_{\text{H,e}}$) [€]	$S_{\text{H,e}} = S_{\text{H,gas}} + S_{\text{H,el}}$	$2.814 + 78,4 = 2.892,53$
Spesa energetica totale per ACS ($S_{\text{W,e}}$) [€]	$S_{\text{W,e}} = S_{\text{W,gas}} + S_{\text{W,el}}$	$1.206 + 33,6 = 1.239,47$

Costi unitari dell'energia utile

Costo unitario per riscaldamento (c_{H}) [€/kWh]	$c_{\text{H}} = S_{\text{H,e}} / Q_{\text{H,tot}}$	$2.892,53 / 40.600 = 0,071$
Costo unitario per ACS (c_{W}) [€/kWh]	$c_{\text{W}} = S_{\text{W,e}} / Q_{\text{W,tot}}$	$1.239,47 / 17.400 = 0,071$

Spesa gestionale totale

Conduzione e manutenzione ordinaria (S_{cm}) [€]	-	500
Gestione del servizio di contabilizzazione (S_{cr}) [€]	-	200
Fattore di ripartizione per riscaldamento ($f_{\text{H,g}}$) [-]	-	0,7
Fattore di ripartizione per ACS ($f_{\text{W,g}}$) [-]	-	0,3
Spesa gestionale totale per riscaldamento ($S_{\text{H,g}}$) [€]	$S_{\text{H,g}} = (S_{\text{cm}} + S_{\text{cr}}) \times f_{\text{H,g}}$	490
Spesa gestionale totale per ACS ($S_{\text{W,g}}$) [€]	$S_{\text{W,g}} = (S_{\text{cm}} + S_{\text{cr}}) \times f_{\text{W,g}}$	210

Dati relativi alle singole unità immobiliari

Unità immobiliare 1 (primo piano sinistra)	
Unità di ripartizione (ur) [ur]	6.808
Consumo di ACS (Ca_{ACS}) [m ³]	100
Millesimi di riscaldamento (m_H) [-]	220
Millesimi di ACS (m_W) [-]	250
Unità immobiliare 2 (primo piano destra)	
Unità di ripartizione (ur) [ur]	7.491
Consumo di ACS (Ca_{ACS}) [m ³]	120
Millesimi di riscaldamento (m_H) [-]	220
Millesimi di ACS (m_W) [-]	250
Unità immobiliare 3 (secondo piano sinistra)	
Unità di ripartizione (ur) [ur]	6.417
Consumo di ACS (Ca_{ACS}) [m ³]	85
Millesimi di riscaldamento (m_H) [-]	280
Millesimi di ACS (m_W) [-]	250
Unità immobiliare 4 (secondo piano destra)	
Unità di ripartizione (ur) [ur]	6.026
Consumo di ACS (Ca_{ACS}) [m ³]	105
Millesimi di riscaldamento (m_H) [-]	280
Millesimi di ACS (m_W) [-]	250

Consumi totali riscaldamento

Frazione del consumo involontario ($f_{H,inv}$) [-]	-	0,16
Consumo involontario totale ($Q_{H,inv}$) [kWh]	$Q_{H,inv} = Q_{H,tot} \times f_{H,inv}$	$40.600 \times 0,16 = 6.300$
Consumo volontario totale ($Q_{H,vol}$) [kWh]	$Q_{H,vol} = Q_{H,tot} - Q_{H,inv}$	34.300
Unità di ripartizione totale (ur_{tot}) [ur]	$ur_{tot} = \sum_i ur_i$	26.742

Consumi volontari delle singole unità immobiliari

Unità immobiliare 1 (primo piano sinistra)		
Riscaldamento ($Q_{H,vol}$) [kWh]	$Q_{H,vol,1} = Q_{H,vol} \times (ur_1 / ur_{tot})$	$34.300 \times (6.808 / 26.742) = 8.732,12$
ACS ($Q_{W,vol}$) [kWh]	$Q_{W,vol,1} = Ca_{W,1} \times c_p \times m_v \times \Delta\theta$	$100 \times 1,162 \times 33 = 3.834,6$
Unità immobiliare 2 (primo piano destra)		
Riscaldamento ($Q_{H,vol}$) [kWh]	$Q_{H,vol,2} = Q_{H,vol} \times (ur_2 / ur_{tot})$	$34.300 \times (7.491 / 26.742) = 9.608,16$
ACS ($Q_{W,vol}$) [kWh]	$Q_{W,vol,2} = Ca_{W,2} \times c_p \times m_v \times \Delta\theta$	$120 \times 1,162 \times 33 = 4.601,52$
Unità immobiliare 3 (secondo piano sinistra)		
Riscaldamento ($Q_{H,vol}$) [kWh]	$Q_{H,vol,3} = Q_{H,vol} \times (ur_3 / ur_{tot})$	$34.300 \times (6.417 / 26.742) = 8.230,61$
ACS ($Q_{W,vol}$) [kWh]	$Q_{W,vol,3} = Ca_{W,3} \times c_p \times m_v \times \Delta\theta$	$85 \times 1,162 \times 33 = 3.259,41$
Unità immobiliare 4 (secondo piano destra)		
Riscaldamento ($Q_{H,vol}$) [kWh]	$Q_{H,vol,4} = Q_{H,vol} \times (ur_4 / ur_{tot})$	$34.300 \times (6.026 / 26.742) = 7.729,11$
ACS ($Q_{W,vol}$) [kWh]	$Q_{W,vol,4} = Ca_{W,4} \times c_p \times m_v \times \Delta\theta$	$105 \times 1,162 \times 33 = 4.026,33$

Consumi totali ACS

Consumo volontario totale ($Q_{W,vol}$) [kWh]	$Q_{W,vol} = \sum_j Q_{W,vol,j}$	15.721,86
Consumo involontario totale ($Q_{W,inv}$) [kWh]	$Q_{W,inv} = Q_{W,tot} - Q_{W,vol}$	1.678,14

Spese totali

Riscaldamento		
Quota a consumo ($S_{H,c}$) [€]	$S_{H,c} = c_H \times Q_{H,vol}$	$34.300 \times 0,071 = 2.443,69$
Quota per potenza termica impegnata ($S_{H,p}$) [€]	$S_{H,p} = c_H \times Q_{H,inv} + S_{H,g}$	$6.300 \times 0,071 + 490 = 938,84$
Spesa totale ($S_{H,tot}$) [€]	$S_{H,tot} = S_{H,c} + S_{H,p}$	$2443,69 + 938,84 = 3.382,53$
ACS		
Quota a consumo ($S_{W,c}$) [€]	$S_{W,c} = c_W \times Q_{W,vol}$	$15.721,86 \times 0,071 = 1.119,93$
Quota per potenza termica impegnata ($S_{W,p}$) [€]	$S_{W,p} = c_W \times Q_{W,inv} + S_{W,g}$	$1.678,14 \times 0,071 + 210 = 329,54$
Spesa totale ($S_{W,tot}$) [€]	$S_{W,tot} = S_{W,c} + S_{W,p}$	$1.119,93 + 329,54 = 1.448,87$

Spese delle singole unità immobiliari

Unità immobiliare 1 (primo piano sinistra)		
Quota a consumo per riscaldamento ($s_{H,c}$) [€]	$s_{H,c} = c_H \times Q_{H,vol}$	$8.732,12 \times 0,071 = 622,12$
Quota per potenza termica impegnata per riscaldamento ($s_{H,p}$) [€]	$s_{H,p} = S_{H,p} \times (m_H / 1000)$	$938,84 \times (220 / 1000) = 206,54$
Spesa totale per riscaldamento ($s_{H,tot}$) [€]	$s_{H,tot} = s_{H,c} + s_{H,p}$	$622,12 + 206,54 = 828,66$
Quota a consumo per ACS ($s_{W,c}$) [€]	$s_{W,c} = c_W \times Q_{W,vol}$	$3.834,6 \times 0,071 = 273,15$
Quota per potenza termica impegnata per ACS ($s_{W,p}$) [€]	$s_{W,p} = S_{W,p} \times (m_W / 1000)$	$329,54 \times (250 / 1000) = 82,39$
Spesa totale per ACS ($s_{W,tot}$) [€]	$s_{W,tot} = s_{W,c} + s_{W,p}$	$273,15 + 82,39 = 355,54$
Spesa totale (s_{tot}) [€]	$s_{tot} = s_{H,tot} + s_{W,tot}$	$828,66 + 355,54 = 1.184,20$
Unità immobiliare 2 (primo piano destra)		
Quota a consumo per riscaldamento ($s_{H,c}$) [€]	$s_{H,c} = c_H \times Q_{H,vol}$	$9.608,16 \times 0,071 = 684,53$
Quota per potenza termica impegnata per riscaldamento ($s_{H,p}$) [€]	$s_{H,p} = S_{H,p} \times (m_H / 1000)$	$938,84 \times (220 / 1000) = 206,54$
Spesa totale per riscaldamento ($s_{H,tot}$) [€]	$s_{H,tot} = s_{H,c} + s_{H,p}$	$684,53 + 206,54 = 891,07$
Quota a consumo per ACS ($s_{W,c}$) [€]	$s_{W,c} = c_W \times Q_{W,vol}$	$4.601,52 \times 0,071 = 327,78$
Quota per potenza termica impegnata per ACS ($s_{W,p}$) [€]	$s_{W,p} = S_{W,p} \times (m_W / 1000)$	$329,54 \times (250 / 1000) = 82,39$
Spesa totale per ACS ($s_{W,tot}$) [€]	$s_{W,tot} = s_{W,c} + s_{W,p}$	$327,78 + 82,39 = 410,17$
Spesa totale (s_{tot}) [€]	$s_{tot} = s_{H,tot} + s_{W,tot}$	$891,07 + 410,17 = 1.301,24$
Unità immobiliare 3 (secondo piano sinistra)		
Quota a consumo per riscaldamento ($s_{H,c}$) [€]	$s_{H,c} = c_H \times Q_{H,vol}$	$8.230,61 \times 0,071 = 586,39$
Quota per potenza termica impegnata per riscaldamento ($s_{H,p}$) [€]	$s_{H,p} = S_{H,p} \times (m_H / 1000)$	$938,84 \times (280 / 1000) = 262,88$
Spesa totale per riscaldamento ($s_{H,tot}$) [€]	$s_{H,tot} = s_{H,c} + s_{H,p}$	$586,39 + 262,88 = 849,26$
Quota a consumo per ACS ($s_{W,c}$) [€]	$s_{W,c} = c_W \times Q_{W,vol}$	$3.259,41 \times 0,071 = 232,18$
Quota per potenza termica impegnata per ACS ($s_{W,p}$) [€]	$s_{W,p} = S_{W,p} \times (m_W / 1000)$	$329,54 \times (250 / 1000) = 82,39$
Spesa totale per ACS ($s_{W,tot}$) [€]	$s_{W,tot} = s_{W,c} + s_{W,p}$	$232,18 + 82,39 = 314,57$
Spesa totale (s_{tot}) [€]	$s_{tot} = s_{H,tot} + s_{W,tot}$	$849,26 + 314,57 = 1.163,83$
Unità immobiliare 4 (secondo piano destra)		
Quota a consumo per riscaldamento ($s_{H,c}$) [€]	$s_{H,c} = c_H \times Q_{H,vol}$	$7.729,11 \times 0,071 = 550,66$
Quota per potenza termica impegnata per riscaldamento ($s_{H,p}$) [€]	$s_{H,p} = S_{H,p} \times (m_H / 1000)$	$938,84 \times (280 / 1000) = 262,88$
Spesa totale per riscaldamento ($s_{H,tot}$) [€]	$s_{H,tot} = s_{H,c} + s_{H,p}$	$550,66 + 262,88 = 813,53$
Quota a consumo per ACS ($s_{W,c}$) [€]	$s_{W,c} = c_W \times Q_{W,vol}$	$4.026,33 \times 0,071 = 286,81$
Quota per potenza termica impegnata per ACS ($s_{W,p}$) [€]	$s_{W,p} = S_{W,p} \times (m_W / 1000)$	$329,54 \times (250 / 1000) = 82,39$
Spesa totale per ACS ($s_{W,tot}$) [€]	$s_{W,tot} = s_{W,c} + s_{W,p}$	$286,81 + 82,39 = 369,20$
Spesa totale (s_{tot}) [€]	$s_{tot} = s_{H,tot} + s_{W,tot}$	$813,53 + 369,20 = 1.182,73$

F.1

Generalità

La presente appendice descrive una metodologia per verificare a posteriori se un sistema di contabilizzazione indiretta sia affetto da derive o da mancanza di precisione.

Il metodo si fonda sull'assunto che le Unità di Ripartizione generate da qualsiasi sistema di contabilizzazione indiretta devono essere proporzionali ai rispettivi consumi volontari e che per un determinato impianto, mediamente questo fattore di proporzionalità non si deve altera nel tempo.

Si calcola quindi ogni anno il rapporto $q_{UR,t}$ fra:

- il consumo volontario totale registrato nella stagione di riscaldamento;
- il corrispondente totale delle unità di ripartizione generate dal sistema;

e se ne verifica l'andamento di anno in anno. Idealmente, il valore di questo rapporto deve essere costante. Se vi sono variazioni significative, ciò indica la presenza di anomalie nel sistema.

Vengono ricercate, tramite diagrammi di Cusum, due tipologie di anomalie del valore del rapporto $q_{UR,t}$:

- derive progressive, che possono indicare, ad esempio, lo spegnimento progressivo di alcuni ripartitori.
- oscillazioni del valore di anno in anno, che possono indicare una non corretta determinazione della quota involontaria oppure errori nell'individuazione delle potenze dei corpi scaldanti.

Il metodo proposto consente di rilevare la presenza di anomalie. Da solo non garantisce che il riparto sia corretto.

Il metodo proposto può essere applicato in qualsiasi momento a qualunque sistema di contabilizzazione indiretta, purché sia stato applicato il criterio di suddivisione dei consumi in consumo volontario e consumo involontario ovvero in quota fissa e quota a consumo.

Di regola viene applicato con i dati stagionali. Può essere applicato anche con riferimento a periodi più brevi, purché siano disponibili i corrispondenti riparti.

F.2

Metodologia

Il metodo si applica ai sistemi di contabilizzazione indiretta.

Per ogni stagione si calcola il rapporto tra il consumo volontario totale dell'anno e le unità di ripartizione complessive del medesimo anno considerato dato da:

$$q_{UR,t} = Q_{H,vol,tot,t} / UR_{tot,t} \quad [kWh_t/ur] \quad (F.1)$$

dove

$Q_{H,vol,tot,t}$ è il consumo volontario totale dell'anno t, [kWh];

$UR_{tot,t}$ sono le unità di ripartizione complessive nello stesso anno t, [UR].

Con i valori stagionali di $q_{UR,t}$ si costruisce un diagramma di Cusum per il controllo di stabilità (deviazioni dalla media) e precisione (quadrati delle differenze fra valori successivi) imponendo:

- valore obiettivo: media aritmetica dei valori di $q_{UR,t}$ disponibili;
- scarto medio di riferimento: 10% del valore obiettivo
- ampiezza relativa della banda di controllo: 2
- ampiezza relativa della banda di tolleranza: 0,2
- ampiezza relativa della banda di controllo della precisione: 4
- ampiezza relativa della banda di tolleranza della precisione: 0,4

Se viene rilevata una instabilità od una imprecisione, si raccomanda la verifica del criterio di riparto e dei parametri utilizzati (f_{inv} , potenze dei corpi scaldanti, fattori K_c e K_q , ecc). In caso di deriva progressiva in aumento del valore di $q_{UR,t}$ si raccomanda di verificare che i singoli ripartitori siano ancora funzionanti in quanto potrebbe essere dovuto allo spegnimento od a mancati conteggi di alcuni ripartitori.

L'ampiezza delle banda di tolleranza determina il valore degli scostamenti di $q_{UR,t}$ rispetto alla media che vengono ignorati. Piccole variazioni, inferiori alla banda di tolleranza sono considerate fisiologiche.

Variazioni positive o negative di $q_{UR,t}$ al di fuori della banda di tolleranza, vengono cumulati separatamente e, se il cumulo supera la soglia di controllo si considera che il sistema non sia più sotto controllo cioè che è stata rilevata una deriva del valore medio di $q_{UR,t}$.

Le soglie di tolleranza e di controllo della precisione giocano lo stesso ruolo ma applicate alla serie dei quadrati delle differenze dei valori di $q_{UR,t}$ rilevati da un anno all'altro. L'attivazione della soglia di precisione indica che il sistema non è preciso.

Lo scarto medio di riferimento è il riferimento comune per tutte le soglie applicate. Le ampiezze delle singole soglie di tolleranza e di controllo sono espresse in termini relativi rispetto a questo riferimento comune.

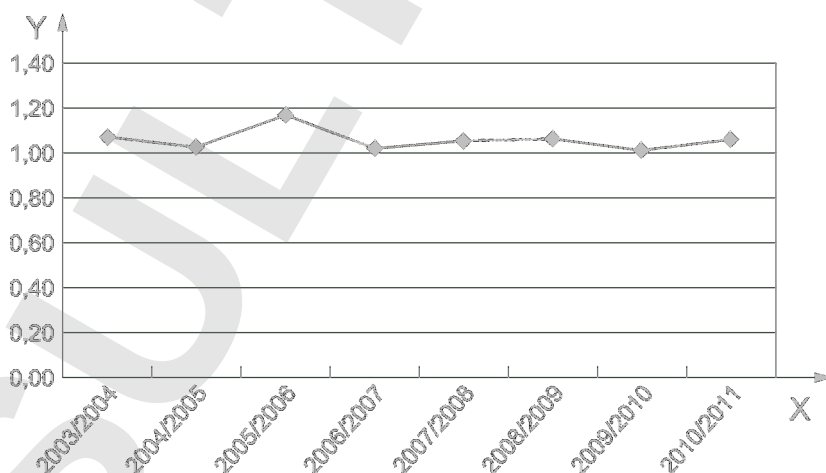
F.3

Esempio 1 tratto da un impianto reale (impianto senza anomalie manifeste)

Nella figura F.1 è riportato l'andamento del valore di $q_{UR,t}$ per un impianto di contabilizzazione diretta. I valori si riferiscono alle stagioni dal 2003/2004 al 2010/2011.

figura F.1

Valore apparente dell'UR kWh/UR



La procedura per costruire il diagramma di Cusum è la seguente.

- Si considerano i valori di $q_{UR,t}$ delle stagioni dal 2003/2004 al 2010/2011 indicate nella prima colonna del prospetto F.1.
- Si pone quindi $x_i = q_{UR,t,i}$ per ciascuna stagione i . I valori $x_i = q_{UR,t,i}$ sono riportati nella seconda colonna del prospetto F.1.

- Si calcola il valore medio aritmetico $x_m = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = 1,060 \text{ kWh/UR}$

- L'incertezza di riferimento i è posta pari al 10% del valore medio aritmetico: $i = 0,106$
- Il valore relativo della banda di controllo della deriva è pari a 2, quindi il valore di assoluto della banda di controllo della deriva h_x è pari a $i \times 2 = 0,106 \times 2 = 0,212$
- Il valore relativo della banda di tolleranza della deriva è pari a 0,2, quindi il valore di assoluto della banda di tolleranza della deriva k_x è pari a $i \times 0,2 = 0,106 \times 0,2 = 0,0212$

- Il valore relativo della banda di controllo della precisione è pari a 4, quindi il valore di assoluto della banda di controllo della precisione h_s è pari a $i^2 \times 4 = 0,106^2 \times 4 = 0,04493$
- Il valore relativo della banda di tolleranza della precisione è pari a 0,4, quindi il valore di assoluto della banda di tolleranza della precisione k_s è pari a $i^2 \times 0,4 = 0,106^2 \times 0,4 = 0,00449$
- Si calcolano le differenze d_i fra ciascun x_i e la media aritmetica x_m , indicati nella terza colonna
- Per ciascun x_i si calcola la somma cumulata positiva $\Sigma(\text{pos})_i$ come $\Sigma(\text{pos})_i = \max(0; \Sigma(\text{pos})_{i-1} + d_i - k_x)$ indicata nella quarta colonna. Differenze positive d_i inferiori alla soglia di tolleranza h_x non fanno crescere la somma cumulata positiva.
- Per ciascun x_i si calcola la somma cumulata negativa $\Sigma(\text{neg})_i$ come $\Sigma(\text{neg})_i = \min(0; \Sigma(\text{neg})_{i-1} + d_i + k_x)$ indicata nella quinta colonna. Differenze negative d_i superiori alla soglia di tolleranza $-h_x$ non fanno diminuire la somma cumulata negativa.
- Se per qualche i risulta $\Sigma(\text{pos})_i > h_x$ oppure $\Sigma(\text{neg})_i < -h_x$ allora è rilevata la perdita di controllo (mancanza di stabilità), cioè la deriva del sistema ed occorre ricercare l'anomalia. Nella sesta colonna si vede che nell'esempio riportato la stabilità è mantenuta.
- Per ciascun x_i si calcola la somma cumulata degli scarti quadratici s_i come $s_i = \max\left(0; s_{i-1} + \frac{(d_{i-1} - d_i)^2}{2} - k_s\right)$ indicata nella settima colonna. Valori del quadrato di differenze successive inferiori al valore di soglia di tolleranza $2 \times k_s$ non fanno crescere la somma cumulata s_i .
- Se per qualche i risulta $s_i > h_s$ oppure $\Sigma(\text{neg})_i < -h_x$ allora è rilevata la perdita di precisione del sistema ed occorre ricercare l'anomalia. Nell'ottava colonna si vede che nell'esempio riportato, anche la precisione è mantenuta.

Nel prospetto F.1 sono riportati i risultati ottenuti per l'impianto considerato.

Nella figura F.2 sono riportati i medesimi risultati in forma grafica (diagrammi di Cusum).

prospetto F.1

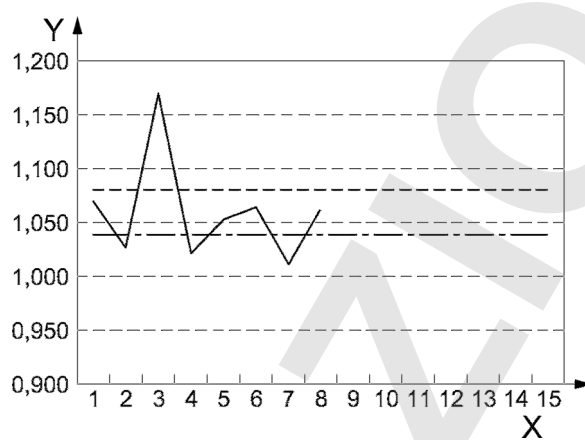
Controllo della stabilità e precisione

Stagione (1)	Lecture $x_i = q_{UR,i}$ (2)	Differenze $d_i = x_i - x_m$ (3)	$\Sigma(\text{pos})_i$ (4)	$\Sigma(\text{neg})_i$ (5)	Stabilità OK? (6)	s_i (7)	Preciso OK? (8)
		0	0,0000	0,0000		0,0000	
2003/2004	1,071	0,011	0,0000	0,0000	VERO	0,0000	VERO
2004/2005	1,027	-0,033	0,0000	-0,0121	VERO	0,0000	VERO
2005/2006	1,170	0,110	0,0887	0,0000	VERO	0,0058	VERO
2006/2007	1,021	-0,039	0,0283	-0,0180	VERO	0,0124	VERO
2007/2008	1,054	-0,006	0,0010	-0,0029	VERO	0,0084	VERO
2008/2009	1,064	0,004	0,0000	0,0000	VERO	0,0040	VERO
2009/2010	1,012	-0,048	0,0000	-0,0269	VERO	0,0009	VERO
2010/2011	1,061	0,002	0,0000	-0,0041	VERO	0,0000	VERO

Diagrammi di Cusum corrispondenti ai dati nel prospetto F.1

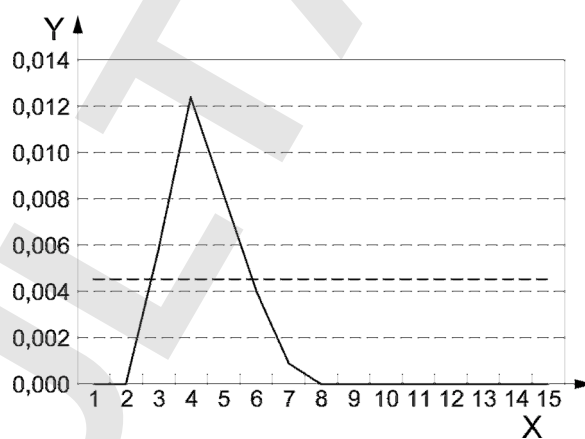
Legenda

- Valori x_i
- $x_m + k_x$
- $x_m - k_x$



Legenda

- s_i
- k_s



Legenda

- $\Sigma(\text{pos})_i$
- $\Sigma(\text{neg})_i$
- $+h_x$
- $-h_x$

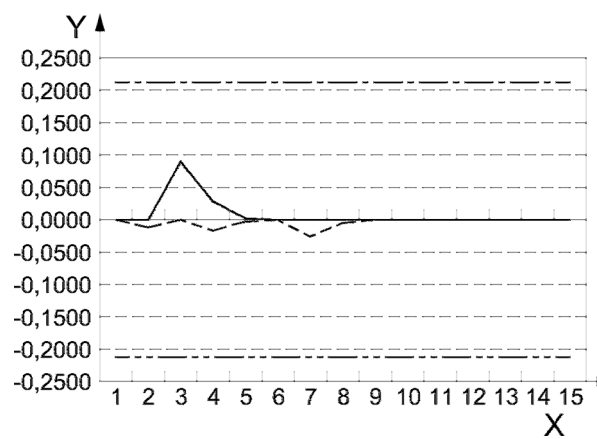
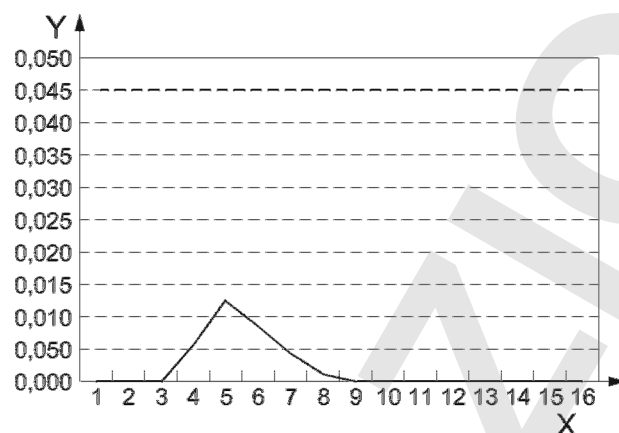


figura F.2 Diagrammi di Cusum corrispondenti ai dati nel prospetto F.1 (Continua)

Legenda

— s_i

---- h_s



I due grafici in alto mostrano l'andamento dei valori di x_i e di s_i rispetto alle soglie di tolleranza.

I due grafici in basso mostrano l'andamento dei valori di $\Sigma(\text{pos})_i$ e $\Sigma(\text{neg})_i$ e di s_i rispetto alle soglie di controllo.

I due grafici a sinistra si riferiscono al controllo della deriva rispetto alla media (stabilità).

I due grafici a destra si riferiscono al controllo della precisione.

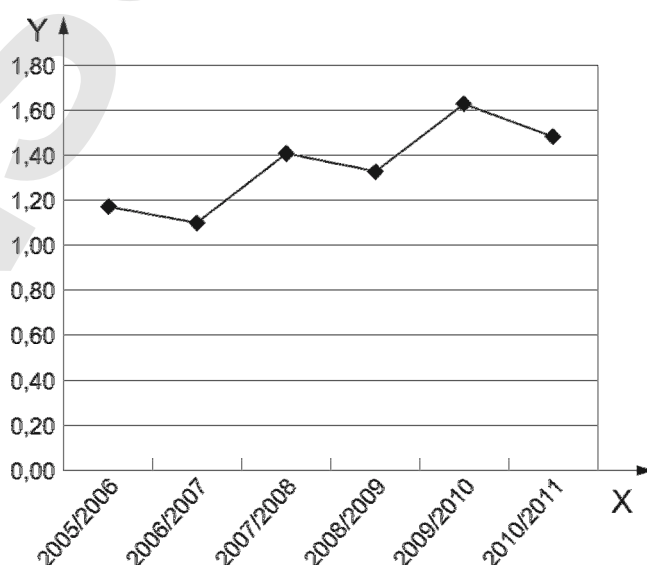
L'esempio n°1 si riferisce ad un impianto ben costruito e ben condotto. La deviazione singolare relativa alla stagione 2005/2006 corrisponde ad una stagione con 20% di gradi giorno in meno rispetto alla media. La variazione isolata e coincidente con un diverso carico del sistema fa sospettare una non perfetta determinazione della quota involontaria.

F.4

Esempio 1 tratto da un impianto reale con anomalie manifeste

Per confronto si riportano le analoghe figure per un impianto in cui si manifesta una forte deriva ed anche una mancanza di precisione.

figura F.3 Andamento del valore di $q_{UR,t,i}$



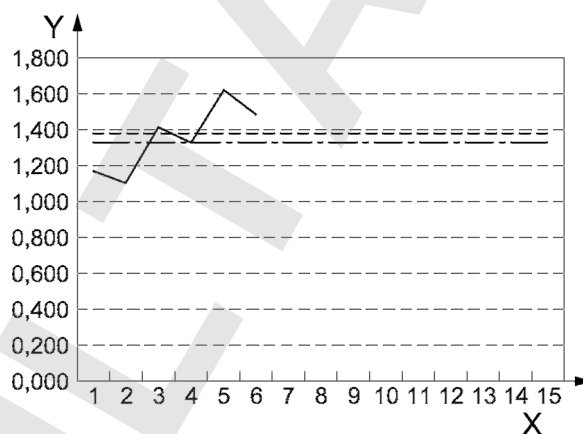
Controllo della stabilità e precisione

Stagione (1)	Lecture $X_i = q_{UR,t,i}$ (2)	Differenze $d_i = x_i - x_m$ (3)	$\Sigma(\text{pos})_i$ (4)	$\Sigma(\text{neg})_i$ (5)	Stabilità OK? (6)	s_i (7)	Preciso OK? (8)
		0	0,0000	0,0000		0,0000	
2005/2006	1,166	-0,186	0,0000	-0,1589	VERO	0,0100	VERO
2006/2007	1,100	-0,253	0,0000	-0,3844	FALSO	0,0049	VERO
2007/2008	1,413	0,060	0,0330	-0,2973	FALSO	0,0464	VERO
2008/2009	1,328	-0,025	0,0000	-0,2952	FALSO	0,0427	VERO
2009/2010	1,624	0,272	0,2449	0,0000	VERO	0,0795	FALSO
2010/2011	1,484	0,131	0,3493	0,0000	FALSO	0,0820	FALSO

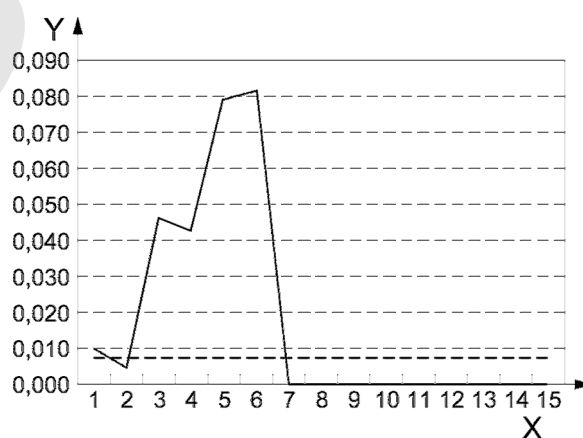
figura F.4

Diagrammi di Cusum corrispondenti ai dati nel prospetto F.2**Legenda**

- Valori x_i
 - - - $x_m + k_x$
 - - - $x_m - k_x$

**Legenda**

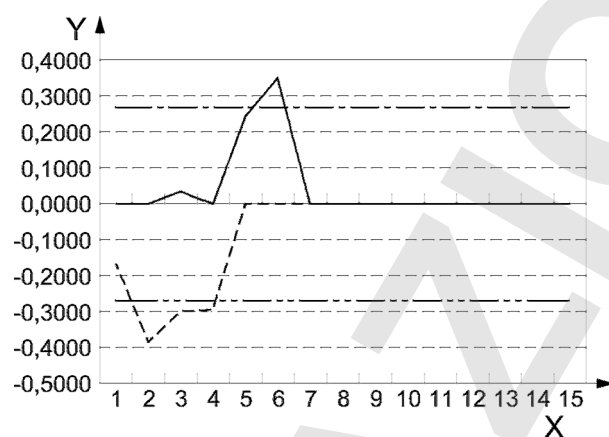
- s_i
 - - - k_s



Diagrammi di Cusum corrispondenti ai dati nel prospetto F.2 (Continua)

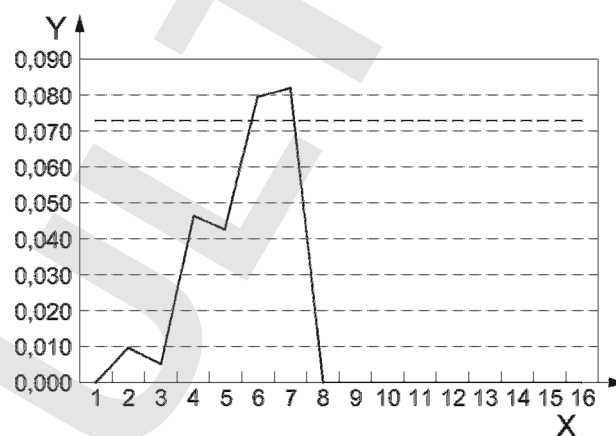
Legenda

- $\Sigma(\text{pos})_i$
- - - $\Sigma(\text{neg})_i$
- - - $+h_x$
- - - $-h_x$



Legenda

- s_i
- - - h_s



I grafici evidenziano bene la deriva costante del valore medio dell'unità di ripartizione, corrispondente alla pendenza media della retta interpolante i valori riportati nel grafico F.3.

I grafici evidenziano anche la scarsa precisione del sistema, con oscillazioni continue del valore energetico dell'unità di ripartizione che fanno scattare anche la soglia di mancata precisione del sistema.

G.1

Generalità

Le attività connesse al risparmio energetico ed alla contabilizzazione del calore ricomprendono una serie di passaggi ed opere professionali, richiedenti a loro volta una corrispondente modulistica. Si riassumono, nel prospetto G.1, le principali attività ed i relativi documenti. Si riportano inoltre i contenuti minimi dei documenti (punto G.2) ed alcuni modelli esemplificativi (punto G.3).

prospetto G.1

Quadro di sintesi delle attività connesse ai calcoli energetici ed alla contabilizzazione del calore

Tipologia di attività	Dettaglio delle principali attività	Modulistica
Calcoli energetici	Diagnosi energetica (edifici esistenti)	
	- Diagnosi energetica dell'edificio (A3)	- Rapporto finale o relazione di diagnosi energetica - Eventuali documenti di supporto
	Edifici di nuova costruzione, ristrutturazioni o compravendite	
	- Calcoli finalizzati al progetto ed alle verifiche di legge (A1) - Calcoli finalizzati alla certificazione energetica (A2)	- Relazione tecnica di progetto - Attestato di prestazione energetica (APE) o di riqualificazione energetica (AQE)
Attività progettuali	Progetto dell'impianto di termoregolazione	
	- Calcolo delle portate di progetto - Calcolo delle prerogolazioni o delle bande proporzionali delle valvole termostatiche - Adeguamento della pompa di circolazione	- Progetto dell'impianto di termoregolazione - Riassunto delle prerogolazioni (ad uso dell'installatore)
	Progetto dell'impianto di contabilizzazione diretta	
	- Determinazione dei campi di portata effettivi - Determinazione dei campi di temperatura effettivi - Dettaglio dei dispositivi (dati tecnici ed installazione)	- Progetto dell'impianto di contabilizzazione diretta - Distinta materiali (ad uso dell'installatore)
	Progetto dell'impianto di contabilizzazione indiretta	
	- Rilievo dei corpi scaldanti - Calcolo delle potenze termiche dei corpi scaldanti - Dettaglio dei dispositivi (dati tecnici ed installazione)	- Progetto dell'impianto di contabilizzazione indiretta - Certificati di potenza termica installata - Distinta materiali (ad uso dell'installatore)
Ripartizione delle spese	Attività da svolgere "una tantum"	
	- Reperimento dei parametri energetici (A2 / A3) - Formulazione del prospetto millesimale riassuntivo - Formulazione del prospetto previsionale di ripartizione delle spese	- Prospetto riassuntivo delle prestazioni energetiche - Prospetto millesimale riassuntivo - Prospetto previsionale di ripartizione delle spese
	Attività da svolgere stagionalmente	
	- Ripartizione stagionale delle spese	- Prospetto a consuntivo di ripartizione delle spese (riassunto generale) - Rendicontazione stagionale per la singola unità immobiliare ("bolletta utente")

Per l'identificazione delle unità immobiliari e dei corpi scaldanti, fatto salvo che l'edificio sia dotato di una propria numerazione stabilmente riportata sui manufatti, si conviene di utilizzare le seguenti modalità:

- se il fabbricato è dotato di più scale, numerare le scale da sinistra a destra (guardando la facciata del fabbricato);
- per ogni scala: numerare le unità immobiliari partendo dal piano più basso e procedendo in senso orario per le unità immobiliari del pianerottolo;
- per la numerazione dei corpi scaldanti all'interno di ogni unità immobiliare, proseguire in senso orario, partendo dal corpo scaldante primo a sinistra rispetto all'ingresso.

G.2

Contenuti minimi dei documenti

Si riportano di seguito i contenuti minimi di ciascun documento, i quali devono essere espressi ed esplicitati con un adeguato grado di trasparenza, dettaglio ed approfondimento.

G.2.1

Relazione di diagnosi energetica

- Sintesi della diagnosi energetica.
- Contestualizzazione (modalità di rilievo, ipotesi di calcolo, ecc.).
- Identificazione dell'oggetto della diagnosi.
- Analisi energetica dell'edificio (fabbricato ed impianti) ed individuazione dei punti di criticità.
- Raccomandazioni di interventi immediati.
- Raccomandazioni attuabili in occasione di interventi di altro tipo.
- Prestazioni raggiungibili.
- Allegati (storico dei consumi energetici, confronto con i consumi calcolati, check list, ecc.).

G.2.2

Progetto dell'impianto di termoregolazione

- Dati di ingresso del progetto (salti termici, perdite di carico, ecc.).
- Portate di progetto dei corpi scaldanti.
- Prerogative o bande proporzionali delle valvole termostatiche.
- Caratteristiche della pompa di circolazione (portata, prevalenza e parametri da impostare).

G.2.3

Progetto dell'impianto di contabilizzazione

- **Dati delle apparecchiature di misura dell'energia termica**
 - Dimensionamento dei contatori di energia termica.
 - Specifiche di montaggio dei contatori di energia termica.
- **Dati delle apparecchiature di misura dell'acqua calda sanitaria**
 - Dimensionamento dei contatori di acqua calda sanitaria.
 - Specifiche di montaggio dei contatori di acqua calda sanitaria.
- **Caratteristiche dei corpi scaldanti (nel caso di impianti con contabilizzazione indiretta)**
 - Caratteristiche dei corpi scaldanti (dati di input per il calcolo delle potenze).
 - Potenze termiche dei corpi scaldanti (ai fini della determinazione del fattore k_q).
 - Caratteristiche tecniche dei ripartitori.
 - Specifiche di montaggio ed installazione dei componenti dell'impianto.
 - Fattori di valutazione (k_c , k_q ed eventualmente k_t) di ciascun corpo scaldante.
 - Certificati di potenza termica installata.
- **Caratteristiche dispositivi di raccolta dei dati**
 - Consistenza e posizionamento di eventuali concentratori e ripetitori.
- **Dati relativi al procedimento di contabilizzazione**
 - Tabelle millesimali delle singole unità immobiliari per i servizi presenti.
 - Descrizione del procedimento di calcolo della ripartizione nel caso specifico.
 - Metodo di calcolo della spesa totale, distinta nelle componenti energetica e gestionale.
 - Metodo di determinazione del consumo totale.
 - Calcolo del costo unitario dell'energia utile.

- Metodo di suddivisione del consumo totale in volontario ed involontario.
- Metodo di determinazione del consumo volontario delle singole unità immobiliari.
- Metodo di determinazione del consumo involontario delle singole unità immobiliari.
- Dati necessari al procedimento di calcolo progettato.
- Confronto tra il riparto spese successivo ed antecedente all'applicazione della UNI 10200 cosicché l'utente acquisti consapevolezza di come, in ragione dei principi enunciati dalla presente norma, la metodologia di calcolo adottata impatta sulla composizione ed entità della propria spesa.

G.2.4

Certificato di potenza termica installata

- Caratteristiche dei singoli corpi scaldanti (dimensioni, potenza nominale ed altri dati secondo il metodo utilizzato).
- Caratteristiche di eventuali tubi di pertinenza (da considerarsi, ai fini dei millesimi di potenza, in caso di impianto privo di termoregolazione, alla stregua di corpi scaldanti aggiuntivi).
- Potenze termiche dei singoli corpi scaldanti.
- Potenza termica totale dell'unità immobiliare.

Nota Il certificato di potenza installata, da consegnare ai singoli condómini, costituisce un documento progettuale particolarmente sensibile ed importante dovendo riportare la potenza totale dell'unità immobiliare (necessaria, in caso di impianto privo di termoregolazione, ai fini dei millesimi) oltre che le potenze dei singoli corpi scaldanti presenti nell'unità immobiliare (rilevanti ai fini della determinazione del coefficiente k_g).

G.2.5

Prospetto millesimale riassuntivo

- Parametri necessari per il calcolo dei millesimi (secondo il caso fabbisogni, portate o potenze), determinati secondo la modalità di valutazione A2.
- Millesimi delle singole unità immobiliari.

Nota Il prospetto millesimale ha lo scopo di raccogliere i millesimi relativi ai differenti servizi ed è ad uso dell'amministratore, quale documento riassuntivo. Tale documento dovrebbe essere altresì reso disponibile ai condómini.

G.2.6

Prospetto riassuntivo delle prestazioni energetiche

- Riepilogo di tutti i parametri energetici teorici necessari per la formulazione dei prospetti previsionale ed a consuntivo (calcolati secondo la modalità di valutazione A3).

Nota Si tratta di un documento raccomandato (a supporto della formulazione dei prospetti previsionale ed a consuntivo) ed avente lo scopo di raccogliere tutti i parametri energetici dei quali occorre avvalersi nell'esecuzione dei calcoli di ripartizione. Tale documento dovrebbe essere redatto da chi ha effettuato i calcoli energetici di supporto ed il progetto dell'impianto nonchè essere fornito a chi esegue la ripartizione delle spese.

G.2.7

Prospetto previsionale o a consuntivo di ripartizione delle spese

- Spesa totale, distinta in componente energetica ed oneri gestionali.
- Componenti del consumo.
- Costi unitari dell'energia utile.
- Componenti della spesa.
- Consumi e spese delle singole unità immobiliari.

Nota Il prospetto a consuntivo, costituente un riassunto della ripartizione stagionale, dovrebbe riportare le spese ed i consumi sia complessivi sia individuali. Tale prospetto è ad uso dell'amministratore, il quale possa in tale modo avere una visione d'insieme ed effettuare eventuali considerazioni circa l'andamento dei consumi. Il prospetto previsionale, costituente invece una previsione indicativa di spesa, dovrebbe essere consegnato ai condómini ed è basato sulle prestazioni energetiche teoriche dell'edificio. A seconda che si tratti di prospetto previsionale o a consuntivo si intendono le spese ed i consumi stimati o effettivi.

G.2.8**Rendicontazione stagionale per la singola unità immobiliare**

- Spesa totale, distinta in componente energetica e gestionale.
- Componenti del consumo.
- Costi unitari dell'energia utile.
- Componenti della spesa.
- Consumi e spese della sola unità immobiliare considerata.
- Fattori di valutazione (k_c , k_q ed eventualmente k_t) di ciascun corpo scaldante.

G.2.9**Prospetto descrittivo dell'impianto ed indicazioni di utilizzo**

- Indicazioni sulla fattibilità della contabilizzazione.
- Descrizione dell'impianto di contabilizzazione.
- Caratteristiche delle apparecchiature di contabilizzazione utilizzate.
- Istruzioni per il corretto utilizzo delle apparecchiature ed indicazioni circa la loro manutenzione.

Nota Il prospetto descrittivo dell'impianto di contabilizzazione costituisce un documento informativo ad uso dell'utente finale affinché esso sia adeguatamente informato in merito alle caratteristiche dell'impianto ed alle relative modalità di utilizzo.

G.3**Esempi di modulistica**

Si riportano di seguito, a titolo di esempio, alcuni modelli dei documenti connessi alla ripartizione delle spese. Tali modelli hanno lo scopo di fornire una traccia ed un'indicazione di base in merito ai contenuti essenziali ed alla loro modalità di presentazione ed organizzazione. Le indicazioni riguardano, in particolare, i seguenti documenti:

- il prospetto di potenza termica installata;
- il prospetto millesimale riassuntivo;
- il prospetto riassuntivo delle prestazioni energetiche;
- il prospetto previsionale o a consuntivo di ripartizione delle spese;
- la rendicontazione stagionale per la singola unità immobiliare;
- il prospetto descrittivo dell'impianto di contabilizzazione.

G.3.1

Modello del "Prospetto di potenza termica installata"

PROSPETTO DI POTENZA TERMICA INSTALLATA (secondo UNI 10200)
--

DATI GENERALI			
Condominio		Studio	
Fabbricato		Stagione	
Amministratore		Software di calcolo	

DATI UNITÀ IMMOBILIARE			
Interno		Piano	
Scala		Occupante	

CORPI SCALDANTI										
Corpo scaldante	Tipologia /metodo	l [m]	h [m]	p [m]	n_{el} [-]	$\Phi_{cs,\Delta t50}$ [W _t]	k_{vol} [W _t /m ³]	$\Phi_{cs,\Delta t60}$ [W _t]		

Potenza termica totale installata nell'unità immobiliare (Φ_{tot})		W_t
---	--	-------

Legenda dei simboli	
l	Larghezza del corpo scaldante
h	Altezza del corpo scaldante
p	Profondità del corpo scaldante
n_{el}	Numero di elementi del corpo scaldante
$\Phi_{cs,\Delta t50}$	Potenza termica emessa dal corpo scaldante per Δt 50 °C
k_{vol}	Coefficiente di emissione volumetrica del corpo scaldante
$\Phi_{cs,\Delta t60}$	Potenza termica emessa dal corpo scaldante per Δt 60 °C

Data di emissione del documento		Firma di chi ha redatto il documento	
---------------------------------	--	--------------------------------------	--

Modello del “Prospetto millesimale riassuntivo”

PROSPETTO MILLESIMALE RIASSUNTIVO (secondo UNI 10200)						
DATI GENERALI						
Condominio			Studio			
Fabbricato			Stagione			
Amministratore			Software di calcolo			

Unità immobiliare	Fabbisogni			Millesimi		
	$Q_{H,sys,out}$ [kWh _t]	$Q_{W,sys,out}$ [kWh _t]	$Q_{C,sys,out}$ [kWh _t]	m_H [-]	m_W [-]	m_C [-]
TOTALE						

Legenda dei simboli	
$Q_{H,sys,out}$	Fabbisogno per riscaldamento
$Q_{W,sys,out}$	Fabbisogno per acqua calda sanitaria
$Q_{C,sys,out}$	Fabbisogno per raffrescamento
m_H	Millesimi di fabbisogno per riscaldamento
m_W	Millesimi di fabbisogno per acqua calda sanitaria
m_C	Millesimi di fabbisogno per raffrescamento

Data di emissione del documento		Firma di chi ha redatto il documento	
---------------------------------	--	--------------------------------------	--

PROSPETTO RIASSUNTIVO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE (secondo UNI 10200 e UNI/TS 11300)

DATI GENERALI			
Condominio		Studio	
Fabbricato		Stagione	
Amministratore		Software di calcolo	

IMPOSTAZIONI DI CALCOLO			
Stato dell'edificio		Modalità di valutazione	

FABBISOGNI				
Componente	UM	Riscaldamento	Acqua calda sanitaria	Raffrescamento
Fabbisogno ideale ($Q_{sys,out}$)	kWh _t			
Fabbisogno in uscita dalla generazione ($Q_{gen,out}$)	kWh _t			
Contributo netto del solare termico ($Q_{sol,out}$)	kWh _t			

PERDITE				
Componente	UM	Riscaldamento	Acqua calda sanitaria	Raffrescamento
Perdite della distribuzione interna ($Q_{di,ls}$)	kWh _t			
Perdite della distribuzione esterna ($Q_{de,ls}$)	kWh _t			
Perdite di accumulo ($Q_{s,ls}$)	kWh _t			
Perdite di distribuzione primaria ($Q_{dp,ls}$)	kWh _t			

DATI PER CONSUMO INVOLONTARIO				
Componente	UM	Riscaldamento	Acqua calda sanitaria	Raffrescamento
Frazione a piena utilizzazione (f^*_{inv})	-			
Metodo		Semplificato/analitico	Analitico	Analitico
Nota: la frazione del consumo involontario a piena utilizzazione si utilizza, per il servizio di riscaldamento, in presenza di ripartitori o ai fini del prospetto previsionale mentre, per i servizi di raffrescamento ed ACS, al solo fine del prospetto previsionale.				

(Continua)

GENERATORE n				
Parametro	UM	Riscaldamento	Acqua calda sanitaria	Raffrescamento
Fabbisogno in uscita ($Q_{\text{gen,out}}$)	kWh _t			
Fabbisogno in ingresso ($Q_{\text{gen,in}}$)	kWh _t			
Rendimento termico (η_{gen})	-			

VETTORI ENERGETICI				
Vettore	UM	E_H	E_W	E_C
	UM			
	UM			
	UM			

UNITÀ IMMOBILIARI				
Unità immobiliare	$Q_{H,\text{sys,out}}$ [kWh _t]	$Q_{W,\text{sys,out}}$ [kWh _t]	$Q_{C,\text{sys,out}}$ [kWh _t]	$Q_{H,\text{tub,ls}}$ [kWh _t]

Legenda dei simboli	
$Q_{\text{sys,out}}$	Fabbisogno ideale
$Q_{\text{gen,out}}$	Fabbisogno in uscita dal singolo generatore
$Q_{\text{gen,in}}$	Fabbisogno in ingresso al singolo generatore
η_{gen}	Rendimento del singolo generatore
E	Consumo del singolo vettore energetico
$Q_{\text{tub,ls}}$	Emissioni delle tubazioni di pertinenza della singola unità immobiliare

Legenda dei servizi	
H	Riscaldamento
W	Acqua calda sanitaria
C	Raffrescamento

Data di emissione del documento		Firma di chi ha redatto il documento	
---------------------------------	--	--------------------------------------	--

Modello del “Prospetto previsionale / a consuntivo di ripartizione delle spese”

PROSPETTO PREVISIONALE/A CONSUNTIVO DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE (secondo UNI 10200)										
DATI GENERALI										
Condominio					Studio					
Fabbricato					Stagione					
Amministratore					Software di calcolo					
PERIODO CONSIDERATO										
Dal						Al				
CONSUMI TOTALI										
Componente		UM		Riscaldamento		Acqua calda sanitaria		Raffrescamento		
Consumo volontario totale (Q_{vol})		kWh _t								
Consumo involontario totale (Q_{inv})		kWh _t								
Consumo totale (Q_{tot})		kWh _t								
SPESE TOTALI										
Componente		UM		Riscaldamento		Acqua calda sanitaria		Raffrescamento		
Spesa totale per consumo volontario (S_{vol})		€								
Spesa totale per consumo involontario (S_{inv})		€								
Spesa totale (S_{tot})		€								
SPESE DELLE SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI										
Unità immobiliare	Riscaldamento			Acqua calda sanitaria			Raffrescamento			S_{tot} [€]
	S_{vol} [€]	S_{inv} [€]	S_g [€]	S_{tot} [€]	S_{vol} [€]	S_{inv} [€]	S_g [€]	S_{tot} [€]	S_{vol} [€]	
TOTALE										
Data di emissione del documento						Firma di chi ha redatto il documento				

G.3.5

Modello della “Rendicontazione stagionale per la singola unità immobiliare”

RENDICONTAZIONE STAGIONALE PER LA SINGOLA UNITÀ IMMOBILIARE (BOLLETTA) (secondo UNI 10200)				
DATI GENERALI				
Condominio		Studio		
Fabbricato		Stagione		
Amministratore		Software di calcolo		
DATI UNITÀ IMMOBILIARE				
Interno		Piano		
Scala		Occupante		
PERIODO CONSIDERATO				
Dal		Al		
CONSUMI E SPESE TOTALI				
Componente	UM	Riscaldamento	Acqua calda sanitaria	Raffrescamento
Consumi totali				
Unità di ripartizione totali (ur)	ur			
Consumo volontario totale (Q_{vol})	kWh_t			
Consumo involontario totale (Q_{inv})	kWh_t			
Consumo totale (Q_{tot})	kWh_t			
Spese totali				
Spesa energetica totale (S_e)	€			
Costo unitario dell'energia termica utile (c)	€/kWh _t			
Spesa totale per consumo volontario (S_{vol})	€			
Spesa totale per consumo involontario (S_{inv})	€			
Spesa gestionale totale (S_g)	€			
Spesa totale (S_{tot})	€			
Quota per i locali ad uso collettivo (S_{uc})	€			

(Continua)

CONSUMI E SPESE INDIVIDUALI				
Componente	UM	Riscaldamento	Acqua calda sanitaria	Raffrescamento
Consumi individuali				
Unità di ripartizione (ur)	ur			
Consumo volontario (Q_{vol})	kWh_t			
Millesimi di fabbisogno (m)	-			
Consumo involontario (Q_{inv})	kWh_t			
Consumo totale (Q_{tot})	kWh_t			
Spese individuali				
Spesa per consumo volontario (S_{vol})	€			
Spesa per consumo involontario (S_{inv})	€			
Spesa gestionale (S_g)	€			
Millesimi di proprietà (m_p)	-			
Spesa per i locali ad uso collettivo (S_{uc})	€			
Spesa totale per servizio (S_{tot})	€			

Spesa totale dell'Unità immobiliare (S_{tot})	€
---	---

LETTURE DEI CONTATORI INDIVIDUALI			
Servizio	UM	L_1	L_2
Riscaldamento			
Raffrescamento			
Acqua calda sanitaria			

LETTURE DEI RIPARTITORI									
Corpo scaldante	Numero di serie	Tipologia di ripartitore	k_c	k_q	k_t	k	L_1 [ur]	L_2 [ur]	ur [ur]
Nota: per tipologia di ripartitore si intende se programmato o non programmato. Nel primo caso le letture tengono già conto del fattore di valutazione k mentre, nel secondo caso, vanno moltiplicate per esso ai fini della determinazione delle unità di ripartizione effettive.									

Legenda dei simboli	
L_1	Lettura iniziale
L_2	Lettura finale
k_c	Fattore di valutazione del corpo scaldante
k_q	Fattore di valutazione del corpo scaldante
k_t	Fattore di valutazione del corpo scaldante
k	Fattore di valutazione del corpo scaldante
ur	Unità di ripartizione

Data di emissione del documento		Firma di chi ha redatto il documento	
---------------------------------	--	--------------------------------------	--

PROSPETTO DESCRITTIVO DELL'IMPIANTO DI CONTABILIZZAZIONE			
DATI GENERALI			
Condominio		Studio	
Fabbricato		Stagione	
Amministratore		Software di calcolo	
INDICAZIONI SULLA FATTIBILITÀ DELLA CONTABILIZZAZIONE			
DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO DI CONTABILIZZAZIONE			
CARATTERISTICHE DELLE APPARECCHIATURE DI CONTABILIZZAZIONE UTILIZZATE			
ISTRUZIONI PER IL CORRETTO UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE ED INDICAZIONI PER LA LORO MANUTENZIONE			
Data di emissione del documento		Firma di chi ha redatto il documento	

BIBLIOGRAFIA

Libro III, Titolo VII, Capo Secondo del Codice Civile

Direttiva MID Direttiva 2004/22/CE del parlamento europeo e del consiglio del 31 marzo 2004 relativa agli strumenti di misura

UNI 8364-1:2007 Impianti di riscaldamento - Parte 1: Esercizio

UNI EN 215 Valvole termostatiche per radiatori - Requisiti e metodi di prova

Synthesis of the analysis of reference data for the reliability assessment of the dimensional method in accordance to UNI 10200, Renzo Marchesi, Marco Dell'Isola, Jörg Schmid

UNI CEI EN 16247 (parte 1, 2, 3, 4, 5) Diagnosi energetiche

UNI CEI/TR 1142 Gestione dell'energia - Diagnosi energetiche - Requisiti generali del servizio di diagnosi energetica

UNI 6514 Corpi scaldanti alimentati ad acqua calda e a vapore con temperatura minore di 120 C. Prova termica.

DIN 4703-1 Heating appliances - Part 1: Dimensions of sectional radiators

CEN/TR 15615 Spiegazione della relazione generale tra le varie norme europee e la direttiva sulla prestazione energetica degli edifici (EPBD) - Documento riassuntivo

